تعرُّف الوحدة

ستدرس في هذه الوحدة التصميم الآمن وبناء واختبار الدوائر الإلكترونية التناظرية باستخدام مكونات منفصلة (مثل المقاومات والمكثفات والمحثات والصمامات الثنائية والترانزستورات) والدوائر المتكاملة (على سبيل المثال، المكبرات التشغيلية ومنظمات الجهد). وستبحث في كيفية تعديل الدوائر التناظرية لتلبية مواصفات معينة. يستخدم المصممون الإلكترونيون برامج التصميم والمحاكاة الاحترافية لاختبار أفكار التصميم قبل بناء دوائر النموذج الأولي واختبارها. وستستخدم برنامجًا مشابهًا لتصميم الدوائر ومحاكاتها وإنشائها بأمان واستخدام الأدوات التقليدية لاختبارها. ستفكر في المهارات والفهم الذي اكتسبته والسلوكيات التي طبقتها في أثناء دراسة الوحدة.

التقييم

ستقيَّم بسلسلة من الواجبات التي يحددها معلمك.

كيفية إجراء التقييم

ستُقَيَّم هذه الوحدة بسلسلة من المهام المقيّمة داخليًّا التي يحددها معلمك. وفي أثناء دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة عبارة عن تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح. وإنجاز هذه الأنشطة لا يعني أنك قد حصلت على درجة معينة، بل يعني أنك قد نفذت بحثًا أو تدريبًا مفيدًا سيكون مناسبًا عند إنجاز واجبك النهائي.

من أجل تنفيذ المهام المحددة في واجبك، من المهم التأكد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم. ويمكنك تنفيذ ذلك بالعمل على كل واجب.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، فيجب عليك التأكد من تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب الذي يتطلبه معيار التقييم ذي الصلة. فعلى سبيل المثال، يتطلب مستوى تقدير التفوق تحليلك للموضوع، بينما يتطلب مستوى تقدير الامتياز تقييمك له.

ستتألف الواجبات التي حددها معلمك من عدد من المهام المصممة لتلبية المعايير الواردة في الجدول، ومن المحتمل أن تتخذ شكل تقارير مكتوبة، ولكنها قد تشمل أيضًا:

- استخدام حزمة برامج التصميم بمساعدة الحاسوب لإدخال ومحاكاة أنواع الدوائر التناظرية باستخدام المعايير الوطنية أو الدولية المناسبة
- استخدام إحدى طرق النمذجة المناسبة لإنشاء دوائر إلكترونية تناظرية وأخذ قياسات لإثبات تشغيل كل منها
- حساب القياسات النظرية لكل نوع من أنواع الدوائر التناظرية لتوضيح العلاقة بين قيم المكونات ومعلمات الدائرة
- تفسير موجز عميل معين وتحديد المكونات لإنشاء الدائرة التناظرية لتلبية متطلبات هذا الموجز
- استعراض الأنشطة المُنجزة والتفكير فيها، وتحديد ما الذي سار على أكمل وجه والتحسينات التي يمكن إجراؤها.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك تنفيذه بهدف الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز، وأين يمكنك إيجاد أنشطة لمساعدتك.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ التحقق من تشغيل الدوائر الإلكترونية التناظرية أحادية الوظيفة بالبحث والمحاكاة		
A.P1 إدخال تخطيط الدائرة ومحاكاة التشغيل الصحيح لدائرة واحدة على الأقل من كل نوع من أنواع الدوائر التناظرية أحادية الوظيفة. **تمرين تقييمي 20.1**	**A.M1** إدخال تخطيط الدائرة والمحاكاة الدقيقة لدائرة واحدة على الأقل من كل نوع من أنواع الدوائر التناظرية. **تمرين تقييمي 20.1**	
نتاج التعلم ب استكشاف التشغيل الآمن للدوائر الإلكترونية التناظرية أحادية الوظيفة التي تشكل اللبنات الأساسية للدوائر التجارية		**AB.D1** تقييم تشغيل دائرتين على الأقل من كل نوع من أنواع الدوائر التناظرية، باستخدام لغة صحيحة تقنيًا، ومقارنة الحسابات النظرية ونتائج التجارب والمحاكاة التي أجريت بأمان. **تمرين تقييمي 20.1**
B.P2 بناء دائرة واحدة من كل نوع من أنواع الدوائر التناظرية أحادية الوظيفة بأمان وتحديد خصائص كلٍ منها. **تمرين تقييمي 20.1**	**B.M2** بناء دائرة واحدة على الأقل من كل نوع من أنواع الدوائر التناظرية واختبار الخصائص بدقة. **تمرين تقييمي 20.1**	
B.P3 شرح التشغيل الصحيح لدائرة واحدة من كل نوع من أنواع الدوائر التناظرية أحادية الوظيفة، باستخدام الحسابات النظرية ونتائج الاختبار، واقتراح التطبيقات المناسبة. **تمرين تقييمي 20.1**	**B.M3** تحليل التشغيل الصحيح لدائرة واحدة على الأقل من كل نوع من أنواع الدوائر التناظرية باستخدام الحسابات النظرية ونتائج الاختبار. **تمرين تقييمي 20.1**	
نتاج التعلم ج تعديل دائرة إلكترونية تناظرية أحادية الوظيفة لتلبية معايير معينة على النحو المعمول به في نطاق واسع في الصناعة		
C.P4 تصميم دائرة تناظرية أحادية الوظيفة معدلة باستخدام حسابات قيَم المكونات وطرق المحاكاة. **تمرين تقييمي 20.2**	**C.M4** التطوير الدقيق لدائرة معدلة أحادية الوظيفة تعمل على النحو المراد، مع توثيق الحلول البديلة. **تمرين تقييمي 20.2**	**C.D2** تصحيح تشغيل دائرة معدلة أحادية الوظيفة لتحسين أدائها في أثناء العملية. **تمرين تقييمي 20.2**
C.P5 بناء دائرة أحادية الوظيفة معدلة بشكل دائم بأمان واختبارها. **تمرين تقييمي 20.2**		
نتاج التعلم د مراجعة تطوير الدوائر الإلكترونية التناظرية وتقييم الأداء الشخصي		
D.P6 شرح كيفية التطبيق الفعَّال لمهارات الصحة والسلامة والتصميم والبناء والهندسة العامة في أثناء تطوير الدائرة التناظرية. **تمرين تقييمي 20.3**	**D.M5** التوصية بإدخال تحسينات على تطوير الدائرة التناظرية والسلوكيات المُطبقة ذات الصلة. **تمرين تقييمي 20.3**	**D.D3** الإبداء المستمر للفهم التقني والتحليل الجيد لتطوير الدوائر التناظرية، بما في ذلك تطبيق السلوكيات ذات الصلة والمهارات الهندسية العامة وفق مستوى احترافي. **تمرين تقييمي 20.3**
D.P7 شرح كيفية تطبيق السلوكيات ذات الصلة بفعالية في أثناء تطوير الدائرة التناظرية. **تمرين تقييمي 20.3**		

بدء النشاط

يتعاون الطلاب في مجموعات صغيرة لمناقشة التطبيقات الإلكترونية التي درسوها بالفعل. هل صممت وبنيت أي دوائر إلكترونية؟ ما الطرق التي استخدمتها؟ يمكنك الاطلاع على محتوى الوحدة وإعداد قائمة بالعناصر التي تعتقد أنك تعرف شيئًا عنها بالفعل. ما المهارات التي تعتقد أنك بحاجة إلى تطويرها؟ تحتاج في هذه الوحدة إلى مقارنة مهاراتك ومعرفتك الأولية بمهاراتك ومعرفتك النهائية وتحديد كيفية تطورها. من المهم أن تكون صادقًا في إجابتك!

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ } التحقق من تشغيل الدوائر الإلكترونية التناظرية أحادية الوظيفة بالبحث والمحاكاة

ب} استكشاف التشغيل الآمن للدوائر الإلكترونية التناظرية أحادية الوظيفة التي تشكل اللبنات الأساسية للدوائر التجارية.

ج} تعديل دائرة إلكترونية تناظرية أحادية الوظيفة لتلبية معايير معينة على النحو المعمول به في نطاق واسع في الصناعة

د } مراجعة تطوير الدوائر الإلكترونية التناظرية وتقييم الأداء الشخصي.

أ } التحقق من تشغيل الدوائر الإلكترونية التناظرية أحادية الوظيفة بالبحث والمحاكاة

ب } استكشاف التشغيل الآمن للدوائر الإلكترونية التناظرية أحادية الوظيفة التي تشكل اللبنات الأساسية للدوائر التجارية

كل يوم نستخدم عددًا متزايدًا من الأجهزة الرقمية، لذلك قد تتساءل عما إذا كانت الدوائر التناظرية ما تزال تستحق الدراسة. ولكن عندما تنظر عن كثب، تجد أن الأجهزة الرقمية يجب أن تتفاعل مع عالم تناظري. على سبيل المثال، يعد الميكروفون ومكبر الصوت في هاتفك الخلوي من المكونات التناظرية. فالهاتف الخلوي يحتاج إلى مكبر للصوت للتحكم في مستوى الأصوات. يحتوي هاتفك الخلوي والجهاز اللوحي الإلكتروني والحاسوب المحمول على مقاييس التسارع وأجهزة استشعار تعمل باللمس وأجهزة استشعار القرب وأكثر من ذلك. يحتاج النموذج المتحكم فيه عن بُعد إلى الاستجابة لتردد معين. ويحتاج جهاز الألعاب إلى مُذبذِب لتوليد التردد الصحيح للتفاعل مع وحدة التحكم. وتحتاج أنظمة الاتصالات إلى مُذبذِبات ومرشحات لفصل القنوات. لذا، ستدرس في هذه الوحدة الدوائر الإلكترونية التناظرية التقليدية التي تُشكِّل اللبنات الأساسية للأنظمة الأكثر تعقيدًا.

يعتمد مصممو الدوائر الإلكترونية على الاستخدام المتكرر للبرامج لمحاكاة أفكار التصميم قبل بناء الدوائر النموذجية. ستستخدم برامج مشابهة لتصميم ومحاكاة الدوائر قبل إنشائها واختبارها.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 38 24/06/2025 05:59:20 ص

برامج التصميم التخطيطي والمحاكاة

توجد عدة أنواع متاحة من برامج التصميم والمحاكاة. وتشترك كلها في بعض الخصائص. يمكنك إنشاء دوائر باستخدام السحب والإسقاط لوضع المكونات والأدوات في **رسم تخطيطي**. ويمكنك توصيل المكونات معًا ببساطة باستخدام نقاط توصيل المكونات. يحتوي كل مكون على **اسم مرجعي** (على سبيل المثال R1، C1) و**قيمة مكوّن** (على سبيل المثال 10 كيلو أوم، 220 نانو فاراد). يبني البرنامج نموذج رياضي للدائرة باستخدام شبكة المكونات والعقد (نقاط الاتصال) المعروفة باسم القائمة الشبكية لمحاكاة تشغيل الدائرة. وهذا مشابه للطريقة التي تكتب بها المعادلات العقدية باستخدام قوانين كيرشوف للجهد والتيار لتحليل الدائرة.

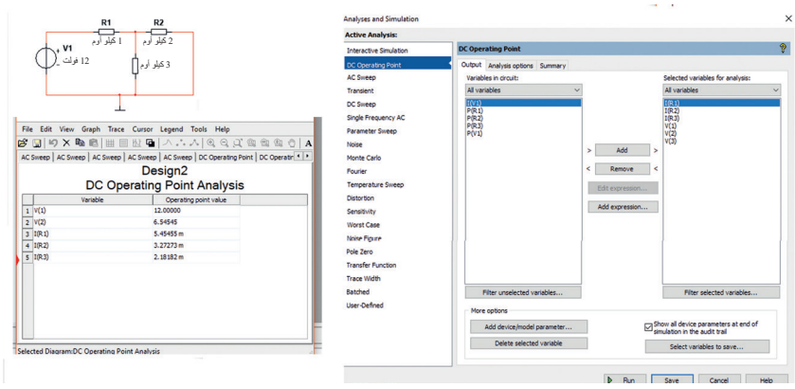
عادةً ما تحتوي برامج التصميم و**المحاكاة** على برنامج محاكاة مع التركيز على الدوائر المتكاملة (SPICE) مدرجًا بداخلها. يحتوي نموذج SPICE على معلومات المكونات (التسمية والقيمة ونوع النموذج) و**العُقد** التي يتصل بها. على سبيل المثال،

```
** قائمة شبكية بسيطة**
rR3 2 0 3000 vresR3
rR2 2 0 2000 vresR2
rR1 1 2 1000 vresR1
vV1 1 0 dc 12 ac 0 0
```

يشير r إلى أن R3 و R2 و R1 مقاومات.
R3 = 3000 Ω، ويتصل بالعقدتين 2 و0.
R2 = 2000 Ω، ويتصل بالعقدتين 2 و0.
R1 = 1000 Ω، ويتصل بالعقدتين 1 و2.
يستخدم البرنامج قائمة المقاومات نموذج "vres" الموجود في مكتبته الذي يستخدم قانون أوم.
يشير v إلى أن V1 هو مزوّد جهد.
توضح dc 12 أن القيمة هي 12 فولت تيار مستمر. وهو يتصل بالعقدتين 1 و0.

لا تحتاج إلى أن تكون قادرًا على كتابة ملف SPICE، فحزمة البرامج تقوم بذلك نيابةً عنك. ومع ذلك، من المفيد أن نرى كيف ترتبط بالمبادئ الكهربائية التي تدرسها.

يوضح الشكل 20.1 الرسم التخطيطي **لشبكة كهربائية** مرسومة في حزمة البرامج. ويوضح أيضًا كيفية إعداد المعلمات لإجراء محاكاة لظروف تشغيل التيار المستمر والقيم المحسوبة للجهد والتيار في الدائرة. تستخدم الرسومات التخطيطية رموز المعيار الدولي IEC60617.



الشكل 20.1 مثال عن الإدخال التخطيطي والمحاكاة.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول المكونات الإلكترونية وتطبيقاتها، راجع **الوحدة 19: الأجهزة والدوائر الإلكترونية** و**الوحدة 23: الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية**.

المصطلحات الرئيسة

رسم تخطيطي - رسم تخطيطي يستخدم الرموز القياسية لتمثيل عناصر نظام ما. مخطط دائرة.

اسم مرجعي - اسم يُستخدم لتحديد مكوّن في رسم تخطيطي (مثل R1، C2). لكل مكون اسم مرجعي فريد.

قيمة مكوّن - قيمة المكوّن في الرسم التخطيطي (على سبيل المثال 22 كيلو أوم، 10 ميكروفاراد). يمكن أن يكون لأكثر من مكون القيمة نفسها.

محاكاة - استخدام الحاسوب لنمذجة تشغيل الدائرة للتنبؤ بكيفية عملها. وتسمح المحاكاة للمستخدم بتجربة أسئلة "ماذا لو" قبل إنشاء دائرة حقيقية.

عقدة - نقطة يُوصل فيها مكونين أو أكثر في شبكة.

شبكة كهربائية - مكونات كهربائية/إلكترونية متصلة ببعضها، عادةً لتشكيل دائرة.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 39 24/06/2025 05:59:21 ص

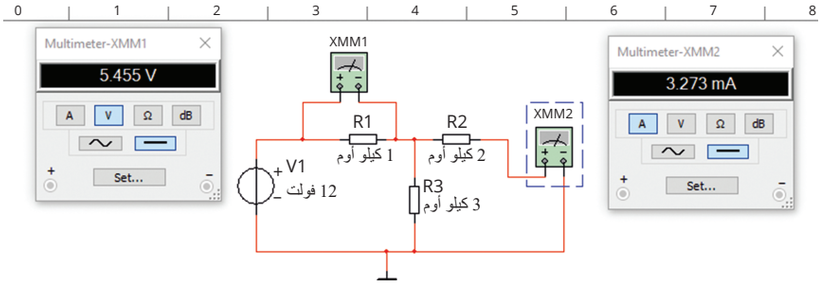
المصطلحات الرئيسة

الأدوات/الأجهزة الافتراضية - الأدوات الإلكترونية المصممة باستخدام البرنامج عند تنفيذ المحاكاة (على سبيل المثال، ملتيميتر، راسم الذبذبات، مولد الإشارات، مخطط بود).

قائمة شبكية — قائمة بالمكونات والعقد في الشبكة وكيفية توصيلها.

يمكنك التحقق من القيم باستخدام القلم والورق والآلة الحاسبة؛ فهي صحيحة.

يمكنك أيضًا استخدام **الأدوات الافتراضية** في الرسم التخطيطي. قارن القيم المُتحصَّل عليها في الشكلين 20.1 و 20.2.



الشكل 20.2 استخدام الأدوات الافتراضية عند محاكاة الدائرة.

يمكن أيضًا استخدام **قائمة شبكية** لتحويل الرسم التخطيطي إلى تخطيط لوحة دائرة مطبوعة لإنشاء دائرة عمل.

تشتمل أوصاف الأنواع المختلفة من الدوائر التناظرية التي يتناولها محتوى الوحدة على استخدام البرامج وتقنيات البناء والاختبار. ومن المحتمل أن يكون البرنامج الذي تستخدمه مختلفًا عن ذلك الموضح. لذا، من المهم أن تتمكن من استخدام البرنامج المتاح لك.

مزوّد الطاقة

بحث

قبل البدء في جزء مصادر الطاقة، راجع بنية مواد أشباه الموصلات، مثل السيليكون، وكيف يمكن تشويبها لإعطاء مواد من النوع n-type و p-type. تحقق من أنك تفهم كيفية عمل الدايود (ثنائي الوصلة) ذي وصلة p-n في الانحياز الأمامي والعكسي. ابحث عن هذا إذا لزم الأمر.

يوفر مزوّد الطاقة الكهرباء لتشغيل النظام الإلكتروني. ويجب أن يكون مزوّد الطاقة قادرًا على توفير مستويات الجهد والتيار اللازمة لتشغيل الأجهزة أو المكونات في النظام ضمن التفاوتات المحددة. فهو يُحوِّل الكهرباء ذات التيار المتناوب (AC) إلى خرج تيار مستمر (DC) منخفض الجهد. قد يوفر المزوّد العملي أكثر من خرج جهد واحد.

يوضح الشكل 20.3 مخططًا تفصيليًّا لمزوّد طاقة تيار مستمر منخفض الجهد مُنظَّم.



الشكل 20.3 مخطط كتلة لمزوّد الطاقة.

يكون تزويد الطاقة من عدة أنظمة فرعية:

- محول
- مقوم
- التنعيم/مرشح
- مُنظِم.

ستُشرَح الأنظمة الفرعية في الفقرات الآتية.

موضوعات ذات صلة

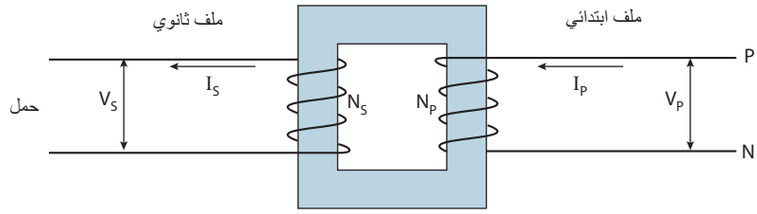
يتناول **نتاج التعلم ب** في **الوحدة 57: المبادئ الكهربائية والإلكترونية،** المكونات الأساسية: المقاوم والمكثف والمحث، وكيفية تصرفها في دوائر التيار المستمر والتيار المتناوب والصيغ المتعلقة بها.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 40 24/06/2025 05:59:21 ص

المحول

تتطلب معظم الدوائر الإلكترونية جهد تيار مستمر أقل قيمة من جهد تزويد التيار المتناوب. ويُستخدم محول خفض لتوفير جهد دخل تيار متناوب منخفض الجهد.

يتكون **المحول** من ملفين مرتبطين بقلب مغناطيسي؛ وهما الملف الابتدائي والملف الثانوي. يُركز القلب على التدفق المغناطيسي الناتج عن تدفق التيار في الملف الابتدائي. وتنتقل الطاقة إلى الملف الثانوي بالتدفق المغناطيسي. يُشكل الجهد المتناوب في الملف الابتدائي تدفقًا مغناطيسيًا متناوبًا في القلب، الذي بدوره يؤدي إلى جهد متناوب في الملف الثانوي.



الشكل 20.4 محول مثالي.

محولات مثالية

يتسم المحول المثالي بالآتي:

- لا يوجد فقد
- مقاومة ملفات صفرية
- تدفق تسرب صفري
- نفاذية أساسية عالية جدًا

نسبة الجهد للمحول هي:

$$\text{(نسبة اللفات)}\ K = \frac{N_p}{N_s} = \frac{V_p}{V_s}$$

(حيث V_p = الجهد في الملف الابتدائي، V_s = الجهد في الملف الثانوي، N_p = عدد اللفات في الملف الابتدائي و N_s = عدد اللفات في الملف الثانوي).

إذا كان $V_s < V_p$ في المحول، فإن الجهد الثانوي يكون أصغر من الجهد الابتدائي. وهذا ما يسمى **بمحول خافض**.

إذا كان $V_s > V_p$ في المحول، فإن الجهد الثانوي يكون أكبر من الجهد الابتدائي. وهذا ما يسمى **بمحول رافع**.

يمكن العثور على *نسبة التيار* للمحول المثالي بملاحظة عدم وجود فقد، وبالتالي:

طاقة الدخل = طاقة الخرج

$$V_p I_p = V_s I_s$$

نعيد ترتيب الصيغة، فتكون:

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{I_s}{I_p} = \frac{N_p}{N_s}$$

(حيث إن I_p = التيار في الملف الابتدائي و I_s = التيار في الملف الثانوي).

عادةً ما تُصنف المحولات بحسب طاقتها التي هي نتاج الجهد والتيار. وهذا ما يسمى تصنيف VA (أو kVA في محول عالي الطاقة).

تصنيف VA $V_s I_s = V_p I_p$

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول المبادئ الكهربائية وتطبيق الأساليب الرياضية لحل المسائل الهندسية، راجع

الوحدة 57: المبادئ الكهربائية والإلكترونية.

المصطلحات الرئيسة

محول - جهاز كهربائي يستخدم مجالًا مغناطيسيًا لنقل الطاقة الكهربائية من دائرة التيار المتناوب الابتدائية إلى دوائر التيار المتناوب الثانوية.

محول رافع - محول يزيد فيه الجهد الثانوي عن الجهد الابتدائي.

محول خافض - محول يقل فيه الجهد الثانوي عن الجهد الابتدائي.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 41 24/06/2025 05:59:21 ص

محولات غير مثالية

يمكنك تحديد مصدرين رئيسين لفقد الطاقة في محول حقيقي:

- الفقد بالقلب (بسبب التيارات الدوامية)، ويُسمَّى أحيانًا فقد الحديد
- الفقد بالملف (بسبب مقاومة الملفات التي تسبب التسخين)، وعادة ما يُسمَّى فقد النحاس.

مثال عملي

يتمتع المحول المثالي بمعدل قدرة يبلغ 240 فولت أمبير. يتم توصيل مزوّد تيار متناوب بجهد V_{rms} 120 بالملف الابتدائي. Vrms هي قيمة جذر متوسط مربع الجهد الابتدائي. نسبة اللفات، K، هي 10:1. احسب:

أ) الجهد الثانوي

ب) التيار الابتدائي

ج) التيار الثانوي

الحل

أ) استخدم صيغة نسبة اللفات

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

$$\frac{120}{V_s} = \frac{10}{1}$$

أعِد الترتيب لجعل V_s الموضوع،

$$\frac{V_s}{120} = \frac{1}{10}$$

$$V_s = \frac{120}{10} = 12V_{rms}$$

ب) استخدم نسبة VA،

تصنيف $VA = V_p I_p$

$$120 \times I_p = 240$$

$$I_p = \frac{240}{120} = 2A$$

ج) استخدم صيغة نسبة التيار،

$$\frac{I_s}{I_p} = \frac{N_p}{N_s}$$

$$\frac{I_s}{2} = \frac{10}{1}$$

$$I_s = 20\ A$$

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 42 24/06/2025 05:59:23 ص

وقفة للتفكير

1. ما نوع المحول الذي سيحول:
   أ. 415 V_{rms} إلى 11 kV_{rms}؟
   ب. 11k V_{rms} إلى 415 V_{rms}؟
2. يحتوي المحول على 420 لفة في ملفه الابتدائي. ما عدد اللفات في الملف الثانوي اللازمة لزيادة الجهد بمعامل ثلاثة؟
3. يعمل المحول المثالي على تحويل الجهد الابتدائي 230 V_{rms} إلى جهد ثانوي 23 V_{rms}. خرج الطاقة هو 2.3 كيلو واط. احسب:
   أ. نسبة اللفات في المحول.
   ب. التيار في الملف الابتدائي.
   ج. التيار في الملف الثانوي.

تلميح فكر في ما إذا كان المحول يُستخدم لزيادة الجهد أو خفضه في كل حالة.

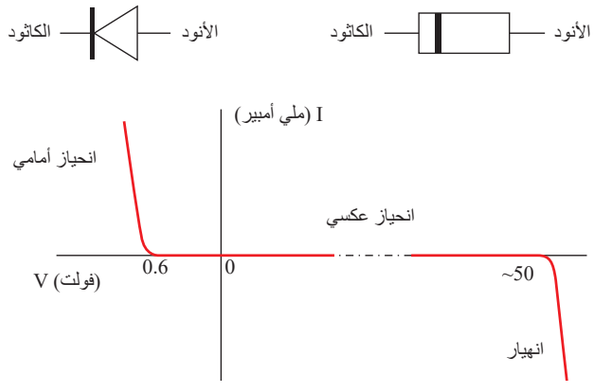
توسيع الأفق كيف يرتبط الجهد الابتدائي والثانوي للمحول بنسبة اللفات؟

يوصف المحول في الجزء 3 بأنه مثالي. ماذا يخبرك هذا عن طاقة الدخل والخرج؟

ما العلاقة بين الجهد (V) والتيار (I) والطاقة (P)؟

المقوم

المقوم هو المكون الأساسي المستخدم لتحويل التيار المتناوب إلى تيار مستمر، والدايود هو أهم عناصره. يقوم الدايود بتوصيل التيار في اتجاه واحد فقط. يتدفق التيار التقليدي من الأنود إلى الكاثود في اتجاه السهم في الرمز. يوضح الشكل 20.5 المظهر الفيزيائي النموذجي للدايود والرمز التخطيطي وخصائص الجهد-التيار المبسطة.



الشكل 20.5 رمز الدايود والخصائص المبسطة.

عندما يُوصَّل الأنود بشكل إيجابي أكثر من الكاثود، يُقال أن الدايود في حالة انحياز أمامي. يبدأ التيار بالتدفق عندما يكون فرق الجهد بين المصعد (الأنود) والمهبط (الكاثود) أكبر من حوالي 0.6 فولت في حالة الدايود المصنوع من السيليكون. ثم يزداد التيار بسرعة لزيادة طفيفة في فرق الجهد. (في الواقع، يوجد تيار صغير جدًا يتدفق إلى أقل من 0.6 فولت، ولكنه صغير جدًا بحيث لا يمكن قياسه باستخدام معدات معملية قياسية).

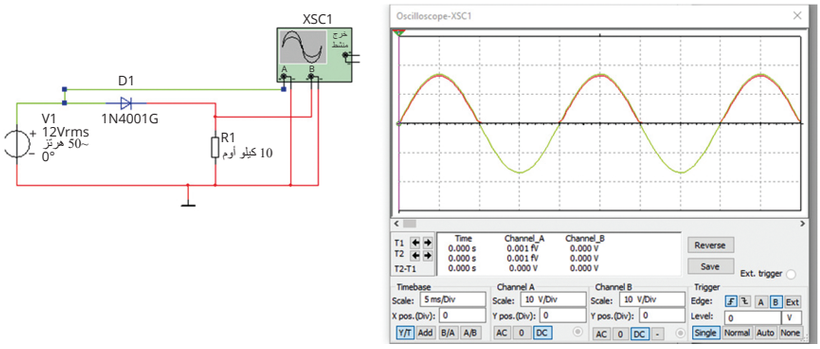
عندما يتم توصيل الأنود بشكل سلبي أكثر من الكاثود، يُقال أن الدايود في حالة انحياز عكسي. لا توجد تدفقات تيار. إذا استمررت في زيادة الانحياز العكسي، فسينتقل الدايود في النهاية إلى منطقة الانهيار ويتضرر نهائيًا. تُحدد الشركة المُصنعة جهد الانهيار العكسي. على سبيل المثال، يحتوي 1N4001 على جهد انهيار عكسي يبلغ 50 فولت، ويحتوي 1N4007 على جهد انهيار عكسي يبلغ 1000 فولت.

المصطلح الرئيس

مُقوّم - مكون أو نظام يحول جهد التيار المتناوب إلى جهد تيار مستمر.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 43 24/06/2025 05:59:23 ص

يوضح الشكل 20.6 محاكاة الدايود الذي يوفر تقويم نصف موجي. بُسِّط جهد مزوّد الدخل إلى مزوّد جهد متناوب يبلغ V_{rms} 12، بتردد 50 هرتز. يعمل الدايود في الشكل 20.5 فقط على الدورة النصفية الموجبة لجهد الدخل. يمكنك رؤية جهد الخرج على شاشة راسم الذبذبات. إنها سلسلة من النبضات المكافئة للدورات النصفية الموجبة لجهد الدخل. لا يعمل الدايود في الدورة النصفية السالبة. يُدخِل **التقويم نصف الموجي** نصف طاقة الدخل المتاحة فقط.



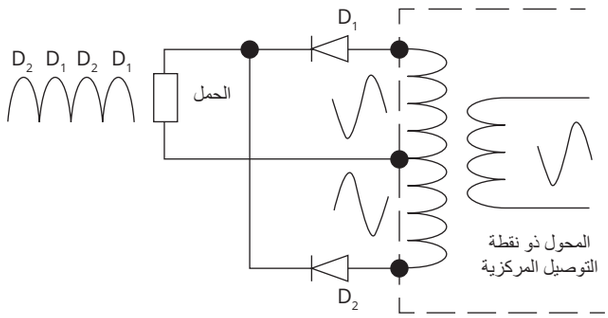
الشكل 20.6 محاكاة دائرة مقوم نصف موجي.

المصطلحات الرئيسة

تقويم نصف موجي - دائرة مقوم تسمح فقط بمرور نصف دورة واحدة من جهد التيار المتناوب.

تقويم كامل الموجة - دائرة مقوم تحول جهد التيار المتناوب الكامل ليمر كنبضات تيار مستمر.

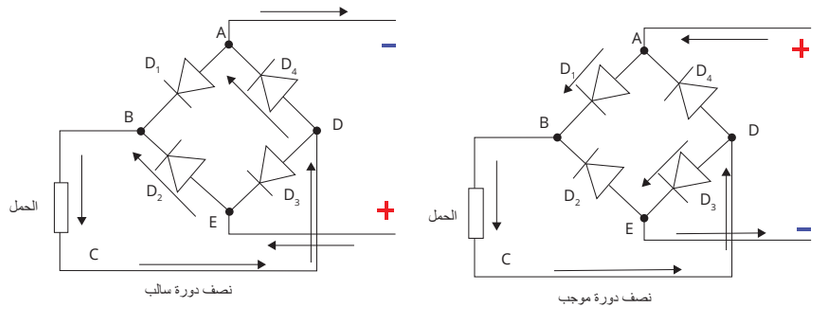
هناك عدة طرق للحصول على **تقويم كامل الموجة**. إحدى الطرق هي استخدام محول سنتر تاب (ذو نقطة وسطى) واثنين من الدايود. يُنتج محول السنتر تاب جهدين للخرج. يكون الجهدان مختلفي الطور بزاوية 180 درجة مع بعضهما. يُنفذ الدايود الأول (D1) نصف الدورة الموجبة. ويُنفذ الدايود الثاني (D2) نصف الدورة السالبة. يتدفق التيار خلال الحمل في اتجاه واحد فقط. جهد الخرج "مضطرب" ولكنه يظل على القطبية نفسها. إنه جهد تيار مستمر.



الشكل 20.7 مقوم سنتر تاب (ذو نقطة وسطى) لموجة كاملة.

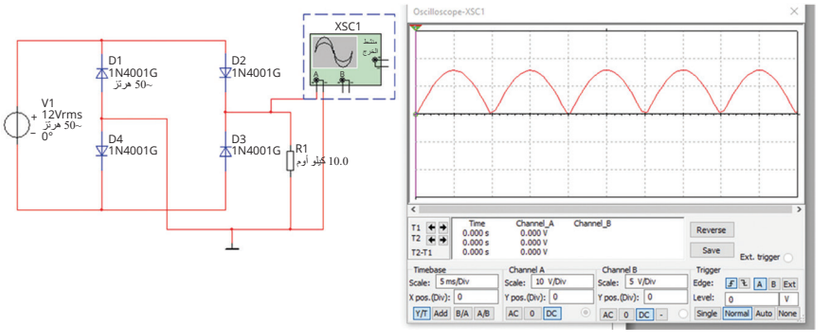
الطريقة الأكثر شيوعًا لإنتاج تقويم كامل الموجة هي استخدام 4 دايود في ما يعرف بدائرة قنطرية. أحد أسباب ذلك هو أن الصمامات الثنائية مكونات رخيصة نسبيًا، ومحول السنتر تاب أغلى من محول الخفض البسيط. من الناحية العملية، قد يقرر المصمم استخدام دائرة متكاملة لمقوم قنطري. هذه وحدة واحدة مزودة بموصلين لدخل التيار المتناوب وموصلين لخرج التيار المستمر. تعمل الصمامات الثنائية في أزواج كما هو موضح في الشكل 20.8. يكون مسار التيار خلال الحمل دائمًا في الاتجاه نفسه. الخرج هو جهد تيار مستمر نابض.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 44 24/06/2025 05:59:23 ص



الشكل 20.8 دائرة مقوم قنطري لموجة كاملة.

يوضح الشكل 20.9 محاكاة لدائرة مقوم موجة كاملة. تمت محاكاة جهد مزوّد الدخل باستخدام مزوّد جهد متناوب منخفض لأغراض التبسيط.



الشكل 20.9 محاكاة مقوم موجة كاملة.

يُظهر لنا خرج المحاكاة نقطتين مهمتين.

- يمكنك حساب تردد الخرج من خط راسم الذبذبات. تم ضبط القاعدة-الزمن على 5 مللي ثانية لكل قسم أفقي. يأخذ كل "نتوء" قسمين. لذلك، فإن تردد نبضات التيار المستمر هو

$$f = \frac{1}{t}$$

$$f = \frac{1}{2 \times 5 \quad 10^{-3}}$$

$$f = 100\,\text{Hz}.$$

تردد الدخل هو 50 هرتز، وبالتالي فإن تردد الخرج هو ضعف تردد الدخل.

- تبلغ سعة نبضات التيار المستمر الناتجة نحو 1.7 قسم. يتم ضبط حساسية القناة (أ) على 10 فولت لكل قسم عمودي. تبلغ السعة 17 فولت تقريبًا. كيف يمكن أن يحدث ذلك إذا كان الدخل 12 فولت؟ انظر إلى مخطط الدائرة مرة أخرى. موضح بوصفه 12 V_{rms}. قيمة جذر متوسط مربع الجهد هي قيمة "متوسطة" للجهد.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 45 24/06/2025 05:59:24 ص

$$V_{rms} = \frac{V_{peak}}{\sqrt{2}}$$

إذا كنت تستخدم القيمة المعطاة لـ V_{rms} ،

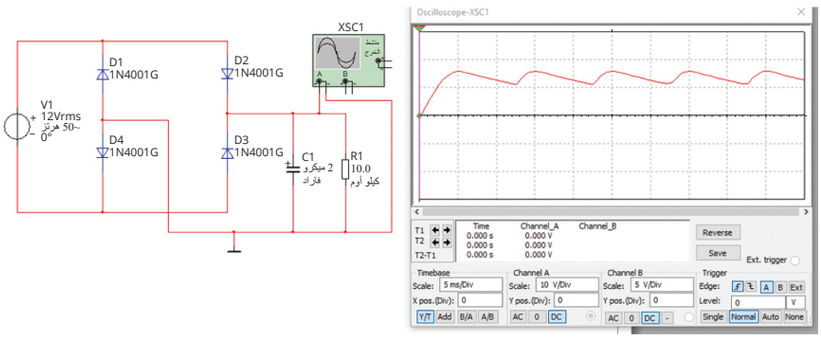
$$12 = \frac{V_{peak}}{\sqrt{2}}$$

$$V_{peak} = 12\sqrt{2} = 16.97 \text{ V}.$$

تتوافق المحاكاة مع القيمة المحسوبة.

التنعيم

إن خرج دائرة المقوم غير مناسب لتشغيل معظم الدوائر الإلكترونية. يجب أن يكون أكثر نعومة لتوفير جهد ثابت. طريقة بسيطة لتنعيم جهد الخرج هي توصيل مكثف باعتباره مستودع. يتم شحن المكثف بسرعة على الحافة الصاعدة لجهد الدخل. عند الحافة السفلية لجهد الدخل، يتم تفريغ المكثف من خلال الحمل. إذا كان ثابت الوقت للمكثف والحمل صغيرًا جدًا، فسيفقد المكثف معظم شحنته وسيظل جهد الخرج مضطربًا. ويجب أن تكون قيمة المكثف كبيرة بما يكفي لمنع حدوث تغيير كبير جدًا في الجهد.



الشكل 20.10 محاكاة مقوم موجة كاملة مع تنعيم المكثف.

المصطلح الرئيس

التنعيم - مكون أو دائرة تعمل على تنعيم نبضات جهد خرج التيار المستمر.

استخدمت المحاكاة في الشكل 20.10 مكثفًا سعته 2 ميكروفاراد لتوفير **التنعيم** وإظهار جهد التموج على جهد خرج التيار المستمر. من الناحية العملية، ستستخدم مكثفًا ذا قيمة أكبر لتقليل جهد التموج.

يُظهر لنا خرج المحاكاة عدة نقاط مهمة.

- تردد جهد الدخل هو 50 هرتز. الفترة الزمنية لجهد تموج الخرج هي 10 ملي ثانية. وبالتالي، فإن تردد جهد تموج الخرج هو 100 هرتز. تردد جهد التموج هو ضعف تردد الجهد المزوَّد.
- الفترة الزمنية للمكثف-المقاوم هي

$$\tau = RC$$

$$\tau = 10 \times 10^{3} \times 2 \times 10^{-6}$$

$$\tau = 20 \times 10^{-3} \text{s} = 20 \text{ ms}.$$

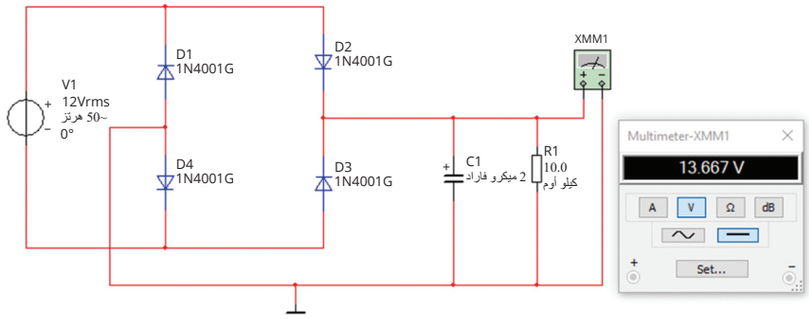
إذا كنت تستخدم قاعدة أساسية تقريبية لمعدل الانحلال الأسي، فسيستغرق تفريغ المكثف نحو 5 ثوابت زمنية. في هذه الحالة، سيستغرق التفريغ الكامل نحو 100 ملي ثانية. يبدأ المكثف في إعادة الشحن بعد نحو 10 ملي ثانية، وبالتالي لا ينخفض الجهد كثيرًا.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 46 24/06/2025 05:59:25 ص

- تبلغ سعة جهد التموج نحو 0.7 قسم عمودي. الحساسية هي 10 فولت لكل قسم عمودي. جهد التموج هو 7 فولت.
- يبلغ متوسط جهد خرج التيار المستمر تقريبًا

$$V_{ave} = \frac{17 + 10}{2} = 13.5\ V$$

تتوافق هذه القيمة توافقًا كبيرًا مع جهد التيار المستمر المُحاكى باستخدام جهاز قياس متعدد الأغراض (ملتيميتر) لقياس الجهد الموضح في الشكل 20.11.



الشكل 20.11 جهد الخرج لمقوم موجة كاملة مع التنعيم باستخدام ملتيميتر.

منظم الجهد

يوفر مزوِّد الطاقة المنعّم جهد خرج تيار مستمر أكثر ثباتًا، لكنك لاحظت أن القيمة يمكن أن تختلف باختلاف الحِمل. كلما زاد تيار الخرج، زادت سرعة تفريغ المكثف، وبالتالي يكون جهد التموج أكبر، وسيكون الجهد المقاس أصغر. يمكن إضافة دائرة **منظم الجهد** لإعطاء جهد خرج ثابت لمجموعة كبيرة من الأحمال. توجد أنواع عديدة من منظمات الجهد. يُركز هذا الجزء على منظم الجهد الخطي. تعتبر منظمات تحويل الجهد أكثر تعقيدًا ويمكن دراستها لاحقًا.

منظم جهد بسيط باستخدام دايود زينر

لقد رأينا أن الدايود يسمح للتيار بالتدفق في اتجاه واحد فقط عندما يكون القطب الموجب ذو انحياز موجب أكثر من الكاثود (الانحياز الأمامي). ومع ذلك، يمكن أن يعمل الدايود عند توصيله في انحياز عكسي إذا كان الجهد مرتفعًا بدرجة كافية. ينتج عن هذا ما يعرف بانهيار الانهيار الانهماري، وسيتم تدمير الدايود. (يؤدي التدفق الحالي إلى التسخين؛ يولد التسخين المزيد من الموصلات الحرة في المواد شبه الموصلة، ما يؤدي إلى زيادة كبيرة في التيار، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الحرارة والتيار وهذا يؤدي إلى تلف دائم).

يعمل **دايود زينر** مثل أنواع الدايود الأخرى عند توصيله في انحياز أمامي على النحو الموضح في الخصائص. وهو مصمم بحيث يكون له جهد انهيار محدد جيدًا. يُحدد جهد زينر من خلال بناء الجهاز. ويحدث انهيار زينر عادةً بجهد أقل نسبيًا من جهد الانهيار العكسي للدايود للأغراض العامة.

يُوصَّل المقاوم بالتسلسل مع دايود زينر للحد من تدفق التيار من خلاله. ويمكن إصلاح انهيار زينر. تتوافر دايودات زينر بمجموعة متنوعة من قيم جهد زينر. ويمكن استخدامها لإعطاء الجهد المرجعي الدقيق، أو لتنظيم جهد الخرج لمزوّد الطاقة. يمكنك أن ترى أن جهد زينر لهذا الدايود هو -3 فولت.

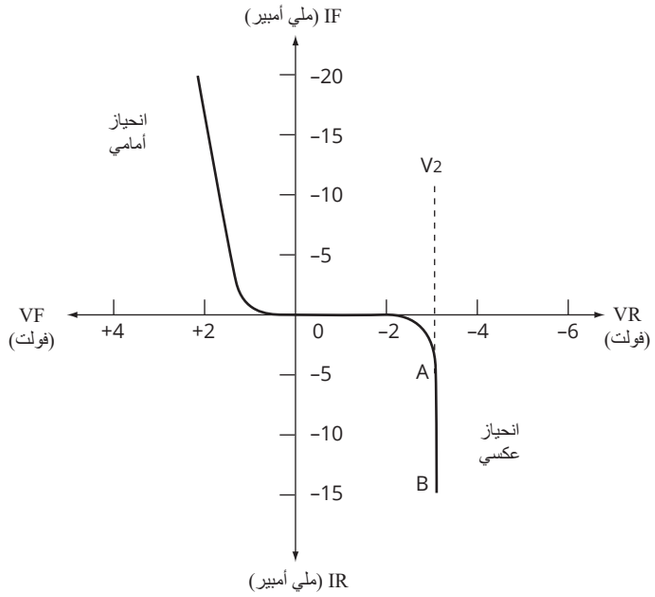
المصطلحات الرئيسة

منظم الجهد - مكون أو نظام يحافظ على الجهد عند قيمة ثابتة.

دايود زينر - صمام ثنائي مصمم لإعطاء جهد مرجعي ثابت عند توصيله في انحياز عكسي.

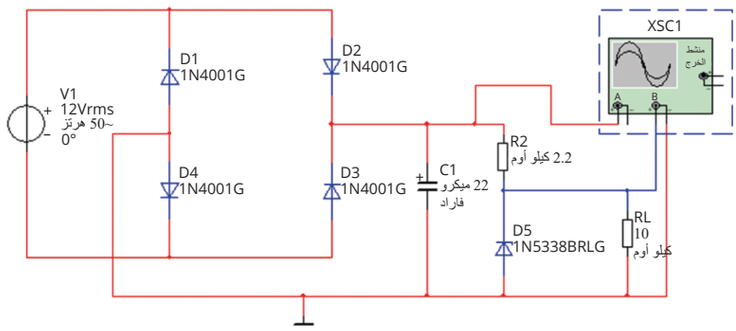
XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 47 24/06/2025 05:59:25 ص





الشكل 20.12 خصائص دايود زينر.

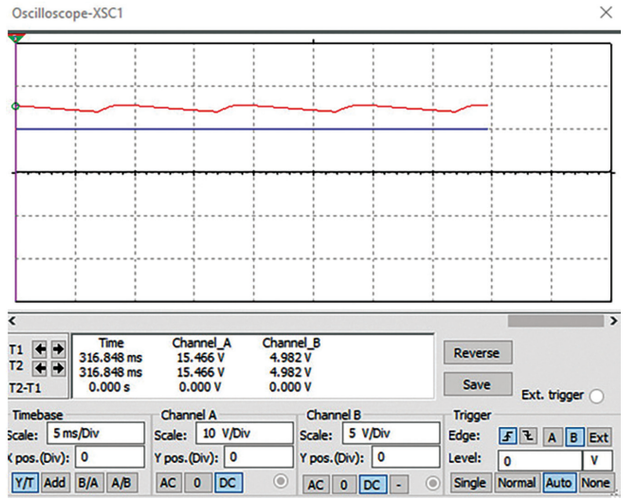
يوضح الشكل 20.12 مزوّد طاقة مع تنظيم دايود زينر، حيث يحُد R2 من تدفق التيار عبر دايود زينر الذي يبلغ جهده 5.1 فولت. تمت زيادة قيمة مكثف التنعيم عن الدائرة السابقة لتقليل جهد التموج عند الدخل إلى قسم المُنظم.



الشكل 20.13 مزوّد طاقة جهد بموجة كاملة مع مكثف تنعيم ومنظم دايود زينر.

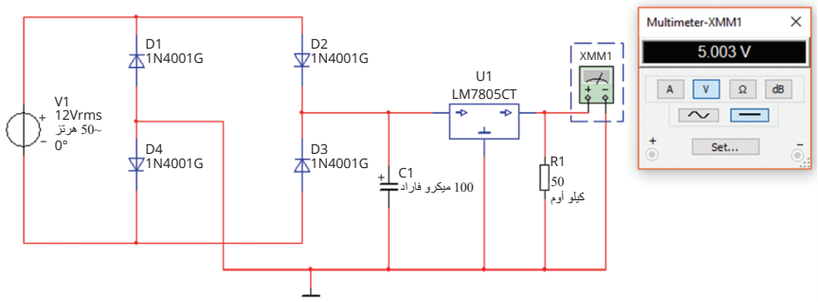
تُظهر خطوط راسم الذبذبات الافتراضي في الشكل 20.14 جهد التموج على جهد الدخل (أحمر). جهد الخرج (الأزرق) هو قيمة ثابتة تبلغ نحو 5 فولت، على النحو المتوقع. ستبقى قيمة الخرج عند 5 فولت بشرط أن يظل جهد التموج أعلى منها.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 48 24/06/2025 05:59:25 ص



الشكل 20.14 خطوط راسم الذبذبات الافتراضي لمزوّد الطاقة مع مكثف تنعيم ومنظم دايود زينر.

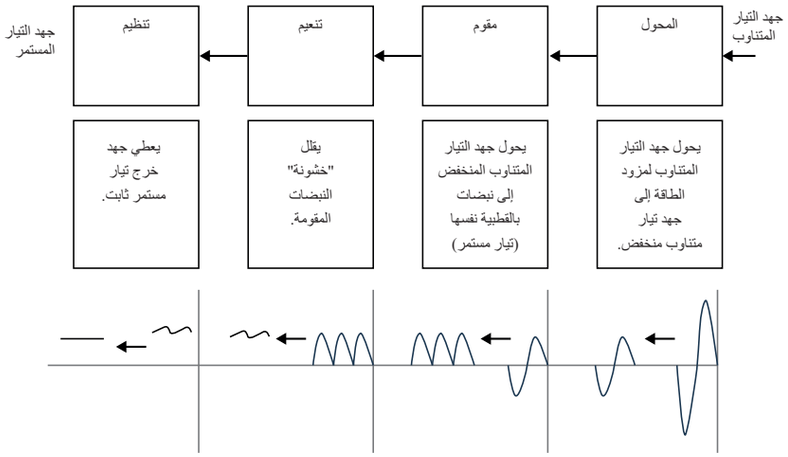
قد يختار المصمم استخدام دائرة متكاملة لمُنظم الجهد تحتوي على تحكم أكثر تعقيدًا في وحدة واحدة. وتتوافر مُنظِمات الجهد الثابت في مجموعة من قيم الخرج وتصنيفات الطاقة. يوضح الشكل 20.15 دائرة مزوّد الطاقة المعدلة بمكثف تنعيم أكبر لتقليل جهد التموج ومنظم جهد ثابت 5 فولت. وتحتوي الدائرة المتكاملة على ثلاثة أطراف، الدخل والخرج والتأريض. (التأريض هي النقطة المرجعية في الدائرة التي يمكن من خلالها قياس جميع قيَم الجُهد، عادةً 0 فولت).



الشكل 20.15 مزوّد طاقة ومنظم جهد ذو قيمة ثابتة.

يمكن إعادة رسم مخطط الكتلة في الشكل 20.3 ليشمل الأنظمة الفرعية التي سبق فحصها في الجزء أعلاه. يوضح الشكل 20.16 العلاقة بين الأنظمة الفرعية ووظيفتها وأشكال موجات الإشارة المبسطة.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 49 24/06/2025 05:59:25 ص



الشكل 20.16 مخطط كتلة لمزوّد الطاقة.

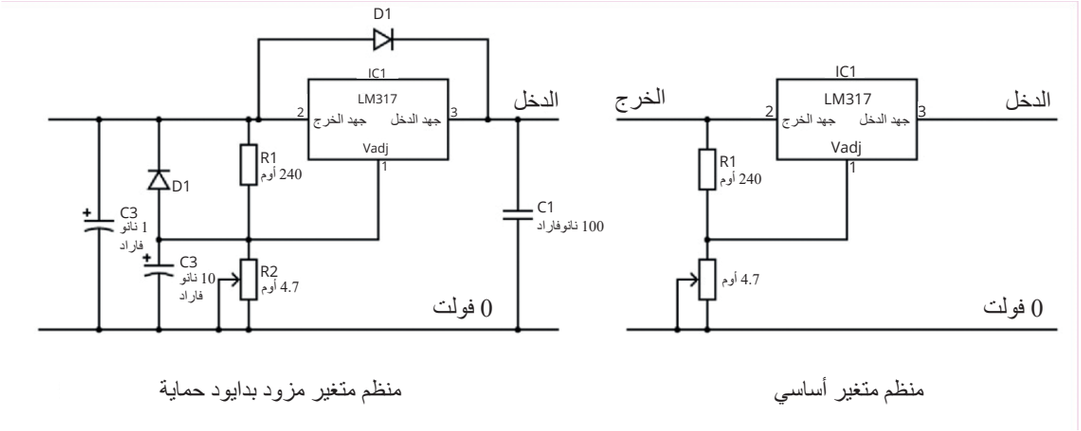
دراسة حالة

LM317 عبارة عن منظم جهد موجب قابل للتعديل صمَّمته شركة (إس تي ميكروإلكترونكس). تشير ورقة بيانات المنتج (DocID2154 Rev 19) إلى أن الدوائر المتكاملة (ICs) "... مصممة لتزويد أكثر من 1.5 أمبير من تيار الحمل بجهد خرج قابل للتعديل على مدى 1.2 فولت إلى 37 فولت. يكون اختيار جهد الخرج الاسمي عن طريق مجزيء مقاوم، ما يسهّل استخدام الجهاز تسهيلًا ممتازًا ويزيل تكديس العديد من المُنظِمات الثابتة.

وهذا يجعلها مفيدة جدًا لإنشاء مزوّد طاقة تيار مستمر بجهد متغير لطالب دارس للهندسة الإلكترونية.

يوضح الشكل 20.17 دائرة مُنظِم أساسية قابلة للتعديل ودائرة أكثر عملية تحتوي على:

- مُكثف تجزيء دخل سعته 0.1 ميكروفاراد، المُسمى C1
- مُكثف سعته 10 ميكروفاراد، المُسمى C2، لتحسين رفض التموج
- مكثف تنتالوم سعته 1 ميكروفاراد، المُسمى C3، يعمل على الخرج لتحسين الاستجابة العابرة
- دايود الحماية، المُسمى D1، يحمي الجهاز من قِصر الدائرة
- دايود ثاني، المُسمى D2، يحمي من قِصر الدائرة في الخرج.



منظم متغير أساسي

منظم متغير مزود بدايود حماية

الشكل 20.17 منظم الجهد المتغير LM317.

ما الدائرة التي ستختار إنشاءها إذا كنت تقوم بعمل مزود تيار مستمر منظم بجهد متغير لإجراء تجارب إلكترونية في ورشتك المنزلية؟ لماذا تختار هذه الدائرة؟

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 50 24/06/2025 05:59:26 ص

المرشحات الخاملة

بحث

قبل البدء في جزء المرشحات، راجع نظرية التيار المتناوب وتفاعل المكثفات والمحاثات والمخططات الطورية ونظريات الشبكة.

موضوعات ذات صلة

يتناول **نتاج التعلم د** في **الوحدة 57: المبادئ الكهربائية والإلكترونية**، ممانعة ومعاوقة المكونات الخاملة في دائرة تيار متناوب أحادية الطور، والمتجهات الطورية والتمثيل الطوري للكميات المتناوبة.

المصطلحات الرئيسة

مرشح - دائرة يمكنها تمرير ترددات محددة أو حجبها.
توهين - انخفاض قدرة الإشارة في نظام.

تسمح دائرة **المرشح** بتمرير الترددات في نطاق معين بينما تحظر الترددات الأخرى. يعد قسم التنعيم في مزوّد الطاق مثالًا لمرشح بسيط مصنوع من مقاوم ومكثف. والمقاومات والمكثفات هي مكونات خاملة. حيث لا تعطي أي كسب إشارة. جهد خرج المرشح أصغر من جهد الدخل. وتعمل المرشحات على تخفيف الإشارة. يُقاس **التوهين** بالديسيبل (dB).

الديسيبل هو وحدة لوغاريتمية لكسب الطاقة. ويُحسب الديسيبل على النحو الآتي:

$$dB = 10log_{10}\frac{Power_{out}}{Power_{in}}$$

تذكر أنه يمكنك كتابة الطاقة بثلاث طرق،

$$P = VI = \frac{V^2}{R} = I^2R$$

ومن ثمَّ، يمكنك كتابة كسب الجهد (أو التوهين)، على النحو الآتي:

$$10log_{10}\left(\frac{V_{out}^2}{R} \times \frac{V_{in}^2}{R}\right)$$

استخدم الجبر لإعادة ترتيب القسمة، ثم تبسيطها،

$$10log_{10}\left(\frac{V_{out}^2}{R} \times \frac{R}{V_{in}^2}\right)$$

$$10log_{10}\left(\frac{V_{out}^2}{V_{in}^2}\right) = 10log_{10}\left(\frac{V_{out}}{V_{in}^2}\right)^2$$

الآن قم بتطبيق قواعد اللوغاريتمات،

$$loga^b = b\ loga$$

$$10log_{10}\left(\frac{V_{out}}{V_{in}}\right)^2 = 20log_{10}\left(\frac{V_{out}}{V_{in}}\right)dB$$

ومن ثمَّ، يمكنك كتابة الجهد (الكسب أو التوهين) بالديسيبل على النحو الآتي:

$$A_v = 20log_{10}\left(\frac{V_{out}}{V_{in}}\right)dB$$

عادةً ما تكون مكتوبة على النحو الآتي:

$$A_v = 20log\left(\frac{V_{out}}{V_{in}}\right)dB$$

الرمز log() يعني أن أساس اللوغاريتم هو 10.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 51 24/06/2025 05:59:27 ص

المصطلحات الرئيسة

مرشح تمرير الترددات المنخفضة - مرشح يسمح بمرور الترددات التي تقل عن قيمة معينة ويمنع الترددات الأعلى.

مرشح تمرير الترددات العالية - مرشح يسمح بمرور الترددات التي تزيد عن قيمة معينة ويمنع الترددات المنخفضة.

مرشح تمرير ترددات النطاق - مرشح يسمح بمرور الترددات بين قيمة أقل وقيمة أعلى ويمنع الترددات الأخرى.

ملحوظة:

- عندما تكون قيمة $20log\left(\frac{V_{out}}{V_{in}}\right)$ موجبة فهذا يعني أن الإشارة مُكبرة (كسب)
- عندما تكون قيمة $20log\left(\frac{V_{out}}{V_{in}}\right)$ سالبة فهذا يعني أن الإشارة موَّهنة (فقدان)

مثال عملي

احسب توهين المرشح إذا كان جذر متوسط مربع جهد الدخل يبلغ 10 فولت، وكان جذر متوسط مربع جهد الخرج يبلغ 8 فولت.

$$(\text{التوهين}) = 20\,log\left(\frac{V_o}{V_i}\right) = 20\,log\left(\frac{8}{10}\right)$$

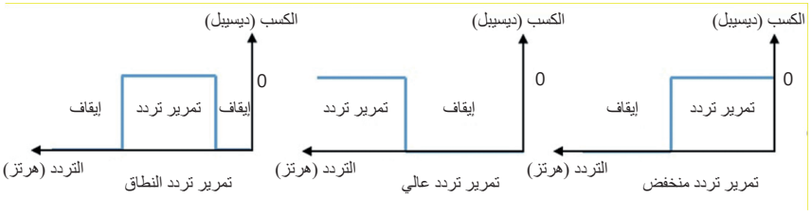
$$\text{التوهين} = -1.94\,dB = 20\,log\,(0.8)$$

لاحظ أن التوهين يعطي قيمة سالبة قدرها dB على النحو المذكور أعلاه.

هناك عدة أنواع من المرشحات. ثلاثة أنواع شائعة هي:

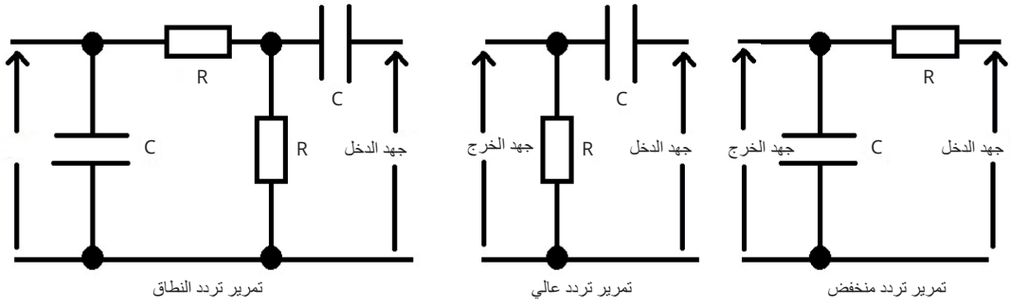
- **تمرير الترددات المنخفضة (LP)** - يُسمح فقط بالترددات التي تقل عن تردد قطع معين بالمرور.
- **تمرير الترددات العالية (HP)** - يُسمح فقط بالترددات التي تزيد عن تردد قطع معين بالمرور.
- **تمرير تردد النطاق (BP)** - يُسمح فقط بالترددات بين ترددات قطع منخفضة وعلوية معينة.

السلوك المثالي هو:



الشكل 20.18 المرشحات الخاملة المثالية.

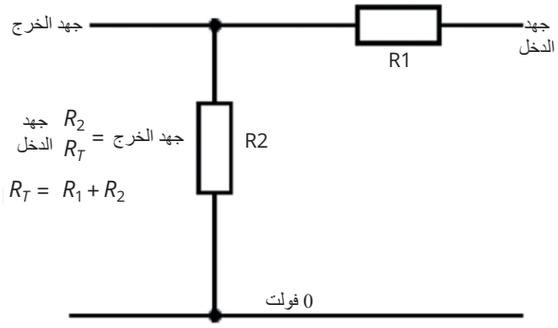
يمكن بناء مرشح تمرير ترددات منخفضة (LP) أو مرشح تمرير ترددات مرتفعة (HP) خامل بسيط باستخدام المقاوم والمكثف في ترتيب مُجزئ جُهد. ويحدد نوع المرشح موضع المقاوم والمكثف.



الشكل 20.19 مرشحات المقاومات والمكثفات (R-C) الخاملة لتمرير

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 52 24/06/2025 05:59:27 ص

الترددات المنخفضة (LP) وتمرير الترددات العالية (HP) وتمرير ترددات النطاق (BP)
تعتمد المرشحات على دائرة مُجزئ جُهد. يوضح الشكل 20.20 مُجزئ جهد يستخدم مقاومين. فرق الجُهد عبر R2 هو نسبة R2 إلى المقاومة الكلية RT.



الشكل 20.20 مُجزئ جُهد.

عندما تنظر إلى مرشح LP سترى أن R2 ليس مقاومًا. بل إنه مكثف. تذكر، أنه في دائرة التيار المتناوب،

قيمة المقاومة ثابتة مع التردد المتغير، R.

تقل الممانعة، X_C، للمكثف مع التردد.

$$X_c = \frac{1}{2\pi fC}$$

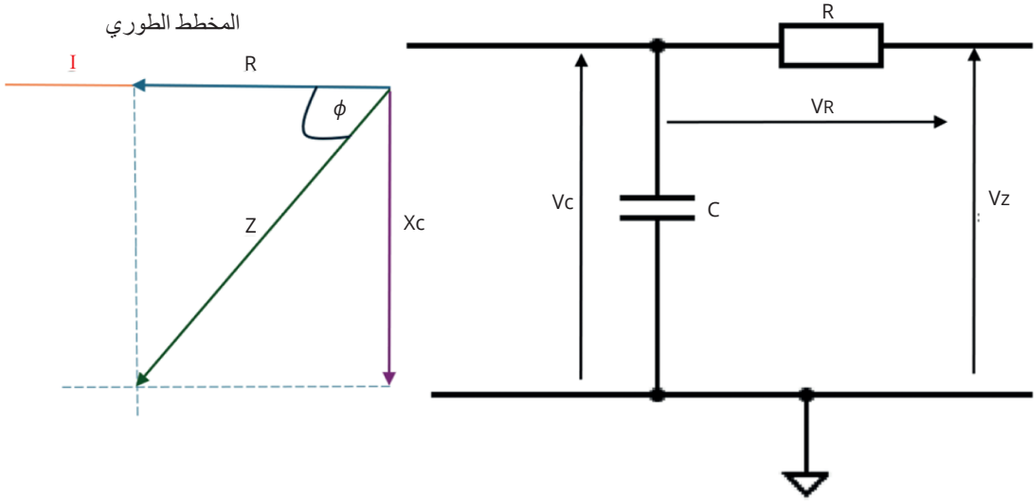
إن المعاوقة Z لشبكة R-C ليست مجرد مجموع المقاومة والممانعة.

تذكر أن الجهد عبر المقاوم متفق الطور مع التيار الذي يمر عبره لجميع الترددات.

يتأخر الجهد عبر المكثف عن التيار بمقدار 90 درجة.

يجب أن نرسم مخططًا طوريًا للعثور على المعاوقة الكلية، Z، لتركيبة المقاوم-المكثف

إذا رسمنا مخططًا طوريًا لشبكة R-C،



الشكل 20.21 مخطط طوري R-C.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 53 24/06/2025 05:59:28 ص

إذا كنت تستخدم نظرية فيثاغورس، إذن،

$$Z^2 = R^2 + X_C^2$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$$

لذلك يعطي "مُجزئ الجهد"،

$$v_{out} = \frac{X_C}{Z} v_{in}$$

يمكن كتابة هذا على النحو الآتي،

$$v_{out} = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} v_{in}$$

يمكنك إعادة ترتيب النتيجة لإعطاء كسب الجهد،

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

بالنسبة لمرشح LP.

باستخدام طريقة "مُجزئ الجهد"،

$$V_o = \frac{X_C}{Z} V_i = \frac{X_C}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} V_i$$

- عندما يكون التردد منخفضًا، فإن X_c يكون كبيرًا، $X_C \gg R$

معاوقة شبكة R-C $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} \approx X_c$

$$V_o = \frac{X_C}{X_c} V_i$$

$$\frac{V_o}{V_i} = 1$$

$$(\text{التوهين}) = 20 \log \left(\frac{V_o}{V_i}\right) = 20 \log (1)$$

$$(\text{التوهين}) = 0 \text{ dB}$$

- عندما تكون f كبيرة، تكون X_c صغيرة

معاوقة شبكة R-C $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} \approx R$

$$V_o = \frac{0}{R} V_i = 0$$

- عندما يكون التردد مساويًا لتردد القطع (الزاوية)، فإن ممانعة المكثف تساوي قيمة المقاومة.

$$X_C = R$$

معاوقة شبكة R-C $Z = \sqrt{R^2 + R^2} = \sqrt{2R^2} = \sqrt{2}\, R$

$$V_o = \frac{R}{\sqrt{2}\, R} V_i = \frac{1}{\sqrt{2}} V_i$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$(\text{التوهين}) = 20 \log \left(\frac{V_o}{V_i}\right) = 20 \log \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$(\text{التوهين}) = -3 \text{ dB}$$

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 54 24/06/2025 05:59:30 ص

بالنسبة لمرشح HP

باستخدام طريقة "مُجزئ الجهد"،

$$V_o = \frac{R}{Z} V_i = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} V_i$$

- عندما يكون التردد منخفضًا، فإن X_c يكون كبيرًا، $X_C \gg R$

معاوقة شبكة R-C $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} \approx X_c$

$$V_o = \frac{R}{R} V_i$$

$$\frac{V_o}{V_i} \approx 0$$

- عندما تكون f كبيرة، تكون X_c صغيرة

معاوقة شبكة R-C $Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} \approx R$

$$V_o = \frac{R}{R} V_i$$

$$\frac{V_o}{V_i} = 1$$

(التوهين) $= 20 \log (1) = 0 \ dB$

- عندما يكون التردد مساويًا لتردد القطع (الزاوية)، فإن ممانعة المكثف تساوي قيمة المقاومة.

$$X_C = R$$

معاوقة شبكة R-C $Z = \sqrt{R^2 + R^2} = \sqrt{2R^2} = \sqrt{2}R$

$$V_o = \frac{R}{\sqrt{2}R} V_i = \frac{1}{\sqrt{2}} V_i$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\text{(التوهين)} = 20 \log \left(\frac{V_o}{V_i}\right) = 20 \log \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

التوهين $= -3 \ dB$

مرشح BP هو مزيج من مرشح HP ومرشح LP. تُحسب ترددات القطع (الزاوية) بالطريقة نفسها المستخدمة في مرشحات التمرير المنخفض (LP) ومرشحات التمرير العالي (HP).

لا تحتوي استجابات التردد لمرشحات RC الحقيقية على قواطع حادة، كما هو موضح أدناه.

سعة الإشارة ليست الشيء الوحيد الذي يتغير مع التردد. حيث يتغير فرق الطور بين جهد الدخل والخرج أيضًا مع التردد. يجب أن تتذكر أن الجهد عبر المكثف يتأخر عن تيار الدخل. لقد رأينا بالفعل أنه عند التردد المنخفض يتصرف المكثف كدائرة مفتوحة. يكون جهد الخرج متفق الطور مع جهد الدخل. عند التردد العالي، يتأخر جهد الخرج عن جهد الدخل بمقدار 90 درجة. وعند تردد القطع (الزاوية) يكون فرق الطور -45 درجة.

يوضح المثال العملي كيفية تمثيل استجابة التردد للنظام من خلال كسبه (التوهين) والطور في مخطط بود.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 55 24/06/2025 05:59:32 ص

المصطلح الرئيس

استجابة التردد - رسم بياني يوضح الكسب (التوهين) مقابل التردد.

مثال عملي

استجابة التردد لمرشح تمرير الترددات المنخفضة

احسب كيف يختلف كسب الجهد (التوهين) وزاوية الطور لمرشح التمرير المنخفض باختلاف التردد.

نعلم من الملاحظات الخاصة بمرشح LP أنه،

$$\text{(التوهين)} = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

باستخدام المخطط الطوري لشبكة R-C،

يمكن حساب زاوية الطور باستخدام،

$$\tan \phi = -\frac{IX_C}{IR} = -\frac{X_C}{R}$$

تشير الإشارة السالبة إلى أن جهد الخرج يتأخر عن جهد الدخل.

$$\phi = -\tan^{-1}\left(\frac{X_C}{R}\right)$$

يمكن كتابة هذا أيضًا على النحو الآتي

$$\phi = -\arctan\left(\frac{X_C}{R}\right)$$

صيغة التوهين لمرشح LP هي،

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}}$$

قسّم كل طرف على R لإعادة ترتيب المعادلة

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{R/R}{\sqrt{R^2/R^2 + X_C^2/R^2}}$$

$$\text{(التوهين)} = \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{X_C}{R}\right)^2}}$$

عندما $f = f_C$, $R = X_C$,

$$\phi = -\tan^{-1}\left(\frac{R}{R}\right) = -\tan^{-1}(1)$$

$$\phi = -45°$$

$$\text{(التوهين)} = \left(\frac{V_o}{V_i}\right) 20 \log = \left(\frac{R}{\sqrt{R^2 + (R)^2}}\right) 20 \log dB$$

$$\text{(التوهين)} = \left(\frac{R}{\sqrt{2R^2}}\right) 20 \log = \left(\frac{R}{\sqrt{2}R}\right) 20 \log dB$$

$$\text{(التوهين)} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) 20 \log = -3\ dB$$

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 56 24/06/2025 05:59:33 ص

لاحظ أنه عندما يكون $X_C = R$ فإن جهد الخرج لا يكون نصف جهد الدخل. وهذا لأنه جمع للمتجهات الطورية للجهدين.

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$$

احسب التوهين وزاوية الطور لبعض ترددات العينة.

عندما يكون $X_c = 0.01R$ $f = 0.01f_c$

$$\text{(التوهين)} = 20\ log\left(\frac{1}{\sqrt{1 + (0.01)^2}}\right) = -0.0\ dB$$

$$\text{(زاوية الطور)}\ \phi = -tan^{-1}(0.01) = -0.57°$$

عندما يكون $X_c = 0.1R$ $f = 0.1f_c$

$$\text{(التوهين)} = 20\ log\left(\frac{1}{\sqrt{1 + (0.1)^2}}\right) = -0.0\ dB$$

$$\text{(زاوية الطور)}\ \phi = -tan^{-1}(0.1) = -5.7°$$

عندما $X_C = 10R$ $f = 10\ f_c$

$$\text{(التوهين)} = 20\ log\left(\frac{1}{\sqrt{1 + (10)^2}}\right) = -20\ dB$$

$$\text{(زاوية الطور)}\ \phi = -tan^{-1}(10) = -84.3°$$

عندما $X_C = 100R$ $f = 100\ f_c$

$$\text{(التوهين)} = 20\ log\left(\frac{1}{\sqrt{1 + (100)^2}}\right) = -40\ dB$$

$$\text{(زاوية الطور)}\ \phi = -tan^{-1}(100) = -89.4°$$

يبدأ التوهين عند 20 ديسيبل/عقد لأي مرشح مقاومة (RC Filter) مكثفة منخفض التمرير بغض النظر عن قيم المكونات.

وقفة للتفكير

تُطبَّق إشارة بتردد 4 كيلو هرتز على مرشح مقاومة-مكثفة خامل لتمرير الترددات المنخفضة.
القيم المكونة لمرشح تمرير الترددات المنخفضة هي $R = 2\ k\Omega$ و $C = 33\ nF$.
احسب:

- الممانعة السعوية، X_C،
- المعاوقة الكلية، Z،
- التوهين
- التوهين بالديسيبل.

تلميح عند استخدام الصيغة لحساب الممانعة والمعاوقة، تأكد من تحويل قيم المكونات إلى أوم وفاراد (Ohm and Farad). اتبع الخطوات الواردة في المثال العملي لحساب التوهين كرقم وبالديسيبل.

توسيع الأفق تدرب على استخدام الترميز الهندسي عند استخدام وحدات كبيرة جدًا وصغيرة جدًا.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 57 24/06/2025 05:59:35 ص

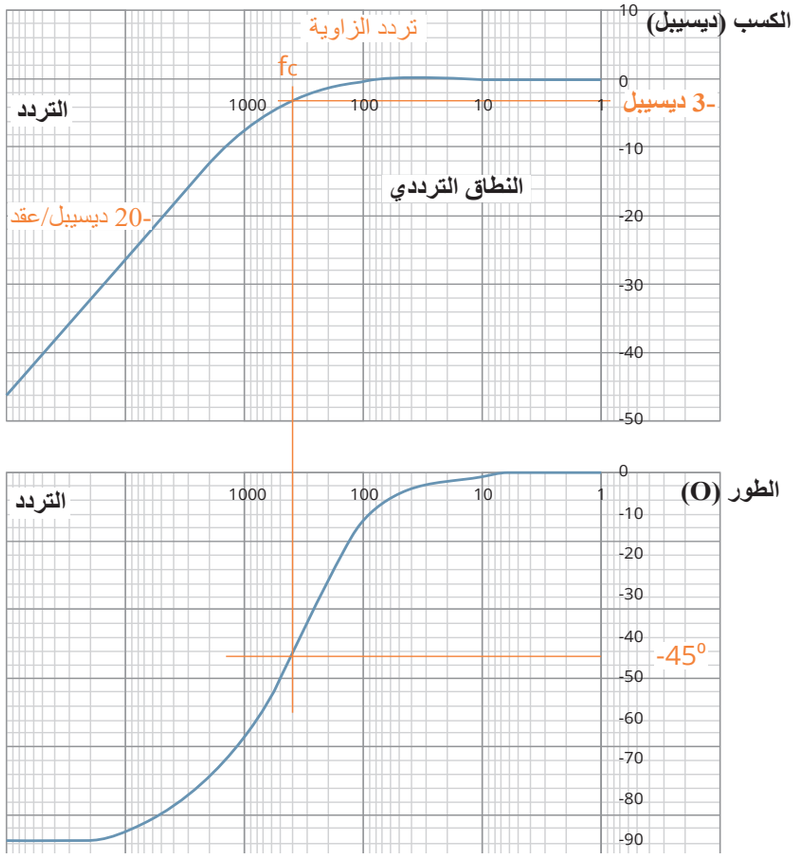
المصطلح الرئيس

مخطط بود - مخطط الكسب (التوهين) والطور مقابل التردد.

مخطط بود

يُعرف الجمع بين مخططات الكسب (التوهين) وزاوية الطور مقابل التردد باسم **مخطط بود**. كان هندريك دبليو بود (Hendrik W. Bode) (1905 - 1982) مهندسًا أمريكيًا قدم إسهامات مهمة في تحليل وتصميم أنظمة التحكم.

يُرسم التردد على المحور السيني. النطاق الواسع للترددات المرسومة لنظام نموذجي يعني أن مقياس التردد عادةً ما يكون لوغاريتميًا.



الشكل 20.22 مخطط بود لمرشح تمرير الترددات المنخفضة.

تطبيق النظرية

مرشح خامل لتمرير الترددات العالية

صُمم مرشح مقاومة (R-C Filter) الخال لتمرير الترددات العالية بتردد قطع (زاوي) 475 هرتز، لقيمة مقاوم 10 كيلو أوم (kΩ). قم بمحاكاة الخرج لإظهار أن الدائرة تعمل على النحو المتوقع.

عند تردد الزاوية

$$R = X_C = \frac{1}{2\pi f_c C}$$

أعد ترتيب الصيغة لجعل C المتغير الأساسي،

$$C = \frac{1}{2\pi f_c R}$$

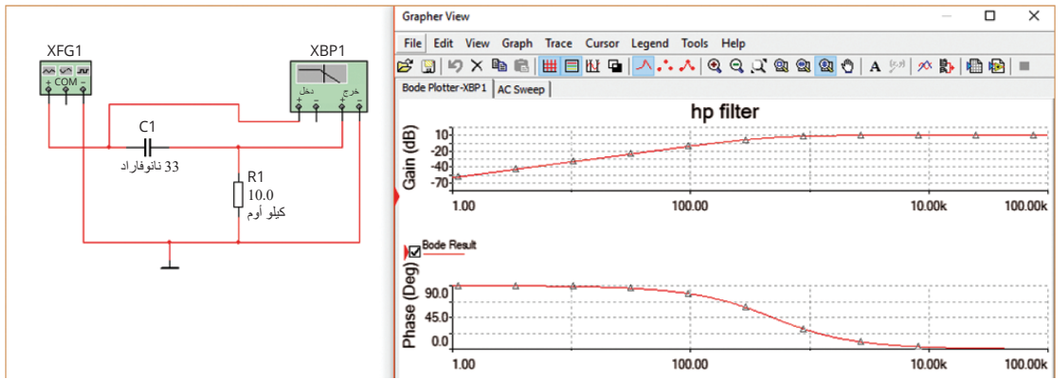
XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 58 24/06/2025 05:59:35 ص

استبدل القيم المعطاة.

$$C = \frac{1}{2\pi \times 475 \times 10 \times 10^{3}}$$

$$C = 33.5 \times 10^{-9}\ F$$

$$C = 33.5\ nF$$

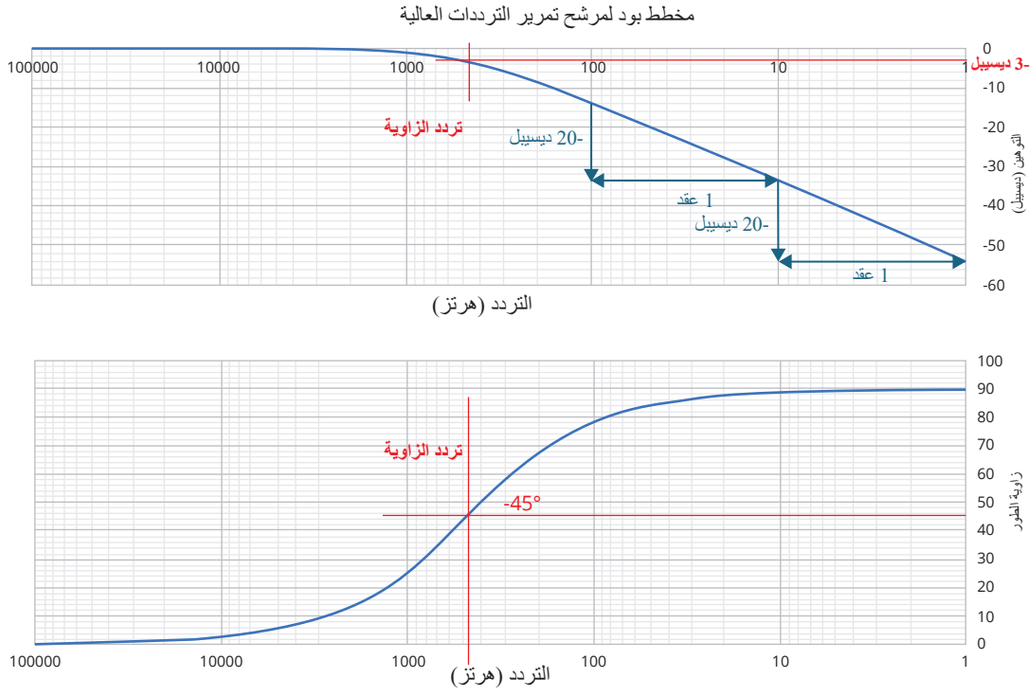


الشكل 20.23 مخطط بود (Bode) لمرشح تمرير الترددات العالية.

المكثف ذو سعة 33.5 نانوفاراد (nF) ليس شائعًا ونادرًا ما يكون متوافرًا. لذلك، حدد مكثفًا متاحًا بقيمة قريبة، على سبيل المثال سعة 33 نانوفاراد.

ارسم الدائرة في برنامج التصميم. تستخدم الدائرة في الشكل 20.23 مولد إشارات لتوفير جهد دخل جيبي، ومخطط بود (Bode) لمحاكاة استجابة التردد.

صُدِّر خرج المحاكاة إلى ملف اكسيل لتوفير الوصول إلى المزيد من أدوات التحليل، الشكل 20.24.



الشكل 20.24 مخطط بود (Bode) لمرشح تمرير الترددات العالية المرسوم باستخدام جدول بيانات.

يوضح مخطط بود (Bode) أن الدائرة تعمل على النحو المتوقع. حيث يزداد التوهين بمقدار 20 ديسيبل لكل عقد حتى يصل إلى 0 ديسيبل، أي أن الخرج يساوي جهد الدخل. تنخفض زاوية الطور من 90 درجة إلى 0 درجة، عندما يكون الخرج متفق الطور مع الدخل.

يمكن تقريب تردد الزاوية عند 475 هرتز. قد تحتاج إلى التدرب على قراءة المقاييس اللوغاريتمية لتأكيد ذلك.

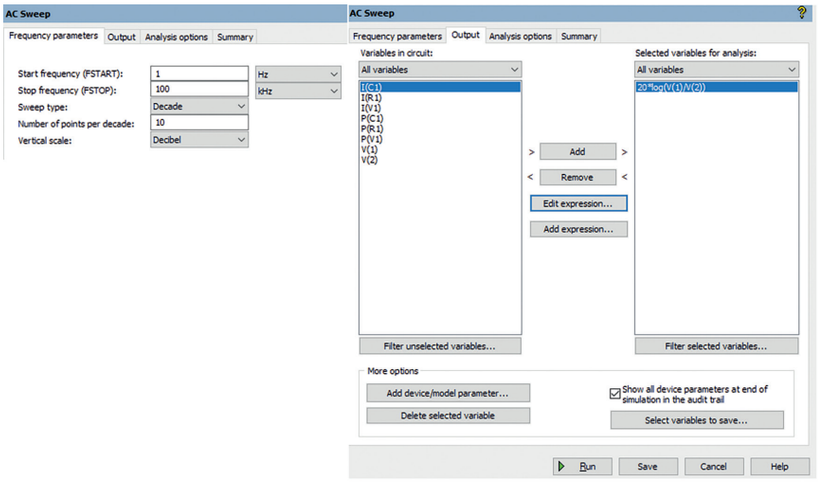
XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 59 24/06/2025 05:59:36 ص

بحث

إذا لم تكن معتادًا على قراءة المقاييس اللوغاريتمية، فمن الجدير إجراء بحث حول كيفية تنفيذ ذلك. وتتوافر العديد من مقاطع الفيديو عبر الإنترنت التي تشرح العملية ببساطة.

- تُستخدم المقاييس اللوغاريتمية عندما تشمل البيانات نطاقًا واسعًا من القيم.
- تكون تقسيمات المقياس اللوغاريتمي متساوية ولكنها تمثل زيادات بقوى العدد 10، (1، 10، 100..)
- بين هذه التقسيمات المتساوية، يكون المقياس مضغوطًا كلما زادت الأرقام. على سبيل المثال، المسافة بين 2 و3 على المقياس تكون أكبر من المسافة بين 7 و8.

أُعِدت المحاكاة عن طريق تحديد ترددات البدء والإيقاف والمتغيرات التي ستُرسَم. في هذه الحالة، حسبت المحاكاة عبارةً باستخدام المتغيرات في الدائرة.



الشكل 20.25 إعداد معلمات المحاكاة لمرشح تمرير الترددات العالية

الضوضاء

الضوضاء كهربائية هي اضطراب غير مرغوب فيه في الإشارة المرغوبة. ويعد جهد التموج الذي يظهر على جهد الخرج لمزوّد الطاقة مثالًا على الضوضاء الكهربائية. يعود اسم الضوضاء إلى أيام الاتصالات اللاسلكية الأولى عندما كانت الإشارات المستقبلة مشوهة بسبب الهسهسة والفرقعة. يحدث هذا النوع من الضوضاء بسبب مصادر خارجية، على سبيل المثال الظروف الجوية أو المجالات المغناطيسية حول الآلات الصناعية أو النشاط الشمسي. ويمكن أيضًا توليد الضوضاء داخل مكونات الدائرة. تُعطى لمصادر الضوضاء الداخلية المختلفة أسماء مختلفة، مثل ضوضاء جونسون وضوضاء اللقطة وضوضاء الوميض.

غالبًا ما يشير مهندسو الصوت إلى أنواع مختلفة من الضوضاء باستخدام "اللون".

- **الضوضاء البيضاء** مزيج عشوائي من جميع الترددات، تمامًا مثل الضوء الأبيض هو مزيج من جميع الألوان. وهو الشكل الأكثر شيوعًا للضوضاء. نسمعها عادةً بتردد مرتفع نسبيًا، ولكن هذا بسبب الطريقة التي تتفاعل بها الأذن البشرية مع الأصوات. تُصنَّف ضوضاء جونسون على أنها ضوضاء بيضاء.
- **الضوضاء الوردية** تشبه الضوضاء البيضاء، ولكن في إشارة الضوضاء الوردية، تعمل الترددات بمستويات طاقة مختلفة فتُسمَع جميع الترددات بالتساوي. وتُصنف ضوضاء الوميض على أنها ضوضاء وردية.
- **الضوضاء البنية (الحمراء)** تشبه الضوضاء الوردية، ولكنها تبدو أقل ترددًا من الضوضاء البيضاء والوردية.

المصطلح الرئيس

الضوضاء الكهربائية - اضطراب غير مرغوب فيه في إشارة مرغوبة. يمكن أن تحدث الضوضاء بسبب مصادر خارجية ويمكن أن تتولد داخل مكونات الدائرة.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 60 24/06/2025 05:59:36 ص

- تُصدر **الضوضاء البنفسجية (الأرجوانية)** صوتًا عاليًا وتكون براقة، بينما تبدو الضوضاء البنية منخفضة ومكتومة.
- تُستخدم ألوان أخرى مثل الرمادي والأزرق والأسود والبرتقالي لوصف الضوضاء.

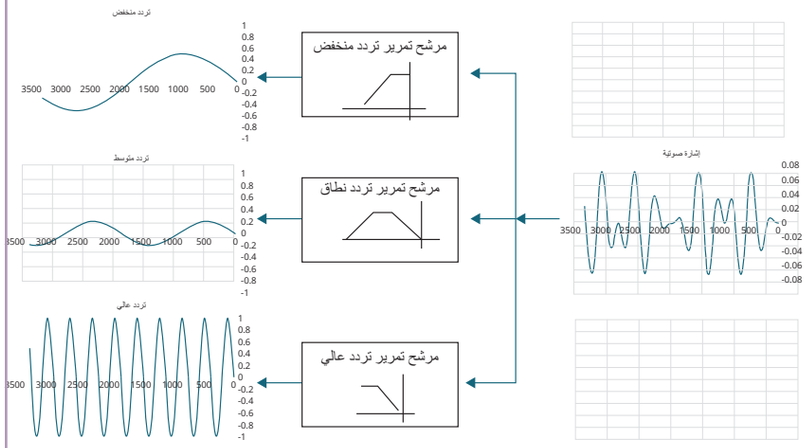
ربما سمعت صوتًا منخفض التردد على أجهزة الصوت. يحدث هذا بسبب التقاط تردد التيار الكهربائي من مزوّد الطاقة إلى الإشارة الصوتية. وتتمثل إحدى الطرق البسيطة لتقليل همهمة التيار الكهربائي هذه في استخدام مرشح التمرير العالي بتردد زاوية أعلى من تردد مزوّد التيار الكهربائي (عادةً 50 هرتز أو 60 هرتز بحسب البلد).

ستجد المزيد من المعلومات حول الضوضاء في الأنظمة الإلكترونية في جزء تطبيقات الاتصالات.

دراسة حالة

يعمل مهندس إلكتروني في شركة تُنتج مكبرات صوت إلكترونية. وقد حدد مالك الشركة فجوة في السوق في مكبرات الصوت المناسبة للمجموعات التي تعزف الموسيقى في القاعات المحلية. يجب أن يحتوي مكبر الصوت على عناصر تحكم منفصلة للترددات العالية والمتوسطة والمنخفضة للسماح باستخدامه لتضخيم الإشارات من مكتب المزج المتصل بعدد من الأدوات والميكروفونات.

اقترح المهندس الإلكتروني أن النظام يمكن أن يستخدم المرشحات لفصل الترددات من الإشارة المختلطة إلى ترددات منخفضة ومتوسطة وعالية. يمكن بعد ذلك تضخيم كل إشارة بشكل منفصل لإنتاج الخرج المطلوب لمكبرات الصوت المناسبة (مثل مكبر الصوت الجهير ومكبر الصوت المتوسط ومكبر الصوت العالي). أنتج المهندس رسمًا بيانيًا (الشكل 20.26) لتوضيح الغرض من المرشحات المختلفة.



الشكل 20.26 تطبيق المرشحات.

وافق مالك الشركة على أن هذه الفكرة جيدة وكلف المهندس الإلكتروني بإنتاج دائرة نموذجية.

اقترح مهندس آخر استخدام مُكبر طاقة لتضخيم إشارة التردد المختلط قبل ترشيحها. يمكن تركيب المرشحات في برج مكبر الصوت باستخدام مكبرات الصوت الثلاثة.

هل يمكنك تحديد أي مزايا أو عيوب لكل اقتراح؟

ما الحل المفضل لديك؟

كيف تبرر لمالك الشركة اختيارك؟

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 61 24/06/2025 05:59:36 ص

مُكبرات الترانزستور

بحث

قبل البدء في جزء مكبرات الترانزستور، راجع بنية مواد أشباه الموصلات، مثل السيليكون، وكيف يمكن تشويبها لإعطاء مواد من النوع n-type و p-type.

موضوعات ذات صلة

يتناول **نتاج التعلم أ** في **الوحدة 19: الأجهزة والدوائر الإلكترونية**، الدايود والترانزستورات والمكبرات العملياتية بمزيد من التفصيل.

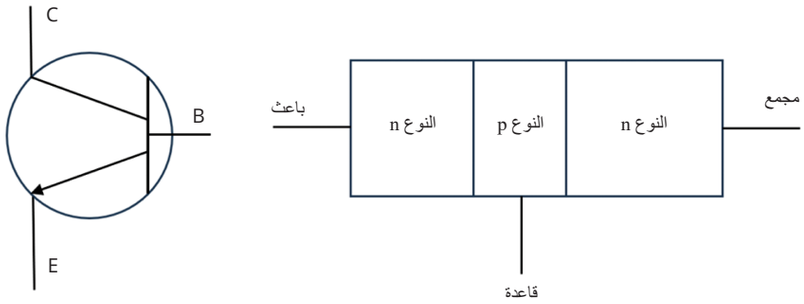
المصطلح الرئيس

ترانزستور وصلي ثنائي القطب (BJT) - جهاز شبه موصل ثلاثي الأطراف. بنيته "طبقة بينية" من مادة npn أو pnp. وتُسمى أطرافه الثلاثة القاعدة والباعث والمجمع. يكون التحكم في التيار في منطقة المجمع بواسطة تيار أصغر في منطقة القاعدة.

في عام 1948، أبلغ جون باردين (John Bardeen) ووالتر براتين (Walter Brattain)، اللذين يعملان في مختبرات بيل في أمريكا، لأول مرة عن مبدأ الترانزستور. صاغ زميلهم جون بيرس (John Pierce) مصطلح "ترانزستور" باعتباره اختصار لمصطلح *مقاوم النقل* - ما يشير إلى أن تيارًا كبيرًا يتحكم فيه تيار أصغر. طور ويليام (بيل) شوكلي (William (Bill) Schockley) البنية ثنائية القطب للترانزستور. عمل شوكلي (Schockley) أيضًا على بنية النوع الثاني من الترانزستورات، ترانزستورات الأثر الحقلي، وطوَّر فكرة حصلت على براءة اختراع في عام 1925 من قِبل جوليوس ليلينفيلد (Julius Lilienfeld) ولاحقًا من قِبل أوسكار هيل (Oskar Heil) (1934). لم يتمكن ليلينفيلد (Lilienfeld) وهيل (Heil) من صنع جهاز عملي بالمواد المتاحة لهما.

الترانزستور ثنائي القطب

يحتوي **الترانزستور ثنائي القطب أو الوصلي** على ثلاثة أطراف. يُوصَّل كل طرف بمنطقة مشوَّبة واحدة من "طبقة بينية" n-p-n أو p-n-p. تُعرف المناطق الثلاثة باسم الباعث، والمُجمع، والقاعدة. يوضح الشكل 20.27 البنية المثالية لترانزستور n-p-n، ورمزه في الدائرة. يشير السهم الموجود على الباعث إلى اتجاه تدفق التيار التقليدي. ستستخدم معظم الأمثلة الترانزستورات ثنائية القطب n-p-n، لأنها مستخدمة في نطاق أوسع. اتجاه السهم هو عكس الترانزستور ثنائي القطب p-n-p.

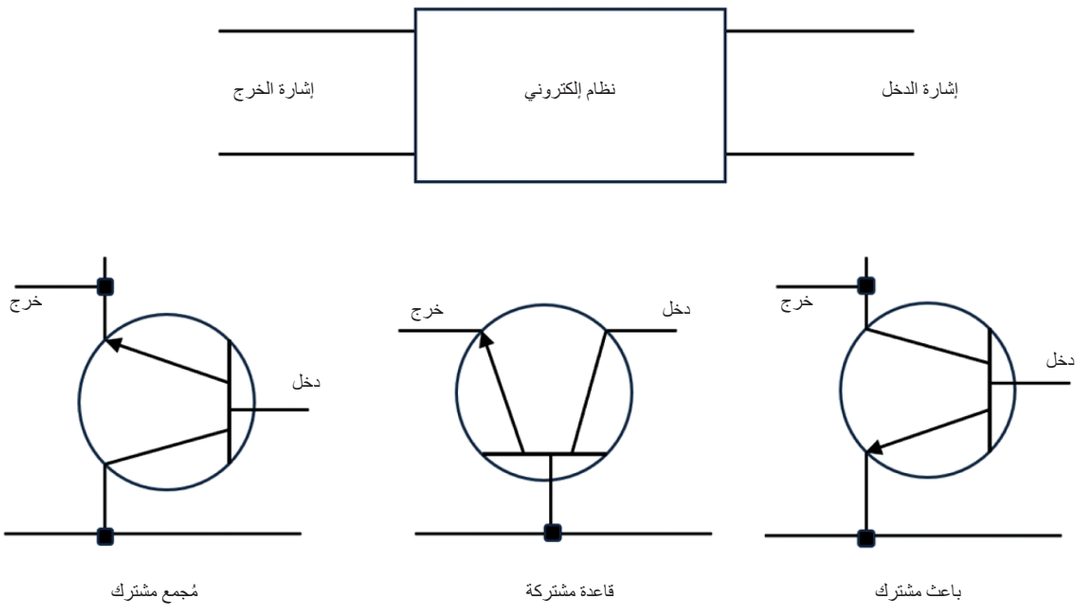


الشكل 20.27 بنية ورمز الترانزستور ثنائي القطب n-p-n.

يوضح الشكل 20.28 مخطط كتلة لنظام إلكتروني. تحتاج كل إشارات الدخل والخرج إلى طرفين. يحتوي الترانزستور ثنائي القطب على ثلاثة أطراف فقط. إذا قمت بتوصيل ترانزستور بالنظام الإلكتروني، فيجب توصيل أحد الأطراف بشكل مشترك مع كل من إشارات الدخل والخرج. الأوضاع الثلاثة الممكنة لتوصيل الترانزستور في الدائرة هي:

- قاعدة مشتركة
- مُجمع مشترك
- باعث مشترك

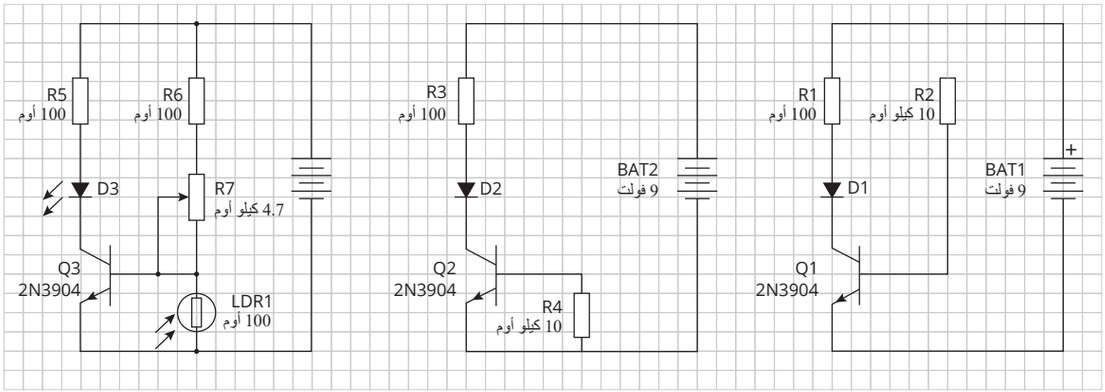
XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 62 24/06/2025 05:59:36 ص



الشكل 20.28 أوضاع التوصيل لترانزستور ثنائي القطب n-p-n.

توصيل الباعث المشترك هو الأكثر استخدامًا.

من استخدامات الترانزستور استخدامه مفتاحًا (مُبدّلًا). يوضح الشكل 20.29 كيفية عمل الترانزستور كمفتاح.



الشكل 20.29 ترانزستور n-p-n مُستخدم كمفتاح.

الوصلة بين قاعدة الترانزستور والباعث هي وصلة p-n، وتعمل مثل الدايود.

- عندما يكون جهد القاعدة-الباعث أعلى من 0.7 فولت (تقريبًا)، يكون الترانزستور في حالة تشغيل كاملة. ويتحكم تيار صغير في القاعدة في تيار أكبر في المُجمّع. الصمام الثنائي الباعث للضوء (ليد) قيد التشغيل " ON".
- عندما يكون جهد القاعدة-الباعث أقل من 0.6 فولت (تقريبًا)، فإنه لا يوجد تيار قاعدة قابل للقياس. الترانزستور في حالة إيقاف التشغيل "OFF". مؤشر ليد منطفئ "OFF".

توضح الدائرة النهائية في الشكل 20.29 كيف يمكن تصميم الدائرة لتكون مفتاح تشغيل/إيقاف التشغيل "ON/OFF" تلقائي. تزداد مقاومة المقاوم المعتمد على الضوء (LDR) في الظلام.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 63 24/06/2025 05:59:36 ص

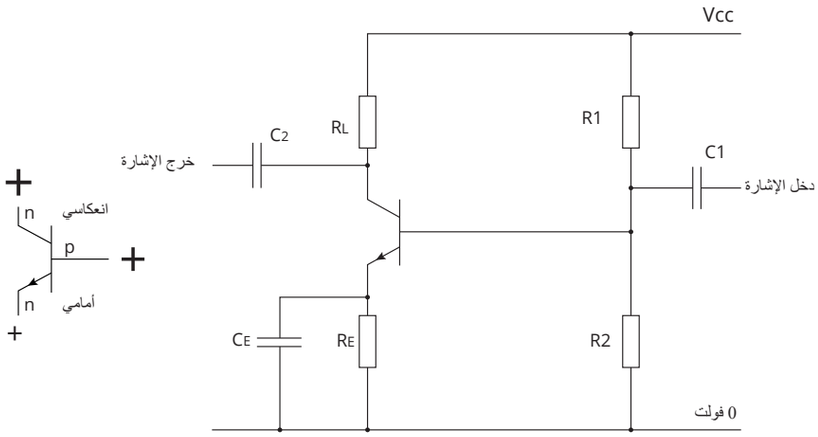
عندما يتم وضع مقاوم معتمد على الضوء في الظلام، يزداد فرق الجهد عبر المقاوم. وعندما ينخفض مستوى الضوء إلى القيمة المختارة، يكون الجهد في القاعدة عالٍ بما يكفي لتشغيل الترانزستور. يُعيّن المستوى بواسطة مقياس الجهد.

عند وضع مقاوم معتمد على الضوء في الضوء الساطع، تنخفض المقاومة. عند مستوى إضاءة معين، ينخفض الجُهد الموجود في القاعدة إلى ما دون النقطة التي يتم فيها إيقاف تشغيل الترانزستور.

الاستخدام الثاني للترانزستور هو استخدامه مُكبرًا.

لن يعمل الترانزستور إلا عندما يكون ذو انحياز صحيح. في التشغيل العادي،

- وصلة المُجمع - القاعدة في انحياز عكسي،
- وصلة الباعث - القاعدة في انحياز أمامي.



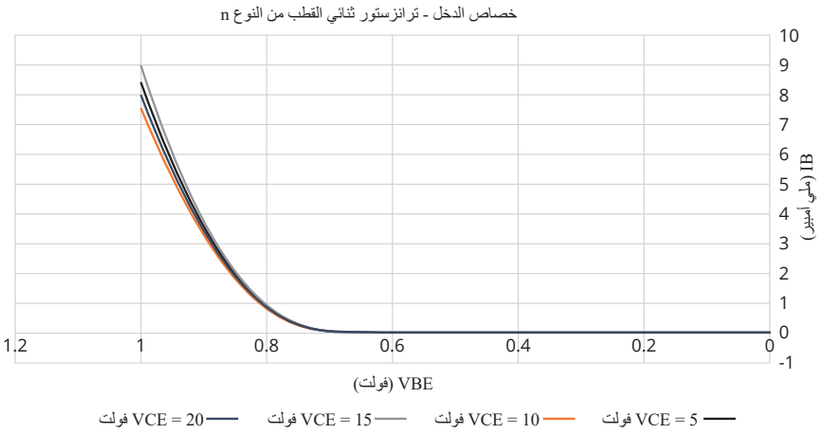
الشكل 20.30 مُكبر ترانزستور باعث مشترك.

يمكن تفسير تشغيل الدائرة باستخدام خصائص الجهد-التيار للترانزستور.

توضح **خصائص الدخل** قيمة تيار القاعدة، I_B، عند قيم جهد القاعدة-الباعث، V_{BE}. تؤخذ القراءات للحصول على قيمة ثابتة لجهد المُجمع-الباعث V_{CE}. يوضح الشكل 20.31 أن وصلة القاعدة-الباعث تعمل كدايود وصلة من النوع p-n. لا يوجد تيار (قابل للقياس) حتى يصل V_{BE} إلى 0.6 فولت تقريبًا، ويزداد التيار خطيًا تقريبًا فوق 0.7 فولت تقريبًا. يعرض الرسم البياني عائلة المنحنيات المُتحصَّل عليها عند قياس خصائص الدخل عند قيم مختلفة لـ V_{CE}.

المصطلح الرئيس

خصائص الدخل - رسم بياني يظهر العلاقة بين تيار الدخل وجهد الدخل عند جهد خرج معين.



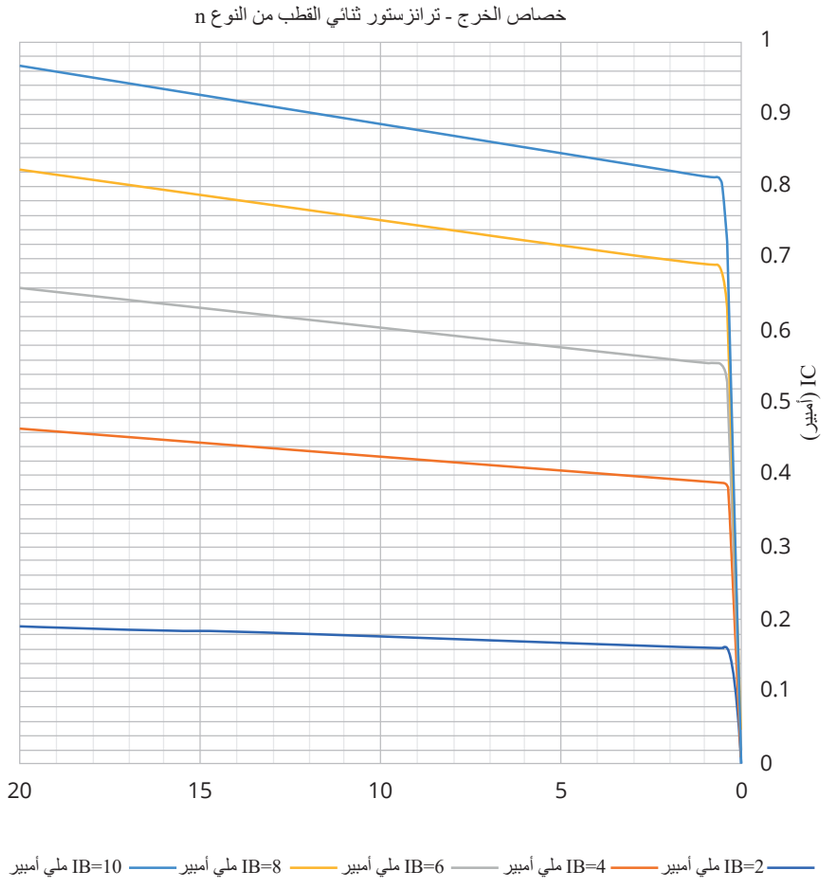
الشكل 20.31 خصائص دخل الترانزستور NPN.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 64 24/06/2025 05:59:37 ص

توضح **خصائص الخرج** قيمة تيار المُجمع، I_C، عند قيم جهد المُجمع-الباعث، V_{CE} تؤخذ القراءات للحصول على قيمة ثابتة لتيار القاعدة I_B. تُظهر خصائص الدخل أن تيار القاعدة، I_B، يتناسب مع جهد القاعدة-الباعث V_{BE}، في المنطقة النشطة. يعرض الشكل 20.30 عائلة المنحنيات المُتحصَّل عليها عند قياس خصائص الدخل لقيم مختلفة لـ I_B (أو V_{BE}).

المصطلح الرئيس

خصائص الخرج - رسم بياني يظهر العلاقة بين تيار الخرج وجهد الخرج عند جهد دخل معين.



الشكل 20.32 خصائص خرج الترانزستور NPN.

يعمل الترانزستور n-p-n على تحويل تيار قاعدة صغير، I_B إلى تيار مُجمع أكبر I_C. نسبة I_C إلى I_B هي كسب التيار للترانزستور. تُعرف باسم نسبة نقل التيار ذو الانحياز الأمامي. وعادةً ما تُمثل بالآتي h_{fe} أو b.

نسبة نقل التيار ذو الانحياز الأمامي = كسب التيار في توصيل الباعث المشترك

$$h_{fe} = \beta = \frac{I_C}{I_B}$$

للتلخيص، فإن الترانزستور الوصلي ثنائي القُطب (BJT) هو جهاز يتحكم فيه التيار. يتحكم تيار القاعدة في تيار المُجمع. يُعطى كسب المكبر عادةً على شكل كسب جهد، A_v. (من السهل قياس الجهد. يُوصَّل

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 65 24/06/2025 05:59:37 ص

الفولتميتر (جهاز قياس الجهد) بالتوازي، ما يعني أنه لا يلزم تغيير الدائرة. ويجب توصيل مقياس التيار الكهربائي بالتسلسل. يجب قطع الدائرة لتوصيل مقياس التيار الكهربائي بها).

يمكن أيضًا تحديد كسب الجهد بالديسيبل.

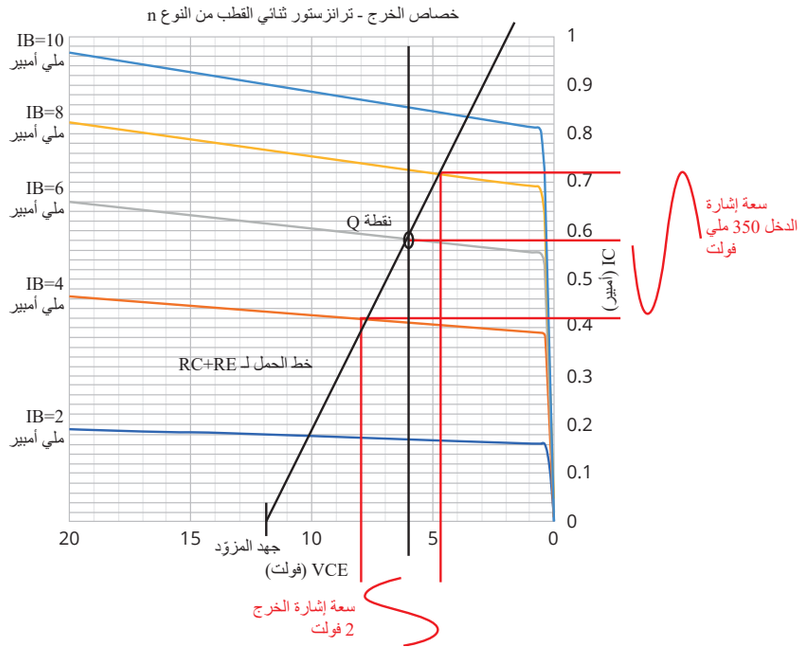
$$A_v = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

يجب تحديد المكونات في الشكل 20.27 للتأكد من أن إشارة الخرج مماثلة لشكل إشارة الدخل. الترانزستور في مُكبر الباعث المشترك هو المكون النشط الوحيد في الدائرة.

يوضح الشكل 20.31 كيف يستخدم المصمم خصائص الخرج لتحديد ظروف الانحياز للسماح للترانزستور بتكبير الإشارة المتناوبة بأكملها. تُحدد **نقطة سكون**، Q، للسماح للإشارة بالتأرجح بالتساوي حولها. الدليل التقريبي هو اختيار V_{CE} ليكون نصف جهد التزويد. في الرسم التخطيطي، يبلغ جهد التزويد 12 فولت ونقطة Q هي 6 فولت، وقد تم رسم خط التحميل على الخصائص لتمثيل $R_C + R_E$. قيمة I_B عند نقطة السكون هي 6 ملي أمبير.

المصطلح الرئيس

نقطة السكون - تُعرف أيضًا باسم نقطة الانحياز. جهد التيار المستمر في طرف ترانزستور معين دون تطبيق دخل إشارة.



الشكل 20.33 استخدام خصائص الخرج لتحديد نقطة Q.

إذا كان i_B يساوي 6 ملي أمبير، فإن i_C= 0.57 أمبير.

عندما يرتفع i_B إلى 8 ملي أمبير، يصبح i_C نحو 0.72 أمبير؛ التغير في i_C = 0.15 أمبير.

عندما ينخفض i_B إلى 4 ملي أمبير، يصبح i_C نحو 0.42 أمبير؛ التغير في i_C = 0.15 أمبير.

كسب التيار هو،

$$A_i = \frac{\text{change in } i_c}{\text{change in } i_b} = \frac{0.15}{2 \times 10^{-3}} = 75$$

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 66 24/06/2025 05:59:37 ص

كسب التيار بالديسيبل هو،

$$A_i = 20\log\left(75\right) = 37.50\ dB$$

تبلغ سعة جهد الدخل 350 مللي فولت، وتبلغ سعة جهد الخرج 2 فولت.

كسب الجهد هو

$$A_v = \frac{change\ in\ v_{out}}{change\ in\ v_{in}} = \frac{2}{350 \times 10^{-3}} = 5.7$$

كسب الجهد بالديسيبل هو

$$A_v = 20\log\left(5.7\right) = 15.12\ dB$$

لاحظ أنه عندما يرتفع جهد الدخل، ينخفض جهد الخرج. وعندما ينخفض جهد الدخل، يرتفع جهد الخرج. يعكس الترانزستور الإشارة.

تعطي الدائرة كلًّا من كسب التيار والجهد. كسب الطاقة للمكبر هو

كسب الطاقة = كسب الجهد × كسب التيار

$$P_{gain} = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{v_{out} \times i_{out}}{v_{in} \times i_{in}}$$

$$P_{gain} = A_v \times A_i$$

$$P_{gain} = 5.7 \times 75 = 427.5$$

يمكن أيضًا تحديد كسب الطاقة بالديسيبل؛

$$P_{gain} = 10\log\left(\frac{P_{out}}{P_{in}}\right)$$

$$P_{gain} = 10\log\left(427.5\right) = 26.31\ dB$$

لاحظ أنه في صيغة حساب كسب الطاقة، نستخدم 10 log().

عند حساب كسب الجهد أو كسب التيار، نستخدم 20 log().

[تذكر قواعد اللوغاريتمات. $\log\left(A \times B\right) = \log\left(A\right) + \log\left(B\right)$]

كيف تتحكم المكونات في الدائرة؟

انظر إلى الدائرة في الشكل 20.28 مرة أخرى. يشكل R_1 و R_2 مُجزئ جُهد. عينوا جهد التيار المستمر في القاعدة لانحياز الترانزستور لإعطاء نقطة سكون، Q.

يُحدد تيار المُجمع I_C بواسطة تيار الطور، I_B.

$$I_C = h_{fe} I_B$$

يولد تيار المجمع فرق جهد عبر R_L، ما يحدد الجهد عند المجمع، V_C

$$V_C = V_s - IR_L$$

تيار الباعث هو

$$I_E = I_C + I_B = (1 + h_{fe}) I_B$$

جهد الباعث هو

$$V_E = I_E \times R_E$$

جهد القاعدة-الباعث هو،

$$V_{BE} = V_B - V_E$$

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 67 24/06/2025 05:59:39 ص

يوفر R_E تغذية راجعة للتحكم في استقرار المكبر. عندما يبدد الترانزستور الطاقة، تزداد درجة الحرارة. سيؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى زيادة التيار، ما يؤدي إلى ارتفاع أكبر في درجة الحرارة. هذا يمكن أن يؤدي إلى الهروب الحراري وتدمير الترانزستور. تؤدي الزيادة في I_B إلى زيادة في I_C وبالتالي زيادة I_E. عندما يزداد I_E، يزداد فرق الجُهد عبره. هذه الزيادة ترفع V_E ، وهذا يقلل V_{BE} . يؤدي الانخفاض في V_{BE} إلى تقليل I_B، ما يؤدي إلى انخفاض في I_C وانخفاض درجة الحرارة.

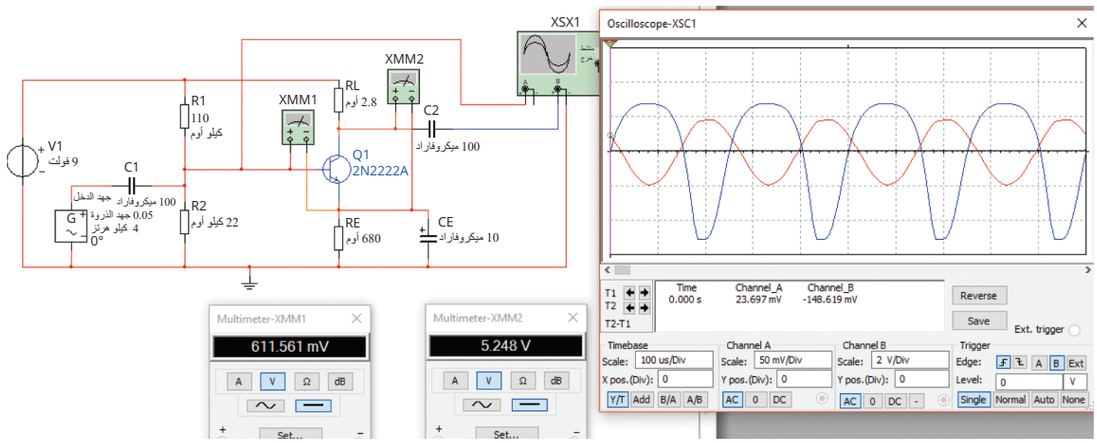
لذلك، يمنع R_E التغييرات في I_B ما يعطي تغييرات في I_C، ولكن الغرض الكامل من المكبر هو عكس ذلك. نريد تكبير التغييرات في القاعدة. يوفر C_E مسار تجزيء للإشارة. يتم اختيار قيمة C_E للحصول على ممانعة أقل عند تردد تشغيل الإشارة من R_E يتحكم R_E في جهد انحياز التيار المستمر عند الباعث. يسمح C_E بتكبير الإشارة.

C_1 و C_2 مُكثفات اقتران. تسمح للإشارة بالدخول والخروج من الدائرة. وتحظر جهد انحياز التيار المستمر لمنع المكبر من التأثير في أي وحدات تأتي قبله أو بعده في النظام.

تطبيق النظرية

مكبر الباعث المشترك

قرر مهندس إلكتروني تصميم مكبر باعث مشترك لنظام صوتي. فاختار المكونات التي اعتقد أنها ستوفر ظروف الانحياز المناسبة لتشغيل الدائرة. ثم أجرى محاكاة للدائرة باستخدام برنامج احترافي.



الشكل 20.34 محاكاة مكبر الباعث المشترك.

استخدم المصمم أدوات افتراضية في المحاولة الأولى للمحاكاة.

يقيس الملتيميتر 1 (XMM1) جهد القاعدة والباعث. $V_{BE} = 612$ mV .

يقيس الملتيميتر 2 (XMM2) جهد المُجمع والباعث. $V_{CE} = 5.25$ V

يُظهر راسم الذبذبات (XSC1) جهد الدخل باللون الأحمر وجهد الخرج باللون الأزرق.

حلل المصمم نتائج المحاكاة، وتوصل إلى بعض الاستنتاجات:

- يبدو جهد القاعدة والباعث منخفضًا بعض الشيء مقارنة بمنحنى خصائص الدخل (الشكل 20.31). الترانزستور في حالة توصيل، لكنه لم يصل بعد إلى الجزء الخطي من المنحنى.
- جهد المُجمع والباعث يزيد قليلًا عن نصف جهد مصدر الطاقة. وقد لا يسمح هذا بالتأرجح المتساوي لجهد الخرج.
- تُظهر شاشة راسم الذبذبات أن الترانزستور يعمل على تكبير الأجزاء الموجبة والسالبة من الشكل الموجي، ولكن يوجد بعض التشويه.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 68 24/06/2025 05:59:39 ص

- تردد جهد الخرج يعادل تردد جهد الدخل.
- وينعكس جهد الخرج مقارنة بجهد الدخل (إزاحة طورية بزاوية 180 درجة).
- استخدم المصمم الجهد من الذروة إلى الذروة لحساب كسب جهد المكبر للسماح بالتشويه،

$$A_v \approx \frac{8}{0.1} = 80$$

بالديسيبل،

$$A_v = 20\,log(80) = 38\ dB$$

استقر رأي المُصمم على أن المحاكاة كانت خطوة أولية جيدة في تصميم المُكبر. ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى بعض التغييرات في قيم المكونات قبل استخدامها في مكبر عملي.

وقفة للتفكير

انظر إلى النتائج التي حصل عليها المصمم. ما قيم المكونات التي يمكن للمصمم تغييرها لتحسين جودة خرج المكبر؟ فكر في التأثير المترتب على جعل كل مكون أكبر أو أصغر في ظروف الانحياز. كيف ستؤثر التغييرات في الخرج؟

تلميح

انظر إلى النتائج التي حصل عليها المصمم. ما قيم المكونات التي يمكن للمصمم تغييرها لتحسين جودة خرج المكبر؟

توسيع الأفق

فكر في التأثير المترتب على جعل كل مكون أكبر أو أصغر في ظروف الانحياز.

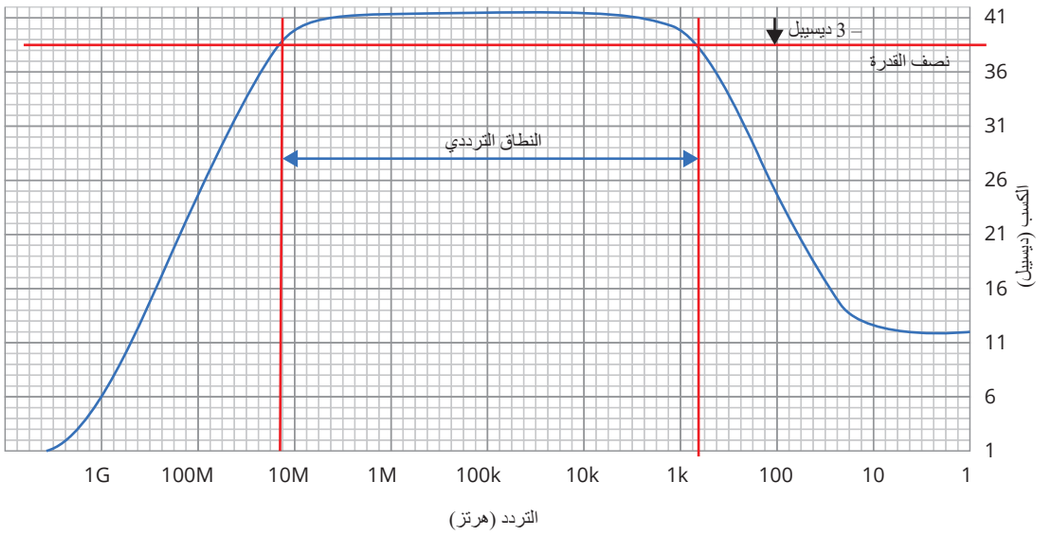
كيف ستؤثر التغييرات في الخرج؟

المصطلحات الرئيسة

تردد القطع (الزاوي) — يُسمى أحيانًا نقطة نصف الطاقة. التردد الذي يتم عنده توهين الطاقة بنسبة 50 في المائة. توهين الجهد هو 3- ديسيبل.

النطاق الترددي - نطاق التردد بين تردد القطع السفلي والعلوي (الزاوي).

نفّذ مصمم دائرة المكبر في الشكل 20.34 محاكاة مسح تيار متناوب لمكبر الباعث المشترك. وأدى هذا لقياس كسب خرج الجهد لمجموعة من ترددات الدخل من 1 هرتز إلى 1 جيجا هرتز. تظهر استجابة التردد للمكبر في الشكل 20.35.



الشكل 20.35 استجابة التردد لمكبر باعث مشترك.

يحتوي المكبر على استجابة مسطحة بين **تردد القطع السفلي (الزاوي)** وتردد القطع العلوي. **النطاق الترددي** هو نطاق التردد بين نقطتي القطع.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 69 24/06/2025 05:59:39 ص

يمكن كتابة النطاق الترددي على النحو الآتي

$$\text{النطاق الترددي} = f_{hc} - f_{lc}$$

حيث إن f_{hc} و f_{lc} ترددات الزاوية العالية والمنخفضة.

توجد العديد من التطبيقات للمكبرات. المكبر أعلاه هو مثال لمكبر إشارة صغير. يمكن أن يوفر التصميم إشارة مُكبرة خطية مع كسب الطاقة. قد يحتوي على طاقة كافية لتشغيل مكبر صغير، ولكنه لن يكون مناسبًا لتوفير إشارة الخرج لنظام مخاطبة الجمهور أو نظام صوت المسرح.

ترانزستورات الأثر الحقلي

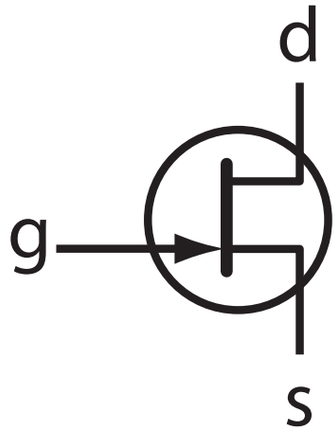
هناك نوعان أساسيان من ترانزستور الأثر الحقلي (FET):

- ترانزستور الأثر الحقلي الوصلي (JFET)
- ترانزستور الأثر الحقلي أشباه الموصلات بأكسيد المعادن (MOSFET)

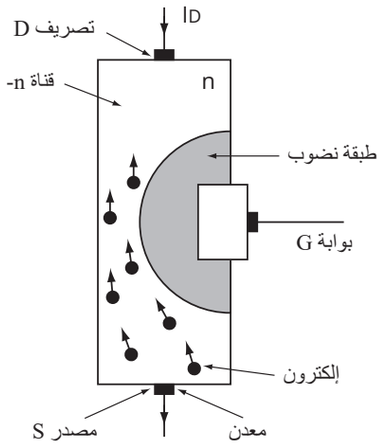
يعتمد كلا نوعي ترانزستور الأثر الحقلي على استخدام حقل كهربائي مطبق للتحكم في التيار المتدفق عبر قناة مشوبة (قد تكون من النوع n أو p).

أحد الاختلافات بين الترانزستور الوصلي ثنائي القطب وترانزستور الأثر الحقلي هو

- يتم التحكم في الترانزستور الوصلي ثنائي القطب بالتيار
- يتم التحكم في ترانزستور الأثر الحقلي بالجهد.



الشكل 20.36 رمز دائرة ترانزستور أثر حقلي ذي قناة n.



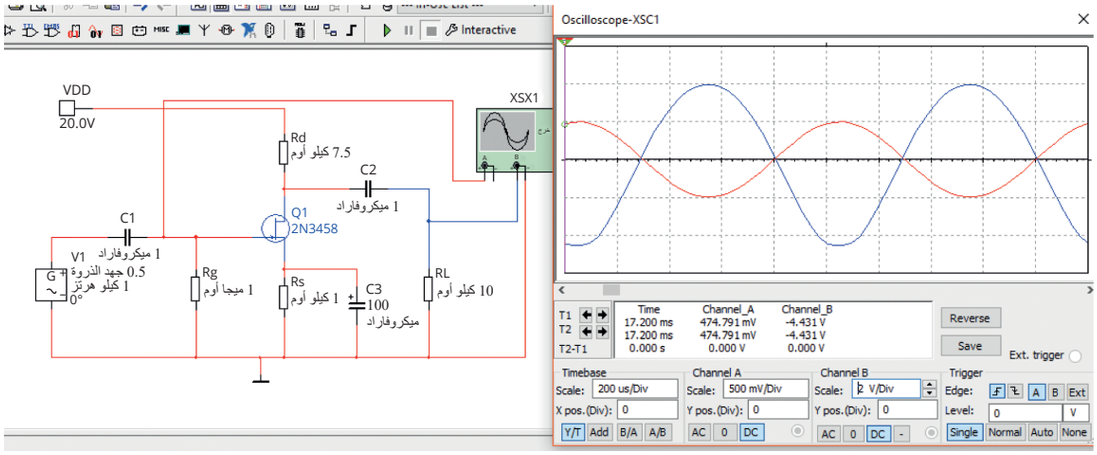
الشكل 20.37 بنية ترانزستور أثر حقلي ذي قناة n.

معادل دائرة مكبر الباعث المشترك باستخدام ترانزستور الأثر الحقلي هو مكبر المصدر المشترك. يوضح الشكل 20.38 محاكاة لمكبر مصدر مشترك باستخدام ترانزستور أثر حقلي وصلي. لاحظ التشابه مع مكبر الباعث المشترك.

المصطلح الرئيس

ترانزستور الأثر الحقلي (FET) - جهاز شبه موصل ثلاثي الأطراف. تسمى الأطراف الثلاثة البوابة والمصدر والتفريغ. يتدفق التيار عبر قناة من النوع p أو n بين التفريغ والمصدر الذي يتحكم فيه الحقل الكهربائي على البوابة.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 70 24/06/2025 05:59:40 ص



الشكل 20.38 مكبر ترانزستور أثر حقلي ذي مصدر مشترك.

تبلغ سعة جهد الخرج نحو 4 فولت، وسعة جهد الدخل 0.5 فولت، وكسب الجهد هو

$$A_v = \frac{4}{0.5} = 8$$

كسب الجهد بالديسيبل هو،

$$A_v = 20\log(8) = 18.07\text{dB}$$

تبلغ سعة جهد الخرج نحو 4 فولت. يبلغ الحِمل 10 كيلو أوم. سعة التيار المتدفق في الحِمل هي

$$I = \frac{v}{R} = \frac{4}{10 \times 10^3} = 0.4\text{ mA}$$

تيار RMS المتدفق في الحِمل هو

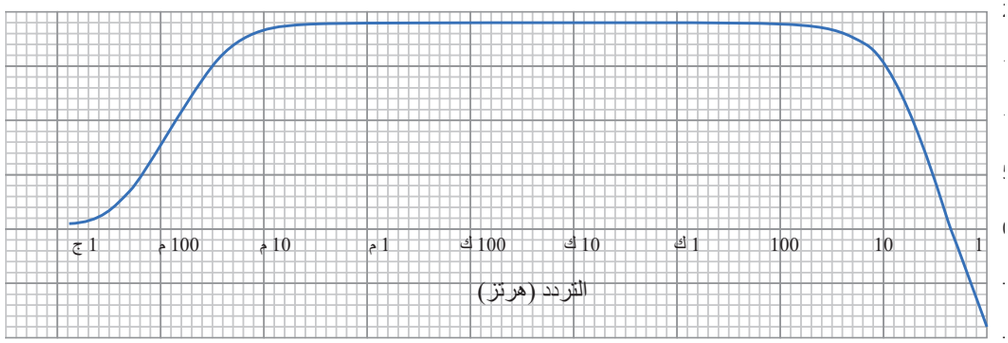
$$I_{rms} = \frac{I_{peak}}{\sqrt{2}} = \frac{0.4 \times 10^{-3}}{\sqrt{2}} = 0.28\text{ mA}$$

الطاقة المشتتة في الحِمل هي

$$p = I^2 \times R$$

$$p = \left(0.28 \times 10^{-3}\right)^2 \times 10 \times 10^3 = 0.8\text{ mW}$$

يوضح الشكل 20.39 استجابة التردد لمكبر المصدر المشترك لنطاق التردد من 1 هرتز إلى 1 جيجاهرتز.



الشكل 20.39 استجابة تردد مكبر ترانزستور أثر حقلي ذي مصدر مشترك.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 71 24/06/2025 05:59:41 ص

يمكن تقدير النطاق الترددي من الرسم البياني. يبلغ تردد القطع الأدنى نحو 10 هرتز. يبلغ تردد القطع العلوي نحو 30 ميجاهرتز.

مكبرات الطاقة

تحتاج مرحلة خرج النظام الصوتي إلى زيادة حمل مكبر الصوت. إذا قمت بفحص نظام صوتي، فسترى أن مكبرات الصوت عادةً ما تكون ذات معاوقة 4 أوم أو 8 أوم. يجب أن يكون مكبر القدرة قادرًا على توفير التيارات العالية اللازمة لتشغيل مكبرات الصوت ذات المعاوقة المنخفضة.

مثال عملي

ماذا سيحدث إذا كان الحمل في مُكبر المصدر المشترك في الشكل 20.34 هو 4 أوم بدلًا من 10 كيلو أوم؟

سيكون التيار المسحوب بالحمل لجهد الخرج نفسه،

$$I = \frac{V}{R} = \frac{4}{4} = 1\ A$$

سيكون جذر متوسط مربع التيار المتدفق في الجمل،

$$I_{rms} = \frac{I_{peak}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707\ A$$

ستكون الطاقة المشتتة في الحمل،

$$p = I^2 \times R$$
$$p = (0.707)^2 \times 4 = 2\ W$$

هذا أكبر بـ 2500 مرة من الدائرة المحاكاة. من المحتمل أن تؤدي الحرارة الناتجة عن الطاقة المشتتة إلى تدمير الترانزستور. وسيتعين على المصمم الحصول على ترانزستور قادر على التعامل مع متطلبات الطاقة الأكبر.

فئات مكبر الطاقة

تُرتب مكبرات الطاقة في "فئات" مختلفة بحسب طريقة عملها. تُحدد الفئات المختلفة من خلال نسبة دورة واحدة من إشارة الدخل التي يكبرها المكون النشط. الفئات الأكثر استخدامًا للتطبيقات الصوتية هي الفئة A و B و AB و C.

الفئة A

يعد الباعث المشترك ومكبرات المصدر المشترك أمثلة عن **المكبر من الفئة A**. يجري الترانزستور 360 درجة كاملة من الإشارة. إذا صُمِّم المكبر من الفئة A تصميمًا صحيحًا، فإنه يمكن أن يكون خطيًا للغاية، ويوفر كسبًا عاليًا وتشوهًا منخفضًا. هذا يعني أنه يُستخدم في مكبرات الصوت عالي الأداء (hi-fi). ومع ذلك، يمكن تقييده بمقدار الحرارة التي يمكن تبديدها.

يعمل الترانزستور المستخدم في مكبر الصوت من الفئة A على سحب التيار باستمرار، حتى عندما تكون إشارة الدخل صفرية. وهذا يجعل الدائرة غير فعالة. تبلغ الكفاءة النموذجية لمكبر من الفئة A نحو ثلاثين بالمائة.

الفئة B

يستخدم **المكبر من الفئة B** اثنين من الترانزستورات، أحدهما لتكبير الدورة النصفية الموجبة والثاني لتكبير الدورة النصفية السالبة. وتُختار الترانزستورات لتكون زوجًا مكملًا، على سبيل المثال زوج ترانزستور

المصطلحات الرئيسة

مُكبر من الفئة A — مُكبر طاقة يُوصِّل فيه العنصر النشط (الترانزستور) 360 درجة كاملة من الإشارة.

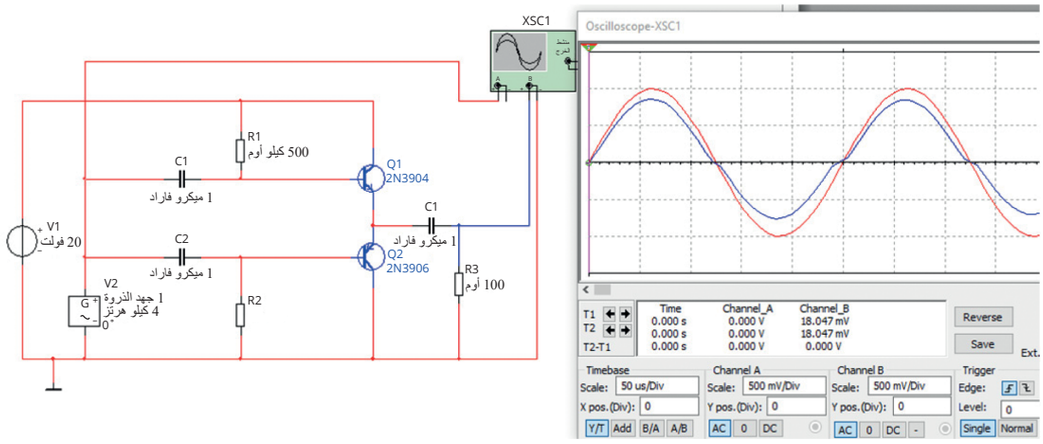
مُكبر من الفئة B - مُكبر طاقة يُوصِّل فيه كل عنصر نشط (ترانزستور) 180 درجة من الإشارة.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 72 24/06/2025 05:59:41 ص

n-p-n و p-n-p، أو زوج ترانزستور FET لقناة n وقناة p، بخصائص مطابقة. يُطلق على التكوين أحيانًا اسم مكبر "الدفع والسحب".

عندما تكون إشارة الدخل صفرية، يتم إيقاف تشغيل كلا الترانزستورات. تيار السكون هو صفر. هذا يعني أنه لا حاجة إلى انحياز تيار مستمر. يعتبر المكبر من الفئة B أكثر فعالية من المكبر من الفئة A.

يوضح الشكل 20.40 مكبرًا من الفئة B باستخدام زوج تكميلي من الترانزستورات ثنائية القطب.

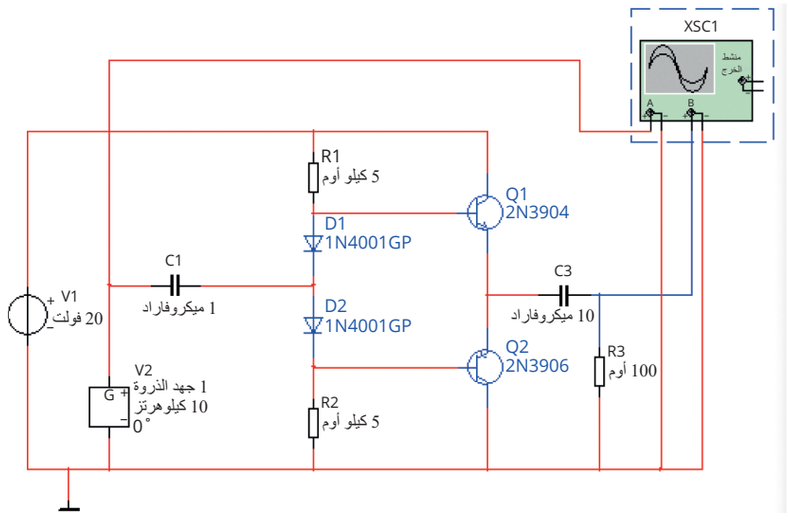


الشكل 20.40 مكبر أساسي من الفئة B يُظهر تشويهًا متقاطعًا.

عندما تنظر عن كثب إلى أشكال موجات الجهد في الشكل 20.40، يمكنك أن ترى أن الخرج مشوه حول نقاط التقاطع. ووفق ما رأيناه سابقًا، تحتاج وصلة p-n للقاعدة-الباعث إلى فرق جُهد من 0.6 فولت إلى 0.7 فولت للسماح بإجراء التوصيل. لا تحتوي الترانزستورات على انحياز تيار مستمر. لذلك، يتم إيقاف تشغيل كلا الترانزستورات عندما تكون إشارة الدخل صفرية.

يتم إيقاف تشغيل Q1 عندما ينخفض جهد القاعدة-الباعث الخاص به إلى أقل من 0.6 فولت، ولا يتم تشغيل Q2 حتى يصل جهد القاعدة-الباعث إلى 0.6- فولت.

يُعرف هذا النوع من التشويه بالتشويه المتقاطع. وتتمثل إحدى طرق تقليله في توفير انحياز كافٍ للحفاظ على تشغيل كل ترانزستور حتى نقطة التقاطع الدقيقة. يماثل الجهد المطلوب جهد الانحياز الأمامي لوصلة p-n. يوضح الشكل 20.41 كيف يمكن إدخال الدايود في الدائرة لتقليل التشوه المتقاطع.



الشكل 20.41 مُكبر من الفئة AB مزود بدايود لتقليل التشوه المتقاطع.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 73 24/06/2025 05:59:42 ص

المصطلحات الرئيسة

مُكبر من الفئة AB - مُكبر طاقة يُوصِّل فيه كل عنصر نشط (ترانزستور) أكثر من 180 درجة من الإشارة لتقليل التشوه المتقاطع.

مُكبر من الفئة C - مُكبر طاقة يكون فيه الجهاز النشط (الترانزستور) في وضع انحياز للتوصيل لأقل من نصف دورة. وبالتالي، فإن الخرج عبارة عن نبضة تتراوح بين 80 درجة و 120 درجة من إشارة الدخل. نتيجةً لذلك، ستكون إشارة الخرج غير خطية.

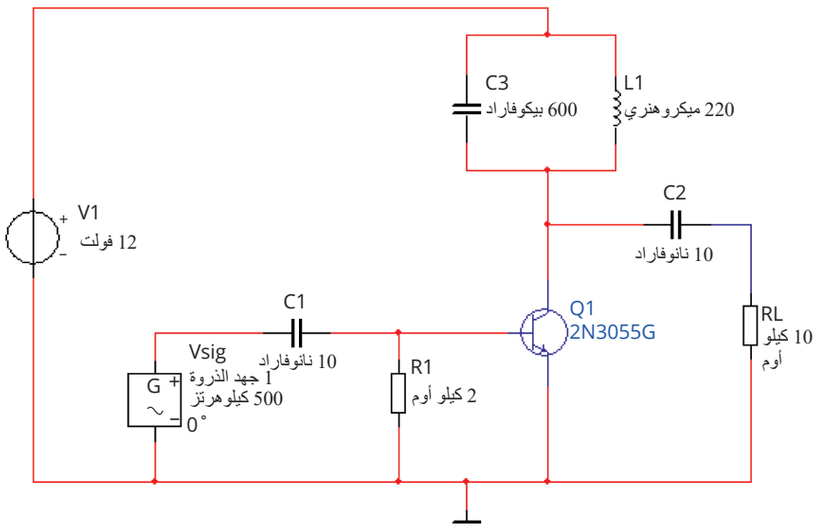
الفئة AB

يؤدي انحياز الترانزستورات في مكبر الفئة B لإزالة التشوه المتقاطع إلى إنتاج **مكبر من الفئة AB**. إن استخدام الدايود لتوفير الانحياز له مزايا أكثر من تقليل التشوه المتقاطع. حيث ينطوي الدايود على سلوك مميز مماثل لوصلة القاعدة-الباعث p-n. سيعمل الدايود بطريقة مشابهة لتغيرات درجة الحرارة. يمكن زيادة مقدار الانحياز في المضاعفات عن طريق إضافة الدايود بالتسلسل.

الفئة C

فئة مكبر الطاقة القياسية الرابعة هي **الفئة C**. يكون الترانزستور في دائرة الفئة C في انحياز لتنفيذ أقل من نصف دورة. وبالتالي، فإن الخرج هو نبضة. يتراوح طول النبض عادة بين 80 درجة و 120 درجة من إشارة الدخل. ونتيجةً لذلك، فإن إشارة الخرج ليست نسخة خطية من الدخل. يعني مقدار التشويه أن المكبر من الفئة C غير مناسب للاستخدام في دائرة صوتية.

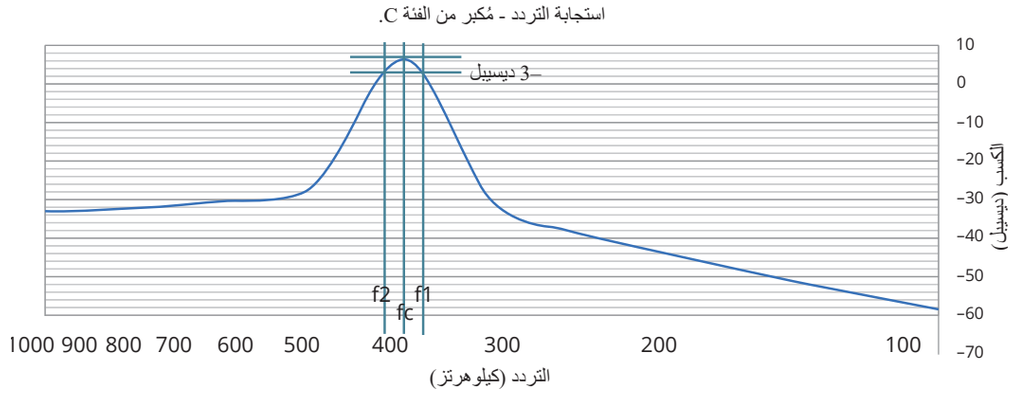
تُستخدم المُكبرات من الفئة C عادةً في تطبيقات الترددات الراديوية (RF)، على سبيل المثال مُذبذِب RF. تُظهر الدائرة في الشكل 20.42 مكبرًا من الفئة C مع حمل دائرة مضبوط. يُنفذ الحِمل باستخدام محث ومكثف. وتُختار قيم المحث والمكثف بحيث يحدث تردد الرنين بتردد إشارة الدخل نفسها.



الشكل 20.42 مُكبر من الفئة C.

يوضح الشكل 20.43 استجابة التردد لمكبر الفئة C في الشكل 20.42. حيث يُظهر أن الإشارة موهنة عند ترددات أعلى وأقل من تردد يبلغ نحو 400 كيلو هرتز.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 74 24/06/2025 05:59:42 ص



الشكل 20.43 استجابة التردد لمُكبر من الفئة C.

يتم التحكم في التردد من خلال اختيار قيم المحث والمكثف. يحدث تردد الرنين عند

$$X_L = X_C$$

$$2\pi fL = \frac{1}{2\pi fC}$$

إعادة ترتيب المعادلة لجعل التردد هو الموضوع،

$$f^2 = \frac{1}{(2\pi)^2 LC}$$

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

استبدال القيم من الدائرة،

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{220 \times 10^{-6} \times 600 \times 10^{-12}}}$$

$$f = 438 \times 10^3 = 438\ kHz$$

يعطي عرض الذروة وارتفاعها في الشكل 20.43 مقياسًا لجودة انتقائية الدائرة. يعتبر المرشح ذو الذروة الضيقة والعالية أكثر انتقائية من المرشح ذي الذروة العريضة المنخفضة. كلما كانت الذروة أضيق وأعلى، اقترب المرشح أن يكون مثاليًا. كلما اقترب المرشح أن يكون مثاليًا، زاد عامل Q (الجودة). مقياس قيمة Q هو،

$$Q = \frac{Centre\ frequency}{Bandwidth} = \frac{f_c}{f_2 - f_1}$$

على سبيل المثال

$$f_c = 400\ kHz, \qquad f_1 = 380kHz, \qquad f_2 = 420kHz$$

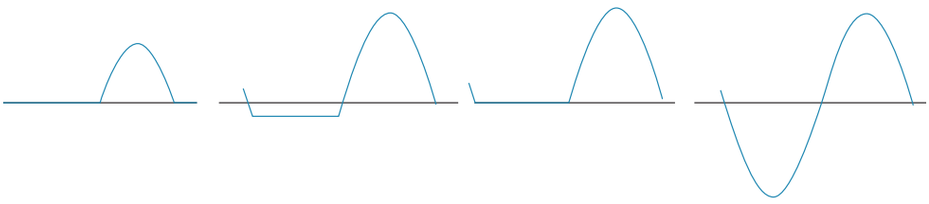
$$Q = \frac{400 \times 10^3}{420 \times 10^3 - 380 \times 10^3} = 10$$

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 75 24/06/2025 05:59:42 ص

يقارن الجدول 20.1 والشكل 20.44 أنواع مكبرات الطاقة الأربعة التي فُحِصت، من حيث جزء الإشارة المُكبَّر بواسطة كل عنصر نشط (الترانزستور) والكفاءة والتشويه والتطبيق النموذجي.

الجدول 20.1 مقارنة بين فئات مكبر الطاقة

الفئة	زاوية التوصيل	الكفاءة	التشوّه	التطبيق
A	360°	30% – 20	الأقل	النظام الصوتي
B	180°	40% – 30	أكثر من A و B. أقل من C.	نظام مخاطبة الجمهور
AB	360°> لكن >180°	25% (كحد أقصى)	أكثر من A. أقل من B و C	مكبر التردد الراديوي
C	180°>	80% – 70	الأكثر	مُرسل إشارة FM



الشكل 20.44 نسبة الإشارة المكبرة بحسب كل فئة من فئات مكبر الطاقة.

المصطلح الرئيس

مُكبر عملياتي - دائرة متكاملة (IC) ذات كسب جهد عالي جدًا. يمكن توصيله لتنفيذ عمليات (وظائف) مختلفة.

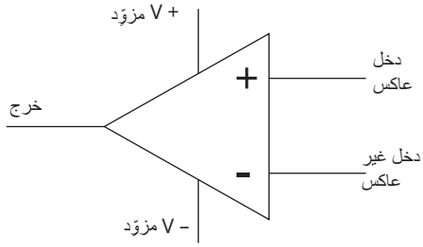
المُكبرات العملياتية

المُكبر العملياتي هو النوع الأكثر استخدامًا من الدوائر المتكاملة التناظرية. حيث يمثل دائرة متعددة المراحل. ويحتوي على دخلين وخرجين. يتم التحكم في جهد الخرج من خلال الفرق بين جهد الدخل.

يُعرف الدخل باسم:

- دخل عاكس
- دخل غير عاكس

وسيتضح سبب الأسماء أكثر لاحقًا.

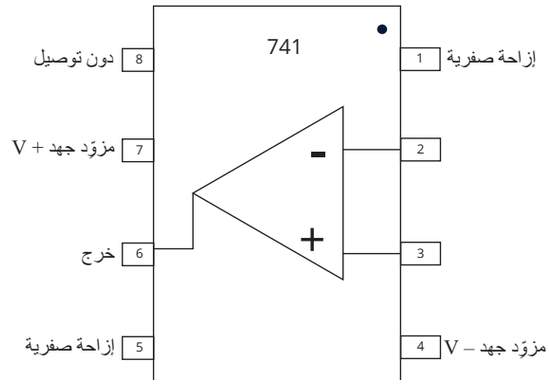


الشكل 20.45 الرمز التخطيطي للمكبر العملياتي.

يطلق عليه المكبر العملياتي لأنه يمكن أن يؤدي عمليات إلكترونية مختلفة اعتمادًا على طريقة توصيله بالدائرة.

يعد "Texas Instruments 741" أحد أقدم الأمثلة على المكبر العملياتي. أُصدِر في عام 1968، وما يزال يستخدم في نطاق واسع. يتضمن تصميم الدائرة المتكاملة (IC) 19 ترانزستور ثنائي القطب. وتتوافر في العديد من التنسيقات؛ منها حزمة الأطراف الخطية المزدوجة (DIP) وتقنية التثبيت السطحي (SMT). يوضح الشكل 20.46 توزيع سنون توصيل دائرة حزمة مضمنة مزدوجة 741 متكاملة. لاحظ أن هناك توصيلتين إضافيتين لا تظهران دائمًا في الرسم التخطيطي. يتم شرح توصيلات الإزاحة الصفرية في جزء المقارِن. تُصنَّع المكبرات العملياتية أيضًا باستخدام ترانزستورات الأثر الحقلي (FETs).

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 76 24/06/2025 05:59:43 ص



الشكل 20.46 مكبر عملياتي 741 في دائرة متكاملة ذات حزمة مضمنة مزدوجة.

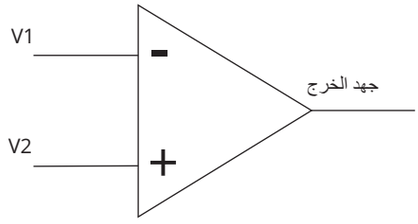
تطبيقات المُكبرات العملياتية

يحتوي المكبر العملياتي المثالي على:

- كسب جهد لانهائي
- نطاق ترددي لانهائي
- معاوقة دخل لانهائية
- معاوقة خرج صفرية.

المقارِن (مكبر الفرق)

يعمل المكبر العملياتي على تكبير الفرق بين الدخلين. تتوقع أنه عندما يكون $V_1 = V_2$ سيكون الخرج صفري. ومع ذلك، سيكون هناك دائمًا بعض الفرق الطفيف بين دائرتي الدخل بحيث لا تتوازن تمامًا. يمكن استخدام دخل الإزاحة الصفرية لمعايرة استخدام مقياس جهد 10 كيلو أوم متصل بين السنون/الأطراف وملامسات المسح بالأرضي. في الغالب لا تُدرَج توصيلات تزويد الجهد والإزاحة الصفرية في الرسم التخطيطي لأغراض التبسيط. ويجب أن تظل متصلة في دائرة عملية.



الشكل 20.47 مضخم عملياتي 741 يُستخدم كمقارن.

عندما يكون $V_1 > V_2$ ، يكون الكسب لانهائي. ومع ذلك، لا يمكن أن تتجاوز قيمة الخرج تزويد الجهد. يذهب جهد الخرج إلى جهد التزويد السالب.

$$V_o = - V_{supply}$$

عندما يكون $V_1 < V_2$ ، يكون الكسب أيضًا لانهائي. ومع ذلك، لا يمكن أن تتجاوز قيمة الخرج تزويد الجهد. يذهب جهد الخرج إلى جهد التزويد الموجب.

$$V_o = + V_{supply}$$

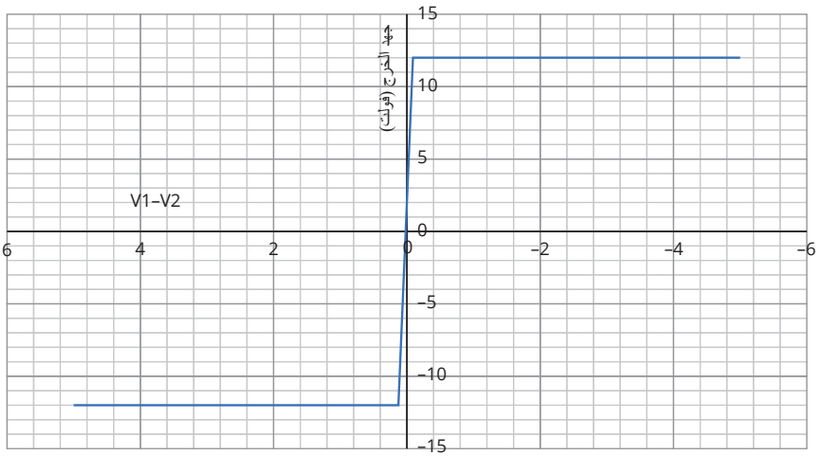
يمكنك تلخيص الإجراء في قاعدتين.

- عندما يكون جهد الدخل العاكس أكبر من الدخل غير العاكس، يصبح الدخل سالبًا.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 77 24/06/2025 05:59:43 ص

- عندما يكون جهد الدخل غير العاكس أكبر من الدخل العاكس، يصبح الخرج موجبًا.

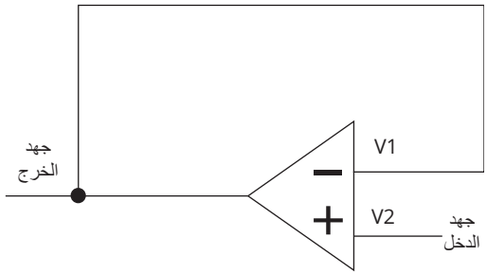
توضح خصائص المقارن كيف يعتمد جهد الخرج على الفرق بين جهد الدخل.



الشكل 20.48 خصائص نقل المقارن 741.

المكبر العاكس

للحصول على مكبر عملياتي مثالي، يجب أن تكون مقاومة الدخل لانهائية، لذلك لا يوجد تدفق تيار بين طرفي الدخل. هذا يعني أنه في الدائرة الموضحة في الشكل 20.49، لا يوجد فرق جهد بين الوصلة J والأرضي. يُقال أن J هي "أرضي افتراضي". إنه غير متصل بالأرضي، ولكن لا يوجد تدفق تيار بين J وأرضي الإشارة.



الشكل 20.49 مكبر عاكس.

نظرًا لأن الوصلة J هي أرضي افتراضي،

$$i_2 = i_1$$

تطبيق قانون أوم،

$$i_1 = \left(v_{in} - 0\right) \times R_1$$
$$i_1 = v_{in} \times R_1$$
$$i_2 = \left(0 - v_{out}\right) \times R_2$$
$$i_2 = -v_{out} \times R_2$$

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 78 24/06/2025 05:59:43 ص

لذا،

$$v_{in} \times R_1 = -v_{out} \times R_2$$

كسب جهد الحلقة المغلقة هو

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{R_2}{R_1}$$

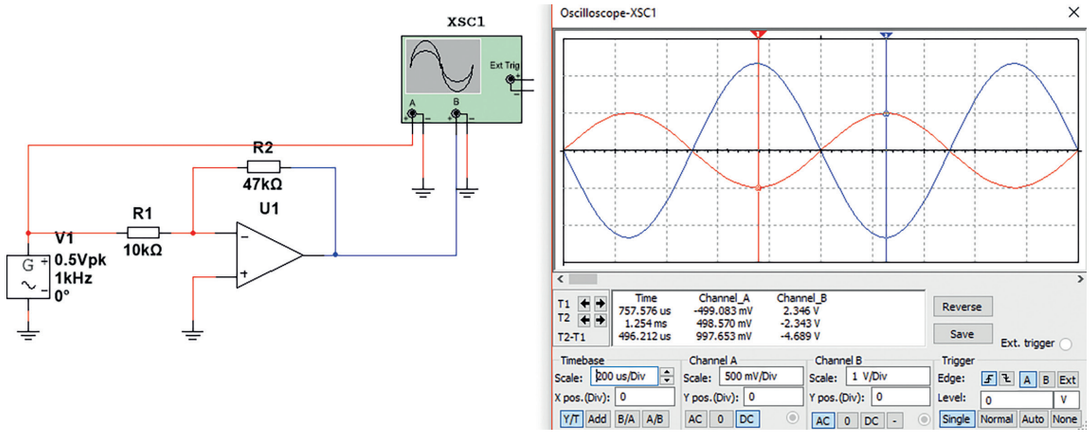
المصطلح الرئيس

مُكبر عاكس - مُكبر جهد ينتج جهد خرج مُكبر يكون مختلف الطور 180 درجة مع الدخل.

مثال عملي

قام أحد الفنيين بمحاكاة **مكبر عاكس** بقيم $R_1 = 10\ k\Omega$, $R_2 = 47\ k\Omega$. تم ضبط إشارة الدخل على سعة 500 مللي فولت وتردد 1 كيلو هرتز. يوضح الشكل 20.46 النتائج.

لاحظ أن جهد التزويد والتوصيلات ذات الإزاحة الصفرية لا تظهر في هذا الرسم التخطيطي للحفاظ على بساطة الصورة.



الشكل 20.50 محاكاة مكبر عاكس.

يمكنك أن ترى من المحاكاة أن جهد الخرج (الأزرق) يتعرض لإزاحة طورية بمقدار 180 درجة عن جهد الدخل؛ أي أنه معكوس. إذا نظرت إلى المؤشرات يمكنك رؤية أنه عندما

$$v_{in} = 500\ mV \quad v_{out} = 2.35\ V$$

كسب جهد الحلقة المغلقة هو،

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{2.35}{500 \times 10^{-3}} = -4.7$$

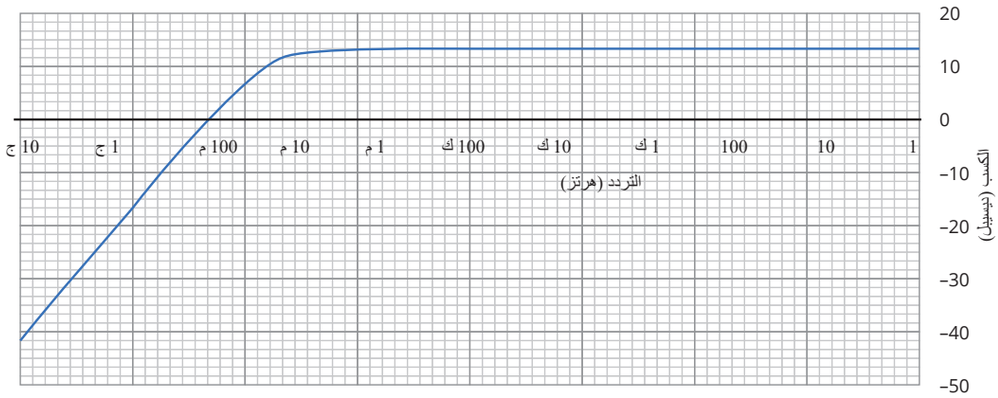
إذا قمت باستبدال قيم المقاوم

$$-\frac{R_2}{R_1} = -\frac{47 \times 10^3}{10 \times 10^3} = -4.7$$

تتطابق نتيجة المحاكاة مع القيمة المتوقعة نظريًا.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 79 24/06/2025 05:59:44 ص

أجرى الفني محاكاة مسح التيار المتناوب للتحقق من النطاق الترددي للمكبر، ويوضح الشكل 20.51 النتائج.



الشكل 20.51 استجابة التردد للمكبر العاكس.

قام الفني بقياس كسب جهد الحلقة المغلقة بـ 13.4 ديسيبل. هذا يتحول إلى

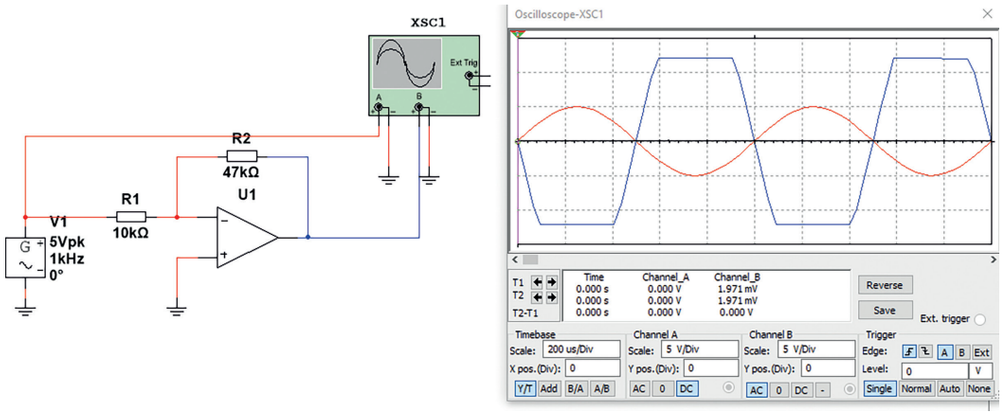
$$20\log(A_V) = 13.4 \text{ dB}$$

$$\log(A_V) = \frac{13.4}{20} = 0.67$$

$$A_V = 10^{0.67} = 4.68$$

تتفق النتيجة مع الحساب السابق بأن حجم كسب الجهد هو 4.7.

قام الفني بزيادة سعة إشارة الدخل إلى 5 فولت وكرَّر المحاكاة. يوضح الشكل 20.52 النتائج.



الشكل 20.52 محاكاة مكبر عاكس بإشارة دخل أكبر.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 80 24/06/2025 05:59:45 ص

لاحظ كيف يتم "اقتضاب" الخرج. لا يمكن أن يكون جهد الخرج أعلى من جهد التزويد. في هذه الحالة، يكون جهد التزويد ± 12 فولت، ويتم "إيقاف" سعة إشارة الخرج في الجزء العلوي والسفلي من موجة الإشارة "المقتضبة".

لتلخيص عمل المكبر العاكس:

- يتناسب جهد الخرج مع جهد الدخل،
- عامل الكسب هو تقريبًا $(-R_2/R_1)$،
- يتشبع جهد الخرج عند مستوى يحدده جهد التزويد.

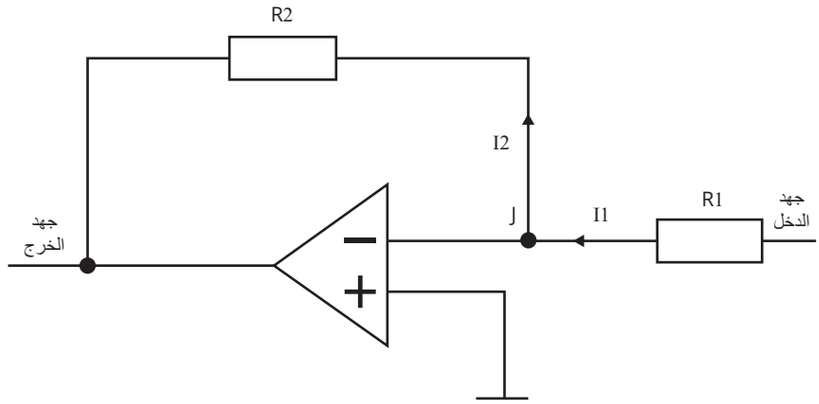
المكبر غير العاكس

مثلما يدل عليه الاسم، يتصل الدخل بالدخل غير العاكس للمكبر العملياتي. وما تزال R2 تزوّد بتغذية راجعة سالبة. تعني التغذية الراجعة السالبة أن جزءًا من الخرج يتم إرجاعه إلى الدخل بزاوية 180 درجة مختلف الطور مع الدخل. إذا زاد جهد الدخل، فإن إشارة التغذية الراجعة تقلله والعكس صحيح، ويكون الخرج ثابت.

المصطلحات الرئيسة

مكبر غير عاكس - مُكبر جهد ينتج جهد خرج مُكبر متفق الطور مع الدخل.

كسب الحلقة المفتوحة - كسب الجهد لمُكبر دون تغذية راجعة.



الشكل 20.53 مكبر غير عاكس.

إذا كان **كسب الحلقة المفتوحة** لمكبر عملياتي هو A، فبحكم التعريف يكون

$$v_{out} = A(v_2 - v_1)$$

ولكن

$$v_2 = v_{in}$$

يُشكل R2 و R1 مُجزئ جُهد، لذلك

$$v_1 = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right) \times v_{out}$$

يستبدل

$$v_{out} = A\left(v_{in} - \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)v_{out}\right)$$

إعادة الترتيب بجمع الأطراف المتشابهة؛

$$v_{out} + A\left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)v_{out} = Av_{in}$$

$$v_{out}\left(1 + A\left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)\right) = Av_{in}$$

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 81 24/06/2025 05:59:45 ص

المصطلح الرئيس

كسب الحلقة المغلقة - كسب الجهد لمكبر ذو تغذية راجعة.

كسب الحلقة المغلقة للدائرة هو،

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A}{\left(1 + A\left(\frac{R_1}{R_1 + R_2}\right)\right)}$$

كسب الحلقة المفتوحة مرتفع جدًا (بالنسبة للمضخم العملياتي المثالي فهو لانهائي).

$$A\left(\frac{R_1}{R_1 + R_2}\right) \gg 1$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} \sim \frac{A}{A\left(\frac{R_1}{R_1 + R_2}\right)}$$

يُبسط هذا إلى

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{\left(\frac{R_1}{R_1 + R_2}\right)}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

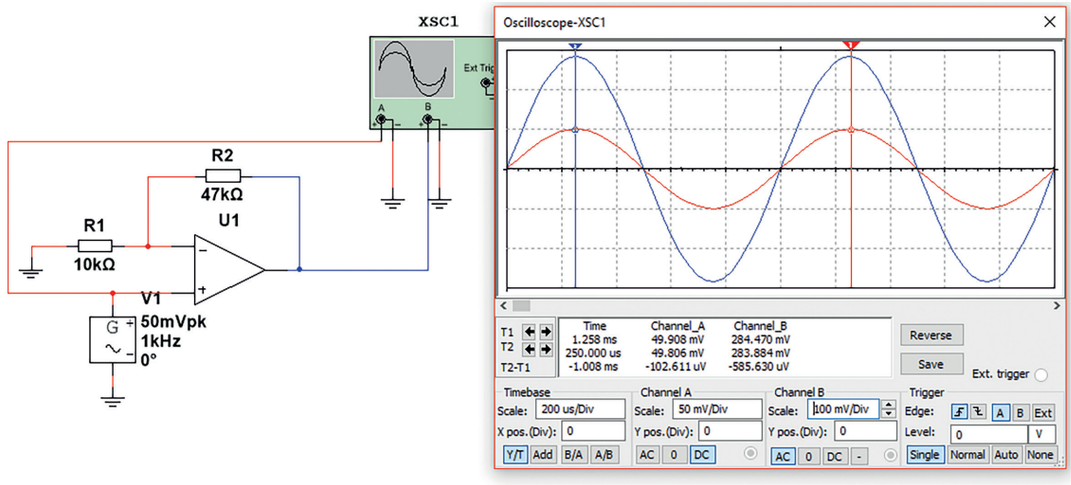
يمكن أيضًا كتابة هذا على النحو الآتي

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = 1 + \frac{R_2}{R_1}.$$

مثال عملي

حاكى أحد الفنيين مُكبر غير عاكس باستخدام قيم المكونات المماثلة للمكبر العاكس، $R_1 = 10\ \text{k}\Omega$, $R_2 = 47\ \text{k}\Omega$. تم ضبط إشارة الدخل على سعة 500 مللي فولت وتردد 1 كيلو هرتز. يوضح الشكل 20.54 النتائج.

لاحظ أن جهد التزويد والتوصيلات ذات الإزاحة الصفرية لا تظهر في هذا الرسم التخطيطي للحفاظ على بساطة الصورة.



الشكل 20.54 محاكاة مكبر غير عاكس.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 82 24/06/2025 05:59:46 ص

يمكنك أن ترى من المحاكاة أن جهد الخرج (الأزرق) متفق الطور مع جهد الدخل؛ وهو غير معكوس. إذا نظرت إلى المؤشرات يمكنك رؤية أنه، عندما $v_{in} = 50\ mV$ $v_{out} = 285\ mV$

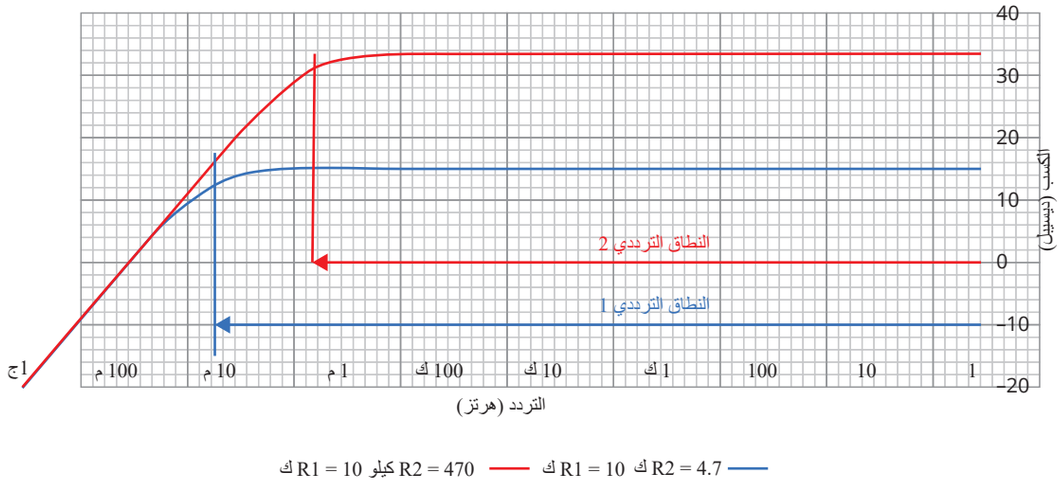
$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{285 \times 10^{-3}}{50 \times 10^{-3}} = 5.7$$

إذا قمت باستبدال قيم المقاوم

$$1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \frac{47 \times 10^3}{10 \times 10^3} = 5.7$$

تتطابق نتيجة المحاكاة مع القيمة المتوقعة نظريًّا.

نفَّذ الفني محاكاة استجابة التردد. قام الفني بتغيير قيمة R_2 إلى 470 kΩ وكرَّر المحاكاة. يوضح الشكل 20.55 نتائج كل من عمليات المحاكاة المرسومة على المحاور نفسها.



الشكل 20.55 استجابة التردد لمكبر غير عاكس.

يمكنك أن ترى أن النطاق الترددي يتناقص مع زيادة الكسب. قيمة الكسب × النطاق الترددي ثابتة. يُعرف هذا **بمنتج النطاق الترددي للكسب**.

يمكنك أيضًا ملاحظة أن الكسب يتناقص بالمعدل نفسه في كلتا مجموعتي النتائج بترددات أعلى من تردد القطع العلوي (الزاوي). إذا نظرت عن كثب، يمكنك أن ترى أن الكسب ينخفض عند 20- ديسيبل لكل عقد عشري.

دراسة حالة

يُعدُّ المكبر العملياتي LM741 من تكساس انسترمنتس واحدًا من أوائل المكبرات العملياتية التي أتيحت للمهندسين الإلكترونيين. وتشير ورقة بيانات المكبر العملياتي LM741 من تكساس انسترمنتس (SNOSC25D - مايو 1998 - عُدِّلت في أكتوبر 2015) إلى أن النطاق الترددي لكسب الوحدة هو 1.5 ميجاهرتز.

هذا يعني أن الكسب بتردد 1.5 ميجا هرتز هو 1 (وحدة).

المصطلح الرئيس

منتج النطاق الترددي للكسب — المنتج المتحصَّل عليه بضرب النطاق الترددي للمكبر في كسب الجهد في هذا النطاق الترددي.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 83 24/06/2025 05:59:47 ص

يُحسَب منتج النطاق الترددي للكسب (GBWP) باستخدام،

$$GBWP = Gain \times Bandwidth$$

منتج النطاق الترددي للكسب ذو الحلقة المفتوحة للمكبر العملياتي 741 هي

$$GBWP = 1 \times 1.5 \times 10^6$$

لذلك، فإن كسب 2 سيعطي نطاقًا ترديدًا قدره

$$GBWP = Gain \times Bandwidth$$

$$1.5 \times 10^6 = 2 \times Bandwidth$$

$$Bandwidth = \frac{1.5 \times 10^6}{2}$$

$$Bandwidth = 0.75 \times 10^6\ Hz = 750\ kHz$$

سيعطي كسب 10 نطاقًا ترديدًا قدره

$$GBWP = Gain \times Bandwidth$$

$$1.5 \times 10^6 = 10 \times Bandwidth$$

$$Bandwidth = \frac{1.5 \times 10^6}{10}$$

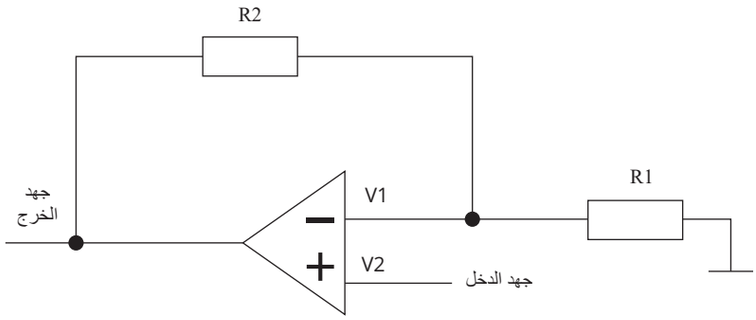
$$Bandwidth = 0.15 \times 10^6\ Hz = 150\ kHz$$

طلب منك أحد كبار المهندسين تصميم مكبر غير عاكس بكسب قدره 200. احسب النطاق الترددي للمُكبر.

سألك المهندس عما سيحدث للنطاق الترددي إذا استخدمت مرحلتين من المكبر ×10 و ×20 لتحقيق كسب قدره 200 بدلًا من استخدام مرحلة واحدة.

دائرة تابع أو عزل الجهد

يتضمن المكبر العملياتي معاوقة دخل عالية جدًا. هذا يعني أنه لا يسحب سوى تيار صغير جدًا من المصدر. يُفيد هذا عندما يكون مصدر الدخل منخفض الطاقة جدًا، على سبيل المثال من هوائي راديو، أو محول إشارة في نظام قياس.



الشكل 20.56 تابع الجهد.

$$v_{out} = A(v_2 - v)$$

ولكن

$$v_2 = v_{in}$$

$$v_1 = v_{out}$$

لذا،

$$v_{out} = A(v_{in} - v_{out})$$

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 84 24/06/2025 05:59:48 ص

وبإعادة الترتيب، نحصل على

$$v_{out} + Av_{out} = Av_{in}$$
$$v_{out}(1 + A) = Av_{in}$$

كسب جهد الحلقة المغلقة هو

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{A}{1 + A}$$

تذكر أن $A >> 1$، لذلك،

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{A}{A} = 1$$

يتمتع تابع الجهد (**عزل الجهد**) بكسب جهد قدره 1. جهد الخرج مطابق لجهد الدخل. قد تسأل، "لماذا أستخدم تابع جهد؟" أعطيت الإجابة أعلاه، يحتوي المكبر العملياتي على معاوقة دخل كبيرة جدًا. لن تتأثر الإشارة الصادرة من مصدر طاقة منخفضة عند الاتصال بها. معاوقة خرج المكبر العملياتي منخفضة جدًا (تساوي صفر بشكل مثالي). لذلك، يمكن للمكبر العملياتي أن يدفع حمولة تتطلب تيارًا كبيرًا.

المصطلحات الرئيسة

دائرة العزل (بفر) - مكبر جهد ذو كسب وحدة، مع معاوقة دخل عالية ومعاوقة خرج منخفضة.

المُذبِذب - دائرة تنتج شكل موجي ذو تيار متناوب متذبذب بتردد معين.

وقفة للتفكير

احسب قيمة المقاوم ذو التغذية الراجعة المطلوب في دائرة مكبر عاكس للحصول على كسب قدره 5 إذا كان مقاوم الدخل المستخدم هو 2.2 كيلو أوم.

ما أقرب قيمة مقاوم قياسية للمقاوم ذي التغذية الراجعة؟

ما مقدار كسب الجهد إذا استخدم الفني المقاومات نفسها في دائرة مكبر غير عاكس؟

تلميح

ابحث قيم السلسلة E لقيم المقاوم القياسية.

توسيع الأفق

ما النسبة المئوية المسموح بها لمقاومات السلسلة E24 وE48؟

ما السلسلة التي يُفضَّل اختيارها للمقاوم ذي التغذية الراجعة؟

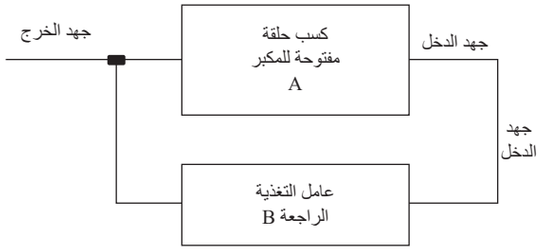
حدد أقرب قيمة مقاوم متاحة إلى القيمة المحسوبة.

فكِّر في العلاقة بين كسب المكبرات العاكسة وغير العاكسة.

المُذبِذبات

يُنتج **المُذبِذب** خرجًا متناوبًا مستمرًا بتردد محدد. عادةً ما يكون الخرج عبارة عن موجة جيبية، ولكن تُستخدم أيضًا أشكال موجية أخرى، على سبيل المثال الموجات المربعة أو المثلثة أو موجات سن المنشار. يستخدم المُذبِذب تغذية راجعة موجبة للحفاظ على التذبذب.

تخيل بندولًا بسيطًا. عند بدء التأرجح، يستمر التأرجح بنفس التردد لفترة قصيرة، لكن السعة تصبح أصغر بشكل مطرد. يمكنك دفع البندول للحفاظ على تأرجح البندول بالسعة نفسها. يجب عليك الدفع في الوقت المناسب مع التأرجح. وهذا ما يُسمى "الاتفاق الطوري". إذا دفعت بقوة أكبر، تصبح السعة أكبر. إذا لم تدفع بقوة كافية، تصبح السعة أصغر. يجب أن تدفع بقوة كافية لتعويض الطاقة المفقودة بسبب الاحتكاك. وهذا يعطينا مؤشرًا لمتطلبات الحفاظ على مُذبِذب ذو سعة ثابتة.



الشكل 20.57 مخطط كتلة لمُذبِذب.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 85 24/06/2025 05:59:49 ص

يوضح الشكل 20.53 مخطط كتلة لمُذبذِب. يتمتع المكبر بكسب حلقة مفتوحة A، لذلك

$$v_{out} = Av_{in}$$

ولكن

$$v_{in} = v_f$$

و

$$v_f = Bv_{out}$$

لذا،

$$v_{in} = Bv_{out}$$

باستبدال هذا التعبير بـ v_{in} في المعادلة الأولى نحصل على

$$v_{out} = ABv_{out}$$

يمكن أن يكون هذا صحيحًا فقط عندما

$$AB = 1$$

هناك شرطان ضروريان للحفاظ على تذبذب السعة الثابتة.

- يجب أن يكون الدخل والخرج متفقا الطور.
- عامل الكسب $AB = 1$.

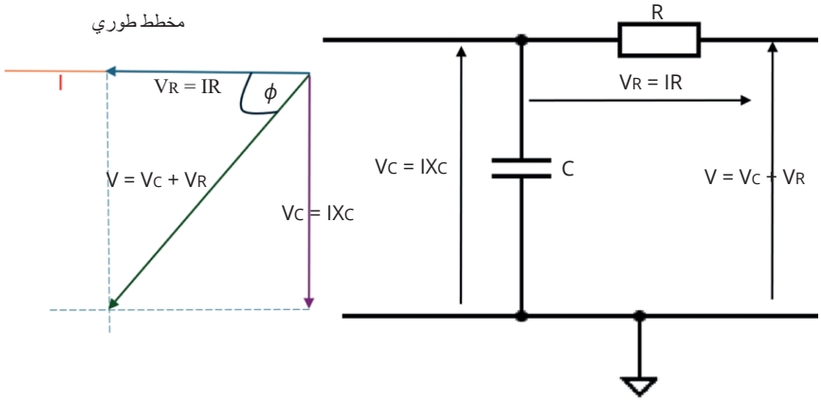
تُعرف هذه الشروط الدنيا بمعايير "باركهاوزن". لاحظ أن هذه المعايير مخصصة لنظام مثالي. من الناحية العملية، يجب أن يكون AB أكبر قليلًا من 1.

مولد ذبذبة الإزاحة الطورية

المصطلح الرئيس

مُذبِذب ذو إزاحة طورية - مُذبِذب يستخدم شبكة تغذية راجعة لمقاوم ومُكثف.

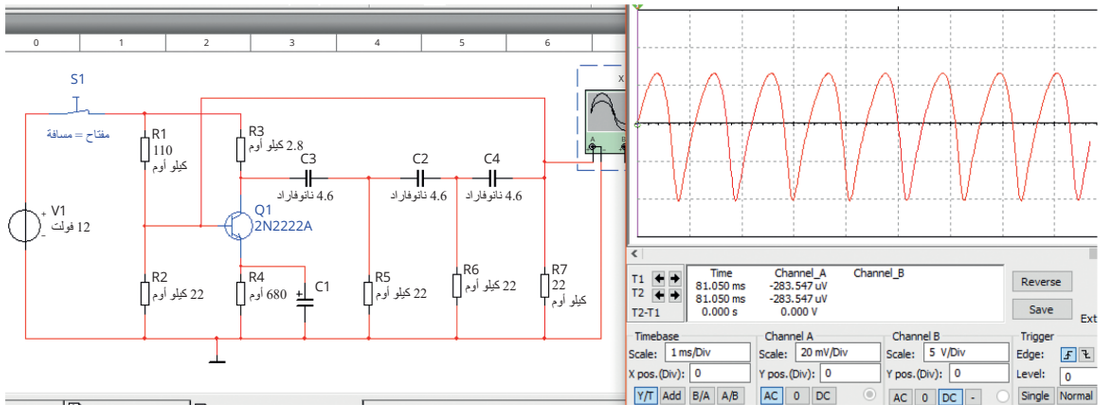
فكر في مُذبِذب بسيط باستخدام ترانزستور BJT. لقد رأيت بالفعل أن ترانزستور واحد يعمل بوصفه عاكس. يوفر الترانزستور إزاحة طورية بزاوية 180 درجة بين الدخل والخرج. وتحتاج إشارة التغذية الراجعة إلى توليد إزاحة طورية إضافية بزاوية 180 درجة حتى تكون إشارة التغذية الراجعة متوافقة الطور مع الدخل. (تذكر أن الدورة الكاملة 360 درجة). يستخدم **المُذبِذب ذو الإزاحة الطورية** شبكة R-C لتوليد إزاحة طورية. يمكنك أن ترى من الشكل 20.58 أن مرحلة R-C أحادية لا يمكنها إنتاج 180 درجة المطلوبة.



الشكل 20.58 مخطط طوري لمرحلة R-C أحادية.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 86 24/06/2025 05:59:50 ص

تستخدم الدائرة العملية عادةً ثلاث مراحل لإنتاج الإزاحة الطورية المطلوبة بزاوية 180 درجة. ليس من الضروري أن تكون جميع مراحل R-C الثلاث متطابقة. (من الناحية العملية، قد تكون قيمة R النهائية هي معاوقة الدخل لترانزستور BJT أو FET).



الشكل 20.59 مُذبذِب ذو إزاحة طورية.

يوضح الشكل 20.59 محاكاة مُذبذِب ذو إزاحة طورية.

تبلغ سعة إشارة الخرج نحو 26 مللي فولت. تبلغ الفترة الزمنية للتذبذب نحو 1.11 مللي ثانية. يمكن الحصول على التردد بواسطة

$$f = \frac{1}{t}$$

$$f = \frac{1}{1.1 \times 10^{-3}} = 900\ Hz$$

عند تردد 900 هرتز، تكون ممانعة مكثف سعة 4.6 نانوفاراد هي

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi \times 900 \times 4.6 \times 10^{-9}}$$

$$X_C = 38.4 \times 10^3\ \Omega = 38.4\ k\Omega$$

باستخدام المخطط الطوري في الشكل 20.54،

$$tan(\phi) = \frac{X_C}{R} = \frac{38.4 \times 10^3}{10 \times 10^3}$$

$$tan(\phi) = 3.84$$

$$\phi = tan^{-1}(3.84) = 75.4°$$

يمكن أيضًا كتابة السطر الأخير من الحساب باسم.

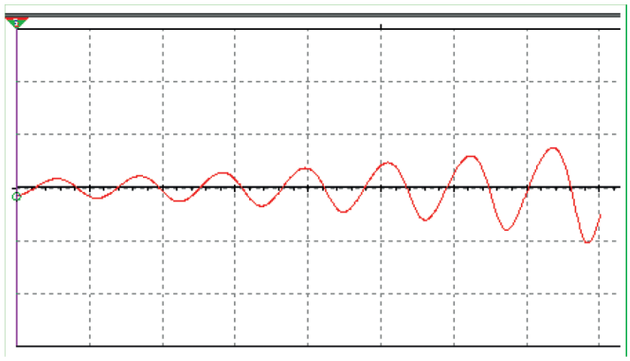
$$\phi = arctan(3.84) = 75.4°$$

لاحظ أنه على الرغم من أن المراحل في المثال تستخدم مكونات متطابقة، سيتم تعديل المرحلة النهائية بمعاوقة الدخل لترانزستور BJT.

قد تلاحظ أن الدائرة في الشكل 20.59 تحتوي على مفتاح مضمن في خط مزوّد الطاقة. استخدمت المحاكاة مفتاحًا (مُبدلًا) تفاعليًّا، ينشَّط في هذه الحالة بزر المسافة في لوحة المفاتيح. عند إغلاق المفتاح، يحدث تغيير تدريجي في جهد التزويد، ما يعطي نبضة أولية. هذا تمامًا مثل إعطاء البندول دفعة تأرجح أولي. من غير

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 87 24/06/2025 05:59:50 ص

المحتمل أن ترى هذا في دائرة مُذبذِب حقيقية، لكن المحاكاة تُظهر التراكم حتى خرج السعة الثابتة المتوقع. يوضح الشكل 20.60 هذا التراكم عند تنشيط المفتاح.



الشكل 20.60 تراكم تذبذب خرج مُذبذِب ذو إزاحة طورية.

تتمثل إحدى مشكلات تصميم المُذبذِب ذو الإزاحة الطورية لترانزستور BJT أو FET في اختيار المكونات لتوفير كسب حلقة مفتوحة، A، كافي تحتوي شبكة R-C ذات المراحل الثلاث على عامل تغذية راجعة B 1 =/29 عند تردد التشغيل.

هذا يعني أن كسب الحلقة المفتوحة لمرحلة المكبر يجب أن يكون A=29 لجعل $AB = 1$. (تذكر أنه من الناحية العملية، يجب أن يكون AB أعلى بقليل من 1، ما يعني أن A يجب أن يزيد قليلًا عن 29).

إن المُذبذِبات ذات الإزاحة الطورية R-C محدودة التردد لبضع مئات من الكيلوهرتز، ما يجعلها مناسبة للتطبيقات الصوتية، ولكنها أقل فائدة لأنظمة الاتصالات.

المُذبذِبات ذات الدائرة المضبوطة

يمكن تصنيع المُذبذِبات ذات الترددات العالية باستخدام دائرة مكثف ومحث مضبوطة لتوفير التغذية الراجعة. تُحدد قيم L و C لتوفير تردد التذبذب المطلوب. كانت دائرة LC المضبوطة تحمل سابقًا اسم دائرة خازنة.

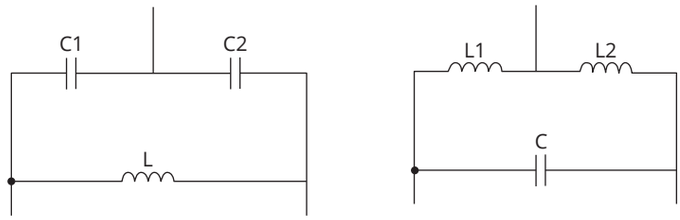
يوضح الشكل 20.61 طريقتين يمكن من خلالهما تصميم **دائرة خازنة**.

عندما تستخدم الدائرة مكثفين ومحث واحد فإنها تعطي **مُذبذِب كولبيتس**.

عندما تستخدم الدائرة محثين ومكثفًا واحدًا، فإنها تعطي **مُذبذِب هارتلي**. تذكر أن الحث يُقاس بالهنري (H).

ومن طرق تذكر هذا،

- 2C و 1H = كولبيتس
- 2H و 1C = هارتلي



الشكل 20.61 دوائر محث ومكثف (LC) مضبوطة.

المصطلحات الرئيسة

دائرة خازنة - دائرة مكثف ومحث مضبوطة (LC).

مُذبذِب كولبيتس - مُذبذِب بدائرة مضبوطة باستخدام مكثفين ومحث واحد في دائرة خازنة.

مُذبذِب هارتلي - مُذبذِب بدائرة مضبوطة باستخدام محثين ومكثف واحد في دائرة خازنة.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 88 24/06/2025 05:59:50 ص

يتم التحكم في التردد المضبوط بواسطة تردد الرنين للدائرة المضبوطة.
بالنسبة *لمُذبِذب كولبيتس*، يمكن الحصول على تردد التذبذب عن طريق

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_T}}$$

حيث إن C_T السعة الكلية للمكثفات المتسلسلة،

$$C_T = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2}$$

بالنسبة *لمُذبِذب هارتلي*، يمكن الحصول على تردد التذبذب عن طريق

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_T C}}$$

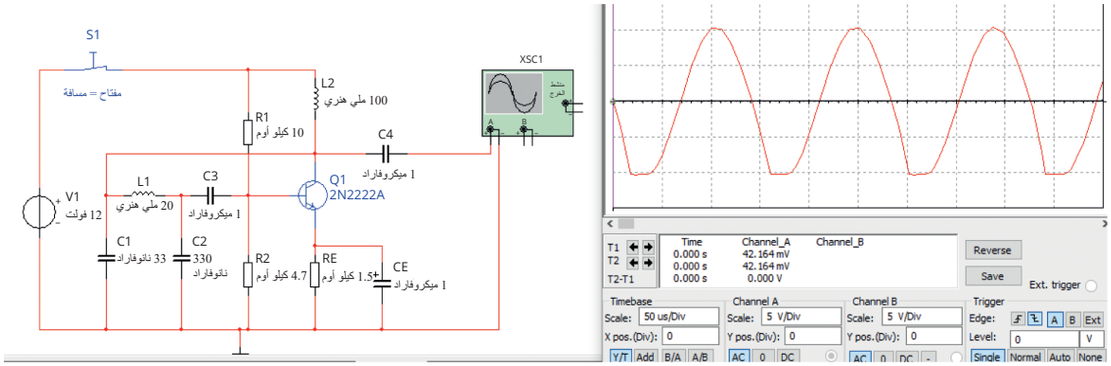
حيث إن L_T الحث الكلي للمحثات المتسلسلة،

$$L_T = C_1 + L_2$$

تطبيق النظرية

مُذبِذب كولبيتس

اختار أحد الفنيين مكونات لإنشاء مُذبِذب كولبيتس. يجب أن يكون الخرج عبارة عن موجة جيبية بتردد 650 كيلو هرتز تقريبًا. يوضح الشكل 20.62 الدائرة التي قام بمحاكاتها.



الشكل 20.62 مُذبِذب كولبيتس.

الدائرة المضبوطة متكونة من C1 و C2 و L1. إذا كنت تستخدم الصيغ أعلاه

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_T}}$$

و

$$C_T = \frac{C_1 \times C_2}{C_1 + C_2}$$

$$C_T = \frac{33 \times 10^{-9} \times 330 \times 10^{-9}}{33 \times 10^{-9} + 330 \times 10^{-9}} = 30 \times 10^{-9}\ F.$$

بالاستبدال في المعادلة الأولى، نحصل على

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{20 \times 10^{-3} \times 30 \times 10^{-9}}} = 6.5\ kHz.$$

عندما تنظر إلى جهد الخرج في المحاكاة، يمكنك أن ترى أنه قريب جدًا من الموجة الجيبية. ويوجد بعض التشويه في الجزء السفلي من الشكل الموجي حيث تبدأ السعة في الانخفاض.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 89 24/06/2025 05:59:51 ص

يمكن تقدير الفترة الزمنية من الشكل الموجي.

$$\tau \sim 150 \text{ ms}$$

$$f = \frac{1}{\tau} = \frac{1}{150 \times 10^{-3}} = 6.6 \text{ kHz}.$$

استنتج الفني أن تصميم الدائرة كان تقريبًا جيدًا للدائرة المطلوبة للمحاولة الأولى. قرر أنه من المفيد قضاء الوقت في محاولة تعديل التصميم لتحسين الشكل الموجي. قرر أيضًا التحقق مع عملائه ما إذا كان التردد قريبًا بدرجة كافية من المواصفات، أو محاولة الاقتراب من 6.5 كيلو هرتز المذكورة.

استخدمت دوائر المُذبذِب حتى الآن الترانزستورات كمكونات نشطة. يمكنك أيضًا استخدام مُكبر عملياتي. من ميزات استخدام المكبر العملياتي سهولة تحديد المكونات لتحقيق كسب معين.

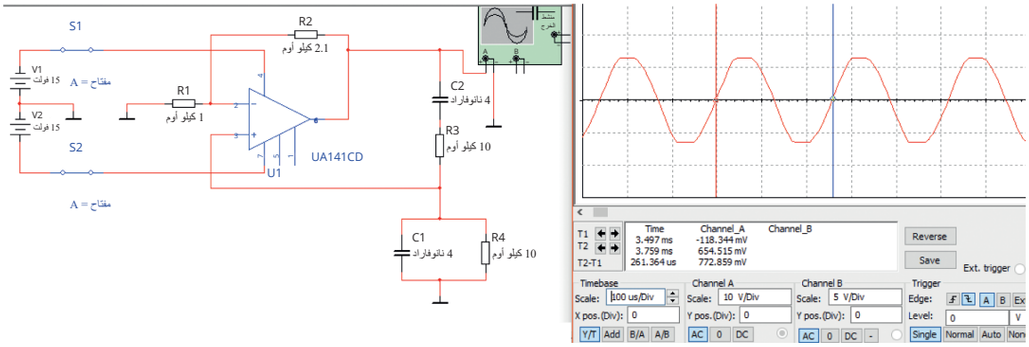
المصطلح الرئيس

مُذبذِب قنطرة وين - مُذبذِب موجة جيبية يستخدم مُكبرًا غير عاكس وشبكة قنطرة مقاوم ومكثف لمسار التغذية الراجعة.

مُذبذِب قنطرة وين

من أمثلة المُذبذِب القنطري **مُذبذِب قنطرة وين** في الشكل 20.63. تتكون الدائرة من قسمين:

- قسم مُكبر
- قسم التغذية الراجعة الذي يحدد تردد التذبذب.



الشكل 20.63 مُذبذِب قنطرة وين.

عندما تنظر إلى الرسم التخطيطي، يمكنك أن ترى أن المكبر العملياتي متصلًا بوصفه مكبر غير عاكس. يبلغ كسب المكبر

$$gain = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + \left(\frac{2.1 \times 10^3}{1 \times 10^3}\right)$$

$$A = 3.1$$

مسار التغذية الراجعة الموجبة هو مُجزئ جُهد يعتمد على التردد. إذا حللت الشبكة، ستجد أن عامل التغذية الراجعة عند تردد الرنين هو

$$A = \frac{1}{3}$$

لاحظ أنه في هذا المثال،

$$AB = 1.1$$

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 90 24/06/2025 05:59:52 ص

هذا أعلى قليلًا من القيمة النظرية التي تساوي 1، ولكنه مفيد في بدء التذبذب. إذا نظرت إلى خط جهد الخرج، يمكنك أن ترى أن السعة بدأت تتحد (التسطح).

نحصل على تردد التذبذب بواسطة

$$f = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$f = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^{3} \times 4 \times 10^{-9}}$$

$$f = 3.98 \times 10^{3}\ \text{Hz}$$

$$f = 3.98\ kHz.$$

يُعطي خط جهد الخرج فترة زمنية تقريبية تبلغ 0.26 مللي ثانية، وهذا يُعطي ترددًا قدره

$$f = \frac{1}{t} = \frac{1}{0.26 \times 10^{-3}}$$

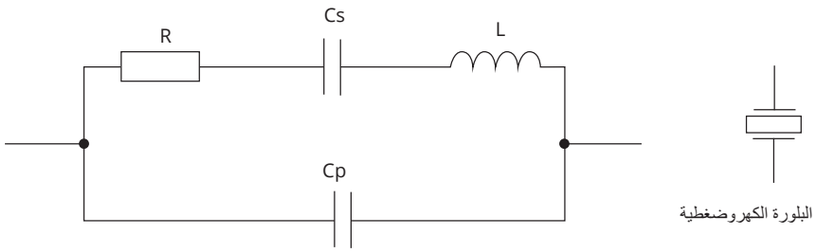
$$f = 3.85\ kHz.$$

تتفق القيم النظرية والمحاكاة ضمن التفاوت المقبول.

المُذبذِب البلوري

يستخدم **المُذبذِب البلوري** بلورة كوارتز (Quartz) لإنتاج تردد تذبذب منظم جيدًا. وقد تمتلك ساعة يد أو ساعة حائط تستخدم بلورة كوارتز. يستخدم جهاز الإرسال والاستقبال النموذجي المُتحكَّم فيه عن طريق الراديو البلورات لإنتاج ترددات متطابقة لتجنب التداخل مع النماذج المماثلة الأخرى.

الكوارتز هو مثال على **البلور الكهروضغطي**. إذا قمت بتغيير الشكل، على سبيل المثال عن طريق الضغط، فإن البلورة تولد شحنة كهربائية. كما أنها تعمل في الاتجاه المعاكس. إذا مررّت شحنة عبر البلورة، يتغير شكل البلورة قليلًا. إذا طبقت شحنة متناوبة، فستتذبذب البلورة. يتم تحديد تردد الرنين للتذبذب من خلال حجم البلورة وطريقة قطع البلورة. يوضح الشكل 20.64 الرمز التخطيطي والدائرة المكافئة لبلورة الكوارتز (الأصح بلورة كهروضغطية).



الشكل 20.64 الرمز التخطيطي لبلورة الكوارتز والدائرة المكافئة.

يوجد نوعان من ترددات الرنين؛ متسلسلة ومتوازية. الترددان قريبان جدًا من بعضهما، ويمكن حسابهما باستخدام

$$\frac{1}{2\pi\sqrt{LC_s}} = f_{cs} \approx f_{cp}$$

يوفر استخدام بلورة بيزو **عامل Q** مرتفعًا جدًا، ما يؤدي إلى انتقائية جيدة جدًا.

المصطلحات الرئيسة

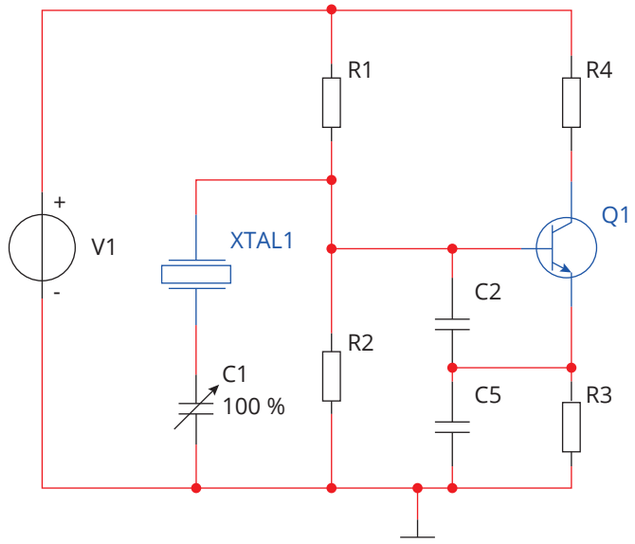
مُذبِذب بلوري - مُذبِذب يستخدم بلورة كهروضغطية (عادة كوارتز) للتحكم في التردد.

بلورة كهروضغطية - بلورة تغير شكلها قليلًا عند تطبيق مجال كهربائي. سيتردد رنين البلورة في مجال كهربائي متناوب بالتردد الصحيح. وتولد مجالًا كهربائيًا عند ضغطها أو ضربها.

عامل Q - مقياس انتقائية الدائرة المضبوطة. يمثل عامل Q المرتفع كسبًا عاليًا ونطاقًا ترديديًا ضيقًا (ذروة حادة). يمثل عامل Q المنخفض كسبًا منخفضًا ونطاقًا ترديديًا مرتفعًا (ذروة مسطحة).

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 91 24/06/2025 05:59:52 ص

الشكل 20.65 عبارة عن رسم تخطيطي لمُذبذِب كولبيتس يستخدم بلورة بيزو (Piezo). لاحظ أن الرسم التخطيطي يتضمن مكونًا تفاعليًا. يمكن تغيير قيمة المكثف المتغير في أثناء المحاكاة لملاحظة تأثيره.



الشكل 20.65 مُذبذِب كولبيتس يستخدم بلورة بيزو.

مُذبذِبات غير جيبية

ربما تكون قد صادفت بالفعل دائرة متكاملة مفيدة يمكن استخدامها لإنتاج موجة تربيعية وأشكال موجية أخرى مثل أسنان المنشار والمثلث، ذات عدد قليل من المكونات الإضافية. ظهرت دائرة **الدائرة المتكاملة بموقِت 555** في عام 1972 وما تزال تُستخدم في نطاق واسع بسبب بساطتها ومرونتها. الشكل الأساسي لدائرة موقِت 555 هو حزمة أطراف خطية مزدوجة (DIP) ذات 8 سنون/أطراف.

المصطلح الرئيس

دائرة متكاملة بموقِت 555 — دائرة متكاملة مشتركة تُستخدم في العديد من التطبيقات. يمكن أن تُنتج تيارًا مستمرًا من النبضات أو نبضة خرج ذات مدة زمنية محددة أو تقيس المدة الزمنية لحدث الدخل.



الشكل 20.66 توزيع أطراف دائرة موقت 555.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 92 24/06/2025 05:59:52 ص

تُحدد الأطراف على النحو الآتي:

1 أرضي (0 فولت)

2 تنشيط، إذا كان الجهد على طرف التنشيط أقل من 3/1 من V_{CC}، فإن طرف الخرج يرتفع.

3 الخرج، يكون جهد الخرج من الرُقاقة أقل بنحو 1.5 فولت من V_{CC} عند الارتفاع و 0 فولت عند الانخفاض. الحد الأقصى للتيار الذي يمكن أن توفره دائرة مؤقت 555 يبلغ نحو 200 ملّي أمبير.

4 إعادة الضبط، يُستخدم طرف إعادة الضبط لإعادة ضبط الدائرة بأكملها عندما ينخفض الطرف. يجب أن يكون الطرف مرتفعًا في أثناء التشغيل العادي حتى لا تكون الدائرة المتكاملة في حالة "إعادة ضبط" دائمة.

5 التحكم في الجُهد، يُستخدم هذا الطرف للتحكم في جهد عتبة طرف العتبة. في التشغيل العادي، يُوصَّل هذا الطرف بالأرضي بمكثف سعته 10 نانوفاراد لإيقاف أي ضوضاء تؤثر في التردد.

6 العتبة، عندما يتجاوز الجهد في طرف العتبة 3/2 من V_{CC}، فإنه يعيد ضبط طرف الخرج إلى منخفض.

7 التفريغ، يتصل طرف التفريغ بالأرضي عندما يكون الخرج منخفضًا.

8 مزوّد + 4.5، V_{CC} فولت إلى 15 فولت.

يمكن استخدام دائرة مؤقت 555 باعتبارها،

- **غير مستقرة** تُنتج سلسلة مستمرة من النبضات بتردد معين،
- **أحادية الاستقرار** تُنتج نبضة واحدة ذات مدة ثابتة،
- **ثنائية الاستقرار** تتنقل بين حالتين مستقرتين.

يوضح الشكل 20.63 دائرة مؤقت 555 متصلة بوصفها مُذبذِب مستقر (يسمى أحيانًا هزاز متعدد التوافقيات). يتحكم R1 R2 و C1 في التردد ودورة تشغيل التذبذب.

يُشحن المكثف C1 من خلال المقاومات R1 و R2. ويُفرغ من خلال R2 فقط.

نحصل على وقت الشحن من خلال $t_1 = 0.693(R_1 + R_2)$

نحصل على وقت التفريغ من خلال $t_2 = 0.693R_2$

نحصل على الفترة الزمنية، T، من خلال

$$T = t_1 + t_2$$

$$T = 0.694(R_1 + R_2) + 0.694R_2$$

$$T = 0.694(R_1 + 2R_2)C_1$$

التردد، f، هو،

$$f = \frac{1}{T}$$

$$f = \frac{1}{0.694(R_1 + 2R_2)C_1} = \frac{1.44}{(R_1 + 2R_2)C_1}$$

يمكن كتابة الفترات الزمنية **للهزاز متعدد التوافقيات** في الشكل 20.67 من المعادلات أعلاه.

وقت التشغيل (ويسمى أيضًا العلامة)، T_1 هو

$$T_1 = 0.694(R_1 + R_2)C_1$$

وقت التوقف (يسمى أيضًا الفراغ)، T_0 هو

$$T_0 = 0.694R_2C_1$$

تُحدد دورة التشغيل باعتبارها

$$D = \frac{T_1}{T} \times 100\%$$

المصطلحات الرئيسة

غير مستقرة - دائرة دون حالة خرج مستقرة. يتبدل الخرج باستمرار بمعدل يحدده مزيج المقاوم والمكثف.

أحادية الاستقرار - دائرة ذات حالة مستقرة واحدة. يمكن تنشيطها للوصول إلى حالة شبه مستقرة لفترة زمنية محددة بواسطة مزيج المقاوم والمكثف قبل أن ترتاح مرة أخرى وتعود إلى حالتها المستقرة.

ثنائية الاستقرار - دائرة ذات حالتين مستقرتين. يمكن تنشيطها للوصول إلى حالة مستقرة. تظل في هذه الحالة حتى تتم إعادة ضبطها إلى حالتها الأصلية.

هزاز متعدد التوافقيات - مُذبذِب ينتج خرجًا غير جيبي (موجة غير جيبية). عادة ما يكون الناتج عبارة عن موجة مربعة يمكن تشكيلها بواسطة مكونات أخرى لموجة سن منشار أو موجة مثلثة.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 93 24/06/2025 05:59:54 ص

يمكن أيضًا كتابة دورة التشغيل على النحو الآتي

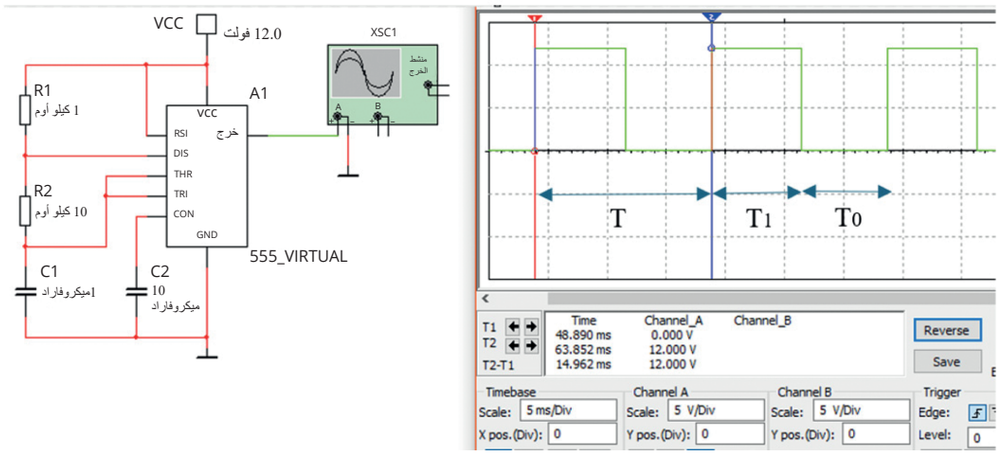
$$D = \frac{0.694(R_1 + R_2)C_1}{0.694(R_1 + 2R_2)C_1} \times 100\%$$

والتي يمكنك تبسيطها إلى

$$D = \frac{(R_1 + R_2)}{(R_1 + 2R_2)} \times 100\%$$

تُحدد نسبة العلامة-الفراغ على النحو الآتي

$$\frac{M}{S} = \frac{T_1}{T_0}$$



الشكل 20.67 هزاز متعدد التوافقيات غير مستقر يستخدم دائرة مؤقت 555.

يقارن الجدول 20.2 نتائج هذه الحسابات مع خرج المحاكاة في الشكل 20.63.

الجدول 20.2 مقارنة الخواص النظرية والمحاكاة لهزاز متعدد التوافقيات غير مستقر

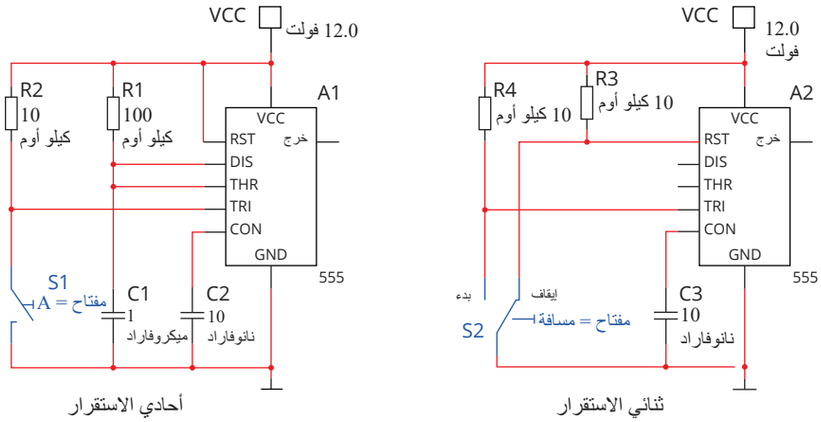
القيم النظرية	قيم المحاكاة
$T = 0.694\left(1 \times 10^3 + 2 \times \left(10 \times 10^3\right)\right)1 \times 10^{-6}$ $T = 14.6\ ms$	$T = 4.96\ ms$
$f = \frac{1}{14.6 \times 10^{-3}} = 68.6\ Hz$	$f = \frac{1}{14.96 \times 10^{-3}} = 68.8\ Hz$
$T_1 = 0.694\left(1 \times 10^3 + 10 \times 10^3\right)1 \times 10^{-6}$ $T_1 = 7.6\ ms$	$T_1 = 7.58\ ms$

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 94 24/06/2025 05:59:55 ص

$D = \frac{7.6 \times 10^{-3}}{14.6 \times 10^{-3}} \times 100\%$ $D = 52.1\%$	
أو: $D = \frac{(R_1 + R_2)}{(R_1 + 2R_2)} \times 100\%$ $D = \frac{(11 \times 10^3)}{(21 \times 10^3)} \times 100\%$ $D = 52.4\%$	$D = \frac{7.58 \times 10^{-3}}{14.96 \times 10^{-3}} \times 100\%$ $D = 52.7\%$

تتفق القيم المحسوبة والمحاكاة ضمن التفاوت المقبول. يمكنك تضمين مقاومات تهذيب ومكثف في دائرة عملية لمعايرة إشارة الخرج بدقة أكبر.

يوضح الشكل 20.68 الرسومات التخطيطية لهزاز متعدد التوافقيات أحادي وثنائي الاستقرار.



الشكل 20.68 هزازات متعددة التوافقيات أحادية الاستقرار وثنائية الاستقرار تستخدم دائرة متكاملة بمؤقت 555.

المفتاح في الدائرة أحادية الاستقرار هو إجراء مؤقت (زر ضغط). يرتفع الخرج عندما ينخفض جهد المنشط إلى أقل من V_{CC} 3/1. يبقى عندما يرجع جهد المنشط مرتفعًا ويظل مرتفعًا بينما يشحن المكثف C1 من خلال R1. يُعاد ضبط الخرج إلى منخفض عندما يصل جهد العتبة إلى V_{CC} 3/1. ثم يُفرغ المكثف استعدادًا للدورة التالية. تُنتج الدائرة نبضة بفاصل زمني تحدده R1 و C1.

$$T = 1.1 R_1 C_1$$

المفتاح في الدائرة ثنائية الاستقرار عبارة عن قطب مزدوج مفرد التحويل. يرتفع الخرج عندما يتصل المفتاح في وضع بدء التشغيل (Start). عندما يكون المفتاح في وضع بدء التشغيل، ينخفض جهد المنشط إلى أقل من V_{CC} 3/1 ويزداد الخرج. عندما يتم نقل المفتاح إلى وضع إيقاف التشغيل (Stop)، يكون طرف إعادة الضبط منخفضًا ويُعاد ضبط الخرج إلى مستوى منخفض. مدة نبضة الخرج هي مقياس للفاصل الزمني بين إشارات بدء وإيقاف التشغيل.

هناك العديد من الموارد المتاحة مع آلاف الأفكار للمشاريع التي تستخدم دائرة مؤقت 555.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 95 24/06/2025 05:59:55 ص

وقفة للتفكير

استخدم أحد الفنيين دائرة متكاملة بمؤقت 555 لإنشاء هزاز متعدد التوافقيات غير مستقر. استخدم الفني مكونات القيمة الآتية.

$R1 = 5\ k\Omega, R2 = 10\ k\Omega, C1 = 1\ \mu F$

احسب:

- جهد الخرج
- وقت التشغيل (T_1)
- وقت إيقاف التشغيل (T_2)
- الفترة الزمنية (T)
- التردد (f)
- دورة التشغيل (D).

بنى الفني أيضًا هزازًا متعدد التوافقيات أحادي الاستقرار باستخدام دائرة متكاملة بمؤقت 555. استخدم الفني مكونات القيمة الآتية.

$R1 = 47\ k\Omega, C1 = 100\ \mu F$.

احسب الفاصل الزمني لنبضة الخرج عند تنشيط الدائرة.

التلميح وتوسيع الأفق

استخدم الصيغ أعلاه لحساب أوقات تشغيل وإيقاف الهزاز متعدد التوافقيات غير المستقر. استخدم القيم لحساب الفترة الزمنية.

فكر في العلاقة بين الفترة الزمنية والتردد.

عرّف دورة التشغيل؟ استخدم حساب العينة لحساب دورة التشغيل.

تحقق من كيفية عمل الهزاز متعدد التوافقيات أحادي الاستقرار. استخدم حساب العينة لحساب الفاصل الزمني.

أنظمة الاتصالات

نظام الاتصال هو وسيلة لنقل المعلومات من مكان إلى آخر.

في **النظام البسيط**، تمر المعلومات في اتجاه واحد فقط، من المرسِل إلى المتلقي. البث التلفزيوني هو نظام بسيط. حيث يستخدم المذيع جهاز إرسال (مُرسِل) لإرسال البرنامج. ويشاهده الجمهور باستخدام جهاز استقبال (مُستقبِل).

في **النظام الأحادي الاتجاه**، يمكن أن تمر المعلومات في كلا الاتجاهين، ولكن فقط في اتجاه واحد في كل مرة. نظام الاتصال اللاسلكي هو مثال على ذلك. يحتوي كل جهاز على مُرسِل ومُستقبِل، ولكن جهاز واحد فقط نشط في كل مرة.

في **النظام مزدوج الاتجاه**، يمكن أن تمر المعلومات في كلا الاتجاهين في الوقت نفسه. على سبيل المثال، عندما تتصل بشخص ما، يمكنكما التحدث في الوقت نفسه. يحتوي كل جهاز على مُرسِل ومُستقبِل. يُطلق على الجهاز الذي يحتوي على مُرسِل ومُستقبِل اسم جهاز الإرسال والاستقبال.

تشمل وسائط الإرسال الأسلاك الصلبة وموجات الراديو وكابلات الألياف الضوئية.

يمكن أن تكون المعلومات التي ستُنقل عبارة عن نص أو صوت أو فيديو أو مزيج من هذه. ويجب معالجتها في إشارة مناسبة للإرسال. يمكن أن تكون الإشارة إشارة تناظرية. على سبيل المثال، **السعة المعدلة (AM)** أو **التردد المعدل (FM)**. تستخدم الأنظمة الأحدث إشارات رقمية، على سبيل المثال، **البث الصوتي الرقمي (DAB)**.

يمكن تقسيم كل كتلة في نظام الاتصالات إلى أنظمة فرعية باستخدام تصميمات من الدوائر المذكورة أعلاه. يوضح الشكل 20.69 مخططًا كتليًا لمُرسِل ذو تردد مُعدل (FM). تتراوح الترددات المعدلة بين 80 ميجاهرتز و 108 ميجاهرتز.

المصطلحات الرئيسة

نظام بسيط — نظام اتصال بين جهازين يمكن فيه الاتصال في اتجاه واحد فقط.

نظام أحادي الاتجاه — نظام اتصال بين جهازين يمكن من خلاله إجراء الاتصال في كلا الاتجاهين، ولكن بجهاز واحد فقط في كل مرة. عندما يرسل أحدهما فإن الآخر يتلقى.

نظام مزدوج الاتجاه - نظام اتصال بين جهازين يمكن فيه الاتصال في كلا الاتجاهين. يمكن للجهازين الإرسال والاستقبال في الوقت نفسه.

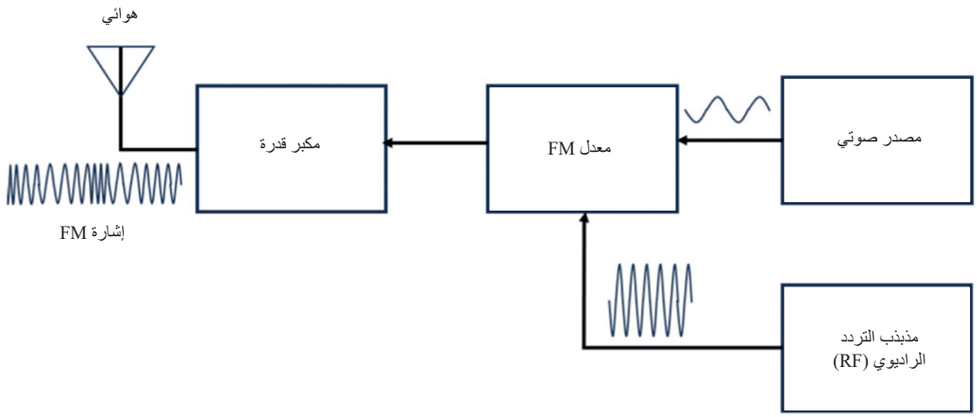
السعة المعدلة (AM) - إشارة راديو تُعدل فيها سعة التردد الراديوي الناقل بإشارة صوتية.

التردد المعدل (FM) - إشارة راديوية يُعدل فيها التردد الراديوي الناقل بإشارة صوتية.

بث صوتي رقمي (DAB) — طريقة رقمية لنقل البيانات الصوتية. وتشابه الصيغة MP3.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 96 24/06/2025 05:59:56 ص

ويُخصص تردد إرسال لكل محطة. صُمم المُذبذِب المحلي للعمل على تردد المحطة. وتوجد فجوة قدرها 200 كيلو هرتز بين ترددات المحطة لمنع التداخل. يُعدل تردد الموجة الحاملة من خلال الإشارة الصوتية بترددات تتراوح بين 30 هرتز و 15 كيلو هرتز.

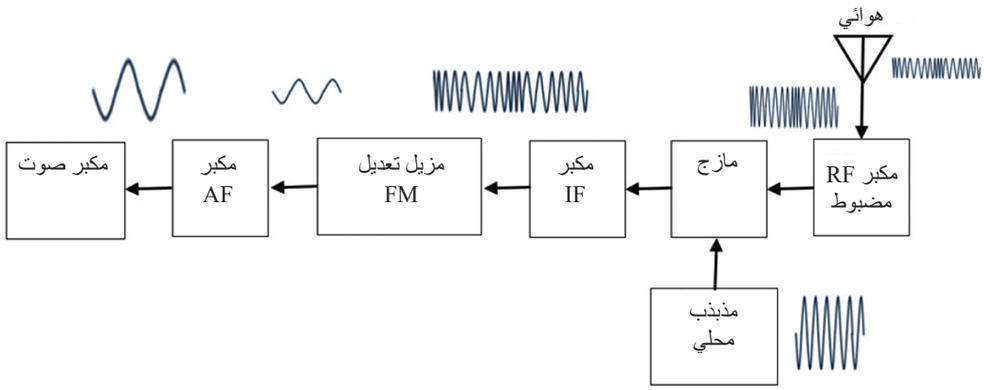


الشكل 20.69 رسم تخطيطي لمُرسِل FM.

الشكل 20.70 عبارة عن مخطط كتلة لمُستقبِل FM. يتم التقاط إشارة راديو صغيرة بواسطة هوائي الاستقبال. تعمل المرحلة الأولى على تكبير إشارة التردد الراديوي (RF) وتتوافق المعاوقة مع المرحلة التالية. يتم خلط إشارة الناقل مع الإشارة من مُذبذِب محلي. وينشئ المازج إشارة بتردد متوسط (IF). تردد IF هو تردد النبض، وهو الفرق بين تردد الموجة الحاملة وتردد المُذبذِب. تسمى هذه العملية heterodyning (من كلمتين يونانيتين، *hetero* بمعنى مختلف، و *dyn* تعني طاقة).

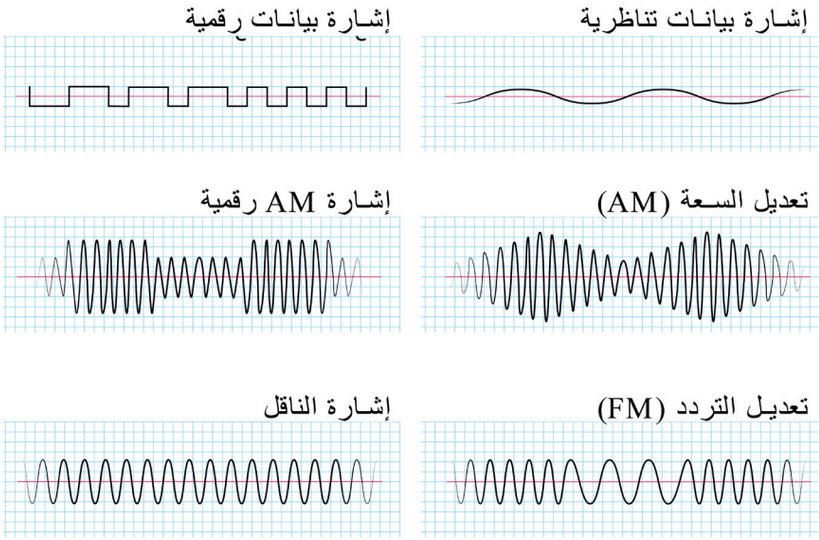
تتمثل إحدى ميزات استخدام التردد المتوسط في ميل الترانزستورات إلى تحقيق كسب أقل عند الترددات الأعلى. وتتمثل الميزة الأخرى في سهولة تصميم وإنشاء مرشحات انتقائية (مرشحات ذات عامل Q مرتفع) بترددات منخفضة.

يعمل مزيل تعديل FM على إزالة التردد الوسيط IF، تاركًا الإشارة الصوتية فقط. يُحدث مُكبر AF تكبيرًا للطاقة لتشغيل مكبرات الصوت.



الشكل 20.70 رسم تخطيطي لمُستقبِل FM.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 97 24/06/2025 05:59:56 ص



الشكل 20.71 الأشكال الموجية المستخدمة في أنظمة الاتصالات.

يمكنك أيضًا إيصال المعلومات باستخدام شبكة حاسوب. حيث تربط الشبكة أجهزة الحاسوب والأجهزة الأخرى معًا للسماح للمستخدمين بمشاركة العتاد والبرامج والملفات.

شبكة المنطقة المحلية **(LAN)** هي شبكة في مكان مادي واحد. على سبيل المثال، يمكن أن تكون شبكة LAN عبارة عن عدد صغير من الأجهزة، مثل حاسوب وحاسوب محمول وطابعة في منزلك. يمكن توصيل الأجهزة بأسلاك، على سبيل المثال، عن طريق كبلات إيثرنت أو يمكن ربطها بواسطة أكبال الألياف الضوئية أو اللاسلكية (Wi-Fi). (WIFI هو مجرد نظام لاسلكي رقمي متقدم يستخدم ترددات بين 2 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز.

تصل شبكة المنطقة الواسعة **(WAN)** الأجهزة عبر مساحة أكبر بكثير من شبكة LAN. يمكن أن تشمل التقنيات أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية. أكبر شبكة WAN هي الإنترنت.

بناء دوائر إلكترونية

الخطوة التالية، بعد تنفيذ التصميم الأولي والمحاكاة، هي بناء دائرة نموذجية بأمان، لاختبار ما إذا كان تصميمك يعمل في الواقع العملي أم لا.

ممارسات العمل الآمن

عند بناء الدوائر الإلكترونية، يجب عليك:

- تنفيذ جميع المهام المطلوبة بأمان، وذلك باتباع جميع إجراءات السلامة والإرشادات اللازمة
- تنفيذ جميع المهام المطلوبة بمستوى جيد، باتباع الرسومات والخطط والمواصفات والتعليمات
- اتباع سلوكيات تنظيم وتنظيف جيدة دائمًا.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول تصميم وتصنيع لوحات الدوائر المطبوعة، راجع **الوحدة 22: تصميم وتصنيع لوحات الدوائر الإلكترونية المطبوعة.**

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 98 24/06/2025 05:59:59 ص

التحضير لبناء الدائرة

قبل البدء في بناء دائرة، يجب أن تتأكد من أنك تفهم تمامًا ما عليك تنفيذه.

- احصل على جميع الرسومات والخطط والمواصفات و**تقييم المخاطر** والتعليمات اللازمة قبل بدء العمل. فهذه المستندات توفر لك المعلومات التي تحتاج إليها لتنفيذ النشاط بأمان
- اجمع المواد والمكونات الصحيحة. يجب عليك التأكد من أنه يمكنك تحديد المكونات الخاملة والنشطة تحديدًا صحيحًا من شكلها ورمز اللون وتوزيع أطرافها/سنونها. يجب أن تكون قادرًا على معرفة الطريقة الصحيحة لتوصيل المكونات المستقطبة في دائرة.
- استخدم معدات وأدوات الاختبار المناسبة لإجراء فحوص مراقبة الجودة على الدائرة المكتملة.

المصطلحات الرئيسة

تقييم المخاطر - طريقة لتحديد مصادر الخطر والمخاطر المرتبطة بها عند تنفيذ نشاط ما، بهدف إزالتها أو الحد منها عن طريق تطبيق تدابير الرقابة.

معدات الحماية الشخصية - لحماية المستخدم من مصادر الخطر.

تقييم المخاطر

يحدد تقييم المخاطر مصادر الخطر الموجودة حاليًا في مكان العمل. ويحدد مصادر الخطر التي من المحتمل أن تسبب ضررًا للموظفين والزوار. عند إعداد تقييم المخاطر، هناك بعض المسائل الرئيسة التي يجب مراعاتها.

- ما مصادر الخطر الموجودة؟ على سبيل المثال، السلامة الكهربائية، السلامة من الحرائق، المناولة اليدوية، المواد الخطرة.
- ما المخاطر التي تشكلها مصادر الخطر؟ على سبيل المثال، الجروح والكدمات والحروق وتلف الجلد أو العينين وإصابات الإجهاد المتكررة والأمراض المعدية.
- ما مدى خطورة المخاطر؟ على سبيل المثال، إصابة كبيرة/طفيفة، طويلة الأمد/قصيرة الأمد.
- من المعرضين للخطر؟ على سبيل المثال، الشخص الذي ينفذ المهمة، والأشخاص في منطقة العمل، وغيرهم.
- كيف تُدار المخاطر حاليًا؟ هل الضوابط كافية للسماح بالعمل الآمن؟ على سبيل المثال، عمليات التشغيل الآمنة (SOPs)، الاستخدام الآمن **لمعدات الحماية الشخصية (PPE)** .
- كم مرة تُراجع تقييمات المخاطر وتُحدَّث؟

عادةً ما يُكتب تقييم المخاطر في قالب قياسي. يوضح الجدول 20.3 تقييمًا نموذجيًا لمخاطر نشاط هندسي.

الجدول 20.3 نموذج تقييم المخاطر القياسي

اسم الشركة		كريبدن الكترونكس ليمتد		تاريخ تقييم المخاطر		2023/02/15
الإدارة والموقع		التصنيع. ورشة العمل الرئيسة				
النشاط		الصيانة الروتينية للمعدات				
ما مصادر الخطر؟	من الذي قد يتعرض للأذى وكيف؟	ما الإجراءات التي تتخذها بالفعل؟	ما الإجراءات الإضافية المطلوبة؟	من المسؤول عن الإجراء؟	متى موعد الإجراء؟	تاريخ التنفيذ
الانزلاقات والتعثر	قد ينزلق فني الصيانة على الانسكابات/ يتعثر فوق العناصر المخزنة بشكل سيئ.	الحفاظ على ممارسات التنظيم والتنظيف الجيدة دائمًا. يجب ارتداء أحذية واقية ذات تشبُّث جيد. إضاءة جيدة في جميع المناطق.	لا يوجد			
الكهرباء	قد يتعرض فني الصيانة لصدمة كهربائية أو حروق.	عزل الدوائر والآلات الكهربائية وتأمينها قبل بدء العمل. فحص جميع المعدات بصريًا قبل بدء العمل.	يجري المستخدمون فحصًا بصريًا غير رسمي خارج مواعيد الصيانة المخطط لها. يُقدمه مدير الإنتاج	مدير الإنتاج	في غضون 10 أيام عمل	يُحدد لاحقًا

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 99 24/06/2025 05:59:59 ص

الآلات	قد يتعرض فني الصيانة لإصابة من الأجزاء المتحركة غير المحمية.	تُعزل الآلات وتؤمن للاختبارات حيث لا يلزم ملاحظة الحركة. التأكد من وجود عناصر الحماية في أماكنها قبل بدء تشغيل أي آلة. فحص جميع عناصر الحماية واختبارها بانتظام.	تدريب عمال الآلات على إجراء الفحص البصري للآلات.	عمال تشغيل الآلات	يونيو 2023	يُحدد لاحقًا
الضوضاء	قد يتعرض فني الصيانة لإصابة في أثناء العمل في بيئة صاخبة أو في أثناء استخدام معدات صاخبة.	جدولة الصيانة للأوقات التي لا تكون فيها الآلات قيد الاستخدام. ارتداء العمال أجهزة حماية السمع.	تحقق من توافر أدوات الصيانة الأكثر هدوءًا مثل المثاقب والأدوات الكهربائية وما إلى ذلك.	مدير الصيانة	أغسطس 2023	يُحدد لاحقًا
اسم المُقيّم (المُقيّمين)		ب روتان، تي فلاورز		تاريخ إعادة التقييم		2023/08/16

المصطلحات الرئيسة

OSH - السلامة والصحة المهنية. إطار التشريعات واللوائح لحماية القوى العاملة من الأذى.

لوحة التجارب — لوحة توصيل قبسي لبناء دائرة إلكترونية نموذجية من دون لحام قصدير.

تحضير بيئة العمل

يجب عليك عند تحضير منطقة العمل، قبل بدء بناء الدائرة، التأكد من الآتي:

- المنطقة جيدة التهوية وخالية من مصادر الخطر
- لديك معرفة كافية بتقييمات المخاطر ذات الصلة للتأكد من مراعاة جميع مصادر الخطر وتدابير الرقابة
- اختيار معدات الحماية الشخصية المناسبة للنشاط، مثل حماية العين والتنفس عند اللحام
- تنفيذ فحص مسبق لجميع الأدوات للتأكد من أنها آمنة وفي حالة قابلة للاستخدام. على سبيل المثال، سلك مكواة اللحام غير متلف والأدوات اليدوية في حالة جيدة وآمنة.

تذكر أن ممارسات التنظيم والتنظيف الجيدة تسهم في تحقيق مستويات عالية من السلامة والصحة المهنية (**OSH**).

طرق النمذجة الأولية

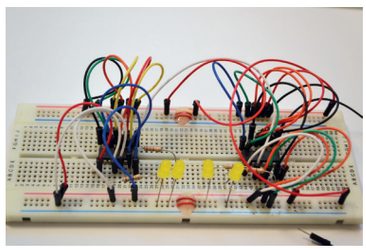
تتوافر العديد من طرق النمذجة الأولية، ومنها أنظمة التوصيل القبسي (Plug-in) التي تعتبر مفيدة في المراحل الأولى إذ تتيح لك تحريك المكونات بسهولة وتجربة قيم مختلفة. تعتبر الأنظمة الملحومة بالقصدير أكثر قوة ولكن لا يمكن تعديلها بسهولة عند الحاجة إلى إجراء تغييرات.

لوحة التجارب (Breadboard)

يُعرف أكثر أنواع أنظمة التوصيل القبسي شيوعًا باسم **لوحة التجارب**. وهي عبارة عن كتلة بلاستيكية تحتوي على ثقوب مرتبة في مجموعات متصلة بمشابك زنبركية. وعادةً ما تكون الثقوب مرتبة عادةً بمسافة 0.1 بوصة (2.54 مم) بين كل منها. تبلغ المسافة بين الكتل عبر خط الوسط 0.3 بوصة (7.62 مم). وهي مماثلة للمسافة بين السنون/الأطراف في الحزمة الخطية المزدوجة (DIP) المستخدمة في العديد من الدوائر المتكاملة.

وعليك إدخال المكونات مثل المقاومات والمكثفات وتوصيل الوصلات السلكية في هذه الثقوب لإكمال بناء الدائرة. من المهم أن تخطط لمواضع المكونات على اللوحة قبل بدء بناء الدائرة. وتعتبر رقة الرسم البياني مفيدة عند تخطيط التصميم.

وقد تجد أن استخدام لوحات التجارب محبطًا عند محاولة استخدامها مع الدوائر الكبيرة والمعقدة، لأنك قد تواجه مشكلات في التوصيلات وفي الحفاظ على تباعد المكونات. إضافة إلى ذلك، قد تكتشف أن بعض أطراف المكونات لا تتناسب مع الثقوب.



◄ دائرة نموذجية أولية على لوحة التجارب.

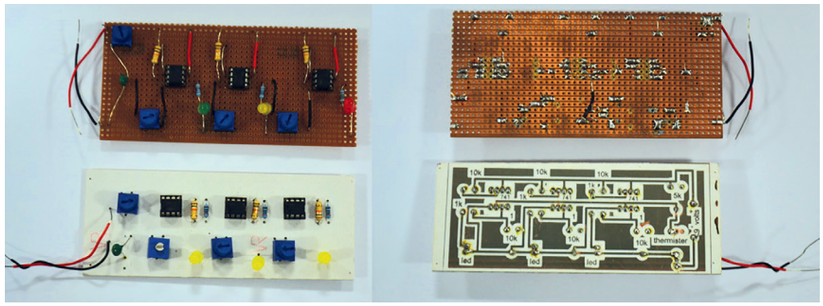
XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 100 24/06/2025 05:59:59 ص

لوحة الشرائح

تحتوي **لوحة الشرائح (فيروبورد)** على شبكة من الثقوب بتباعد بينها يبلغ 0.1 بوصة (2.54 مم). ويمكنك تركيب المكونات من خلال الثقوب، مع تثبيت المكونات على الجانب الفارغ من اللوحة. عادةً ما تكون اللوحة مصنوعة من راتنج الفينول (Phenolic Resin) أو أحيانًا من لوح مقوى بالألياف الزجاجية. ويحتوي الجانب العكسي من اللوحة على مسارات نحاسية موازية تمتد بطول اللوحة. تُلحَم أطراف المكونات وروابط التوصيل بالمسارات. وتُناسب حزم DIP المصفوفة. يجب أن تخطط التصميم بعناية. حيث يجب حفر المسارات في أماكن بحيث تفصل المكونات غير المتصلة، على سبيل المثال بين سنون حزمة DIP. ومن الأفضل تخطيط التصميم على شبكة قبل بدء بناء الدائرة. تتيح لك لوحة الشرائح بناء دائرة أكثر ديمومة، وتكون الاتصالات أكثر موثوقية. ويمكنك شراء عدة أنواع من لوحة الشرائح.

طرق البناء الدائمة

بعد محاكاة التصميم الذي وضعته واختبار آلية عمله باستخدام طريقة النمذجة الأولية، ربما ترغب في إنشاء دائرة أكثر ديمومة يمكن إعادة إنتاجها اقتصاديًا.



◄ دوائر لوحة الشرائح ولوحة الدوائر المطبوعة التي بناها الطالب.

قد يحتوي برنامجك التصميمي على وسيلة لتحويل تصميمك التخطيطي إلى تخطيط خاص **بلوحة دائرة مطبوعة (PCB).** وتحقيقًا لذلك، تتوافر بعض البرامج التي ستعمل تلقائيًا على توجيه مسارات الاتصال نيابةً عنك. قد تكون الدوائر الأكثر تعقيدًا ذات وجهين، مع وجود مسارات محفورة على كلا الجانبين. ومن المزايا الكبيرة للوحة الدوائر المطبوعة أنه يمكن إنتاجها بكميات كبيرة. إن تصميم لوحة الدوائر المطبوعة يعني أنه يمكنك مراعاة أطوال أطراف المكونات ذات الأحجام المختلفة والرقائق والمكونات المثبتة على السطح وما إلى ذلك وهو ما قد يكون من الصعب مراعاته في النموذج الأولي.

يوضح الشكل 20.72 تخطيط لوحة دائرة مطبوعة الذي صممه الطالب لبناء الهزاز المتعدد غير المستقر الذي حُوكي في الشكل 20.67. لاحظ أنه عند عرض لوحة الدوائر المطبوعة من جانب المسار تبدو كما لو أنها مقلوبة أفقيًا. يجب أيضًا ملاحظة أن بعض التوصيلات تتم لموصلات الطاقة الخارجية، والخرج لمكونات مثل مكبرات الصوت وعناصر التحكم. ويمكن أن تكون المكونات، مثل المحولات، كبيرة جدًا فلا يمكن وضعها بسهولة على لوحة الدائرة.

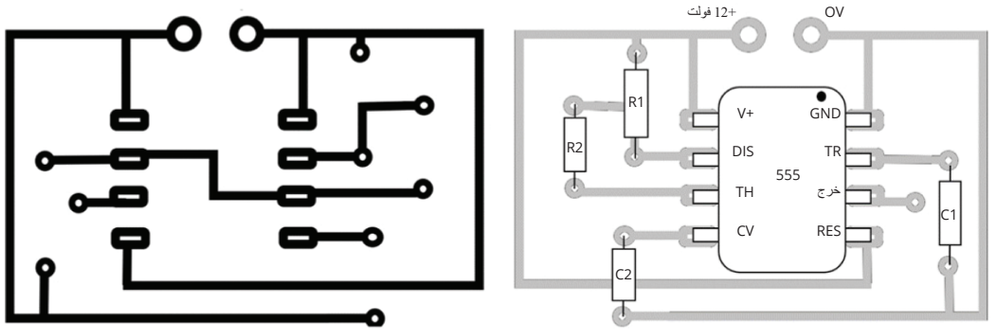
دوّن الطالب موضع المكونات على لوحة الدائرة. إذا نظرت إلى الدائرة المتكاملة بمؤقت 555 يمكنك أن ترى أنه دوّن موضع سن/طرف1 بنقطة. هذا يساعد على ضمان وضع الدائرة المتكاملة في الاتجاه الصحيح كجزء من فحوص مراقبة الجودة التي تُنفذ في أثناء البناء. يمكن أن يكون المكثف C1 مكثفًا مستقطبًا. وإذا كان الأمر كذلك، فقد يكون الطالب قد دوّن القطبية الصحيحة لتجنب المشكلات اللاحقة.

المصطلحات الرئيسة

لوحة الشرائح (فيروبورد) — نوع من الألواح المعزولة تضم مصفوفة من الثقوب متباعدة بمقدار 0.1 بوصة (2.54 مم). وتحتوي على شرائط متوازية من المسار النحاسي على جانب واحد بتباعد يبلغ 0.1 بوصة (2.54 مم). تُستخدم لوحة الشرائح لتشكيل دوائر دائمة ملحومة. وهي مثالية للدوائر الصغيرة.

لوحة الدوائر المطبوعة (PCB) — نوع من الألواح المعزولة بسطح نحاسي رقيق على أحد الجانبين (أو كلاهما). يمكن حفر الأنماط أو تشكيلها آليًا في النحاس لتوفير وسادات كنقاط اتصال لحام المكونات ووصلات داخلية للأسلاك.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 101 24/06/2025 06:00:00 ص



رؤية جانبية للمكونات رؤية جانبية للمسار

الشكل 20.72 صمم الطالب لوحة دائرة مطبوعة لهزاز متعدد التوافقيات غير مستقر 555.

تقنيات اللحام بالقصدير اليدوي

عند لحام أحد المكونات على لوحة دائرة مطبوعة، فهناك عدد من النقاط التي يجب تذكرها.

- احتفظ دائمًا بمكواة اللحام بالقصدير في محطة اللحام عند عدم إجراء اللحام.
- يجب أن تكون مكواة اللحام ساخنة. تأكد من أن درجة الحرارة مناسبة للقصدير الذي تستخدمه. غالبية أسلاك لحام القصدير المستخدمة الآن متوافقة مع **توجيه الحد من المواد الخطرة**. ويشار إليه اختصارًا **"RoHS"**. إنه مجموعة شاملة من الإرشادات لتطوير منتجات أكثر أمانًا. يحتوي اللحام المتوافق مع هذا التوجيه على كمية أقل من الرصاص مقارنة باللحام التقليدي.
- نظِّف طرف مكواة اللحام بإسفنجة رطبة قليلًا لإزالة أي قصدير زائد وأوساخ قبل البدء في اللحام.
- ضع مكواة اللحام فوق المكونات المراد وصلها حتى يصبح كلاهما في درجة الحرارة نفسها (من ثانية إلى ثانيتين).
- أضف القصدير إلى مكواة اللحام والوصلة. يجب أن يتدفق القصدير بحرية. عندما يبدأ القصدير بالتدفق، أزِل مكواة اللحام وسلك القصدير. استخدم فقط كمية كافية من القصدير لملء الوصلة.
- لا تحرك الأجزاء حتى يبرد القصدير.
- الشكل المثالي لوصلة لحام القصدير الجيدة هو بركان صغير كلاسيكي.
- ويجب أن تكون وصلة لحام القصدير الجيدة ملساء ومشرقة ولامعة ونظيفة.

تمثل الحرارة مصدر الخطر الرئيس في لحام القصدير. حيث يوجد خطر حدوث حروق بسبب ارتفاع درجة الحرارة المستخدمة.

تُنشِّط درجة الحرارة المادة الصاهرة داخل سلك لحام القصدير. حيث تزيل الأكاسيد وتعزز "الترطيب" وتحسن تدفق اللحام. وقد حُددت أبخرة المادة الصاهرة بلحام القصدير القائمة على الراتنج (Rosin) باعتبارها أحد أهم أسباب الربو المهني. لذا، من المهم العمل في منطقة جيدة التهوية واستخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة.

تتمثل المخاطر الشائعة الأخرى عند بناء دائرة إلكترونية في أخطار السحق والقطع المتعلقة بالاستخدام الآمن للكماشة عند تشكيل أرجل المكونات لتناسب لوحة الدائرة والقواطع عند تقليم أرجل المكونات بحسب الحجم المطلوب. هناك أيضًا احتمال دخول قطع صغيرة من المعدن أو بقع اللحام إلى عينك. من المهم أن تتبع جميع الإرشادات الواردة في تقييم المخاطر وإجراءات التشغيل القياسية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين.

المصطلح الرئيس

RoHS - توجيه السلامة والصحة المهنية بشأن الحد من المواد الخطرة. يشير إلى إزالة الرصاص والمعادن الثقيلة الأخرى من المواد، على سبيل المثال اللحام "الخالي من الرصاص".

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 102 24/06/2025 06:00:00 ص

نصائح للسلامة

لا بد من تنفيذ نشاط اللحام في منطقة جيدة التهوية. يمكن أن تؤدي الأبخرة المنبعثة في أثناء اللحام إلى مشاكل في التنفس على المدى الطويل. التنفس وحماية العين ضروريان عند اللحام بالقصدير.

يمكن استخدام نظام استخراج الفلتر العلوي للحام القصدير الخالي من الراتنج في مناطق جيدة التهوية

اختبار الدوائر الإلكترونية

من المهم أن تعرف الفولتية والتيارات والأشكال الموجية المتوقعة في النقاط الرئيسة في الدائرة التي تختبرها، حتى تتمكن من مقارنتها بالقيم المقاسة. وتتمثل الأدوات الرئيسة التي يلزم أن تكون قادرًا على استخدامها لاختبار الدوائر التناظرية في مصدر تزويد طاقة ثابتة للمختبر وملتيميتر وراسم الذبذبات ومولد الإشارات.

يجب التأكد من أنك على دراية بكيفية توصيل ملتيميتر بشكل صحيح لقياس الفولتية والتيارات. يمكنك أيضًا فحص قيم المقاوم واختبار الدايود في معظم أجهزة الملتيميتر بشرط ألا تكون الدائرة متصلة بالكهرباء. يمكن لبعض أجهزة الملتيميتر أيضًا اختبار الترانزستورات.

مولد الإشارات هو مصدر للإشارات ذات الترددات المختلفة. وعادةً ما تكون الإشارات المتاحة هي الموجات الجيبية والمثلثية والتربيعية. ويمكنك تغيير تردد وسعة الإشارة وقد تتمكن أيضًا من ضبط دورة تشغيل الشكل الموجي. ستكون معظم مولدات الإشارات التي تستخدمها عبارة عن مولدات تردد صوتي يتراوح من نحو 0.03 هرتز إلى 3 ميجاهرتز. وقد تحتوي على معاوقات خرج منخفضة وعالية للسماح بالتوافق مع الأحمال المختلفة. على سبيل المثال، معاوقة منخفضة للاتصال مباشرةً بمكبر الصوت، ومعاوقة عالية للاتصال براسم الذبذبات.

يعمل راسم الذبذبات على رسم الجهد على المحور السيني (Y) مقابل الوقت على المحور الصادي (X). يمكنك تغيير حساسية المحور السيني عن طريق ضبط الكسب (فولت/سم). تسمح لك راسمات الذبذبات ثنائية الخط بمقارنة إشارتين في وقتٍ واحد. وهذه ميزة مفيدة إذا كنت تقيس كسب مُكبر حيث يمكنك رؤية إشارات الدخل والخرج على شاشة في الوقت نفسه. ويمكنك التحكم في كسب كل خط على حدة.

تعمل قاعدة الزمن (ث/سم) على تغيير السرعة التي ينتقل بها الخط عبر الشاشة. وعادةً ما تضبط قاعدة الزمن لعرض ما يزيد قليلًا عن دورتين كاملتين للإشارة (الإشارات) التي تقيسها. ومن المهم أن تتأكد من أن عناصر التحكم في الكسب في وضع المعايرة عندما تريد إجراء قياسات دقيقة. وقد يتعين عليك أيضًا ضبط التحكم في الاستقرار للتأكد من أن كل خط عبر الشاشة يبدأ في النقطة نفسها، حتى ترى خطًا ثابتًا.



◄ استخدام مولد التردد وراسم الذبذبات .

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 103 24/06/2025 06:00:01 ص

المهارات

- حل المشكلات
- التحليل
- التفسير
- التعلم المستمر
- الاهتمام الفكري والفضول

وقفة للتفكير

تعرَّف أدوات القياس التي ستستخدمها.

افحص نوع أجهزة الملتيميتر التي ستستخدمها في هذه الوحدة. تدرب على قياس الجهد المنخفض للتيار المستمر والتيار المتناوبة والتيارات في دوائر بسيطة.

استخدم ملتيميتر في قياس قيم المقاوم ولاحظ ما يحدث عند قياس القيم في الدوائر. تأكد من عدم توصيل الطاقة!

اضبط مولد الإشارات لإعطاء خرج جيبي بتردد 1 كيلو هرتز. أوصل الإشارة براسم ذبذبات واضبط السعة على 2 فولت. اضبط كسب الجهد في راسم الذبذبات حتى يكون الخط الكامل مرئيًا ومرتفعًا قدر الإمكان. اضبط قاعدة الزمن لراسم الذبذبات لإعطاء دورتين كاملتين تقريبًا على الشاشة.

التلميح وتوسيع الأفق

افحص كل من أدوات القياس التي ستستخدمها في عمليات البحث العملية بعناية. تأكد من إلمامك بكيفية استخدامها جميعًا. اطلب المساعدة من معلمك إذا لم تكن متأكدًا من أي شيء.

تمرين تقييمي 20.1 A.P1, B.P2, B.P3, A.M1, B.M2, B.M3, AB.D1

استكشف مجموعة من الدوائر التناظرية أحادية الوظيفة من خلال:

- تنفيذ محاكاة البرامج
- بناء الدائرة
- مقارنة العملية النظرية والمادية.

يجب إجراء تحقيق منفصل لكل نوع من أنواع الدوائر التناظرية:

- مزوّد الطاقة
- المرشحات الخاملة
- مكبرات الترانزستور
- المكبرات العملياتية
- المُذبذِبات
- تطبيقات الاتصالات

قد تجد أنه من الأكثر فعالية تنفيذ "التحقيق والمحاكاة والبناء والاختبار والكتابة" لكل دائرة قبل الانتقال إلى الدائرة التالية، بدلًا من محاكاة جميع الدوائر، ثم البناء وما إلى ذلك.

يجب عليك تنفيذ الآتي لكل دائرة:

- استخدم حزمة برنامج التصميم بمساعدة الحاسوب لإدخال الدائرة ومحاكاتها.
- تأكد من رسم المخططات وفقًا للمعايير الوطنية أو الدولية المناسبة.
- استخدم طريقة النمذجة الأولية المناسبة لبناء كل دائرة إلكترونية تناظرية وأخذ القياسات لشرح تشغيلها.
- احسب القياسات النظرية للدائرة التناظرية لتوضيح العلاقة بين قيم المكونات ومعلمات الدائرة.
- قارن نتائج المحاكاة والدائرة المادية والحساب النظري للدائرة التناظرية. استخدم هذه المقارنة لتقييم تشغيل الدائرة. فكّر في أوجه التشابه والاختلاف بين النتائج المجمعة من الدوائر المادية وتلك المحققة نظريًا أو من خلال المحاكاة.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 104 24/06/2025 06:00:01 ص

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة وكيف تعاملت معها.
- يمكنني شرح كيف سأتعامل مع العناصر الصعبة بشكل مختلف في المرة القادمة.
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

ج { تعديل دائرة إلكترونية تناظرية أحادية الوظيفة لتلبية معايير معينة على النحو المعمول به في نطاق واسع في الصناعة

بحث

راجع الدوائر التناظرية التي حققت فيها حتى الآن. وتأكد من إلمامك بكيفية عملها وكيفية تحكم قيم المكونات فيها.

في نتاج التعلم هذا، ستطور معرفتك ومهاراتك من خلال تعديل تصميم أحد أنواع الدوائر التناظرية لتلبية مواصفات العميل. وتتبع العملية طريقة التصميم والمحاكاة والبناء والاختبار التي استخدمتها بالفعل.

تحديد المكونات

ينتقل بك المثال العملي خطوة بخطوة لتحديد قيم المكونات لدائرة العينة. ويجب أن تكون المكونات التي تحددها قيمًا متاحة بسهولة.

تُنتج المكونات الإلكترونية الخاملة بالقيم القياسية. القيم القياسية لـ E24 هي مضاعفات 10 و11 و12 و13 و15 و16 و18 و20 و22 و24 و27 و30 و33 و36 و39 و43 و47 و51 و56 و62 و68 و75 و82 و91. يمكنك بسهولة الحصول على مكثف سعة 47 نانوفاراد أو مقاوم 330 كيلو أوم، لكنك لن تجد مكثفًا سعة 6.3 ميكروفاراد أو محث 0.17 ملي هنري.

يمكنك الجمع بين المقاومات المتسلسلة و/أو المتوازية للحصول على قيمة غير قياسية. يمكنك أيضًا استخدام مقياس الجهد للضبط وفق القيمة الدقيقة. لذلك، من الأفضل في جميع الأحيان تقريبًا، جعل قيم المكثف أو المحث قياسية عند حساب قيم المكونات وتحديد المقاومات لتكون العنصر "المتغير".

تتمتع المقاومات عادةً بنسبة **تفاوت** تبلغ خمسة في المائة أو عشرة في المائة. وتتوافر مقاومات دقيقة بنسبة واحد في المائة أو أفضل للحصول على تصميمات أكثر دقة.

تُصنف المقاومات القياسية عادةً عند 0.25 واط أو 0.5 واط أو 1 واط، وتتوافر مقاومات طاقة أعلى ولكنها أكثر تكلفة.

عادةً ما تتمتع المكثفات الإلكتروليتية الكبيرة بنسبة تفاوت تبلغ عشرين في المائة. عادةً ما تكون المحثات المشتركة عشرة في المائة فقط من حيث الدقة.

المصطلح الرئيس

التفاوت - مدى اختلاف القيمة المقاسة للمكون عن قيمته النظرية المحسوبة كنسبة مئوية.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 105 24/06/2025 06:00:01 ص

تعتمد أهمية الدقة على التطبيق. وتفاوت المقاوم بقيمة 220 أوم للحد من التيار في مؤشر ليد ليس أمرًا مهمًا. يحتاج ضبط كسب مكبر الأجهزة غير العاكس إلى اختيار قيم المكونات الدقيقة.

المصطلح الرئيس

المواصفات - المتطلبات التي يجب أن يُلبيها منتج أو خدمة معينة.

مثال عملي

لقد أعطاك عميلك **مواصفات** الدائرة التناظرية التي يرغب في أن تبنيها له.

ورقة مواصفات المنتج	
مُذبذب قنطرة وين	
يلزم مُذبذب قنطرة وين لمُركب إلكتروني جديد. ويجب أن يكون المُذبذب وحدة مستقلة يمكن توصيلها بوحدات أخرى لبناء نظام مخصص.	
مزوّد الطاقة	12+ فولت و12- فولت تيار مستمر
تردد الخرج	2 كيلو هرتز ± 0.02 كيلو هرتز

الشكل 20.63 هو مثال لدائرة مُذبذب قنطرة وين التي يمكن تعديلها لإنتاج الدائرة المطلوبة.

عدّل مزوّد الطاقة إلى تقسيم 12+ فولت و 12- فولت على النحو المحدد.

يُشكل المكبر العملياتي 741 و R1 و R2 مُكبرًا غير عاكس. ولا يؤثر في تردد التذبذب، ولكن يمكنك استخدام المكونات نفسها.

يتم التحكم في تردد التذبذب بواسطة C1 و C2 و R3 و R4. ولأغراض التبسيط، اجعل

$$C_1 = C_2 = C$$

و

$$R_3 = R_4 = R$$

$$f = \frac{1}{2\pi RC}$$

يجب تحديد قيم R و C لتلبية المعادلة،

$$2 \times 10^3 = \frac{1}{2\pi RC}$$

وبإعادة الترتيب،

$$2 \times 10^3 \times 2\pi = \frac{1}{RC}$$

$$RC = \frac{1}{2 \times 10^3 \times 2\pi}$$

هذه هي قيمة المنتج RC. يجب أن تقرر الآن كيفية تحديد المكونات الفردية.

حدد القيمة القياسية للمكثف،

$$C = 1\ nF = 1 \times 10^{-9}$$

$$R = \frac{1}{2 \times 10^3 \times 2\pi \times 1 \times 10^{-9}} = 79.577 \times 10^3\ \Omega$$

نحصل من خلال الحساب على $C = 1$ nF و $R = 79.58$ kΩ

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 106 24/06/2025 06:00:02 ص

مثال عملي

يمكنك بسهولة الحصول على مكثف سعة 1نانوفاراد، لكن المقاوم 79.58 كيلو أوم غير قياسي. ويمكنك تجربة استخدام مقاوم 80 كيلو أوم عن طريق توصيل مقاوم 33 كيلو أوم على التوالي مع مقاوم 47 كيلو أوم.

تحقق

كيف سيؤثر اختيار المكونات في تردد التذبذب؟

$$f = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$f = \frac{1}{2\pi \times 80 \times 10^{3} \times 1 \times 10^{-9}}$$

$$f = 1989\ Hz$$

$$f = 1.99\ kHz$$

تتطلب المواصفات 2 كيلو هرتز ± 20 هرتز. التصميم ضمن المواصفات.

محاكاة دائرة إلكترونية تناظرية معدلة

استخدم برنامج التصميم لإنشاء الرسم التخطيطي باستخدام قيم المكونات المحسوبة حديثًا.

مثال عملي

يوضح الشكل 20.68 الرسم التخطيطي لمُذبذِب قنطرة وين باستخدام القيم المحسوبة للمقاوم والمكثف.

لاحظ تغيير مزوِّد الطاقة إلى ± 12 فولت بحسب الحاجة.

واستُبدِلت المقاومات 80 كيلو أوم بـ 33 كيلو أوم المتصلة على التوالي مع مقاومات 47 كيلو أوم على النحو المخطط له.

جهد الخرج قريب جدًا من الموجة الجيبية. تبدو كل نصف دورة متماثلة.

الفترة الزمنية المقاسة بين المؤشرات هي 502.7 ميكرو ثانية.

التردد هو

$$f = \frac{1}{t} = \frac{1}{502.7 \times 10^{-6}}$$

$$f = 1989\ Hz$$

تردد المحاكاة هو 1.99 كيلو هرتز.

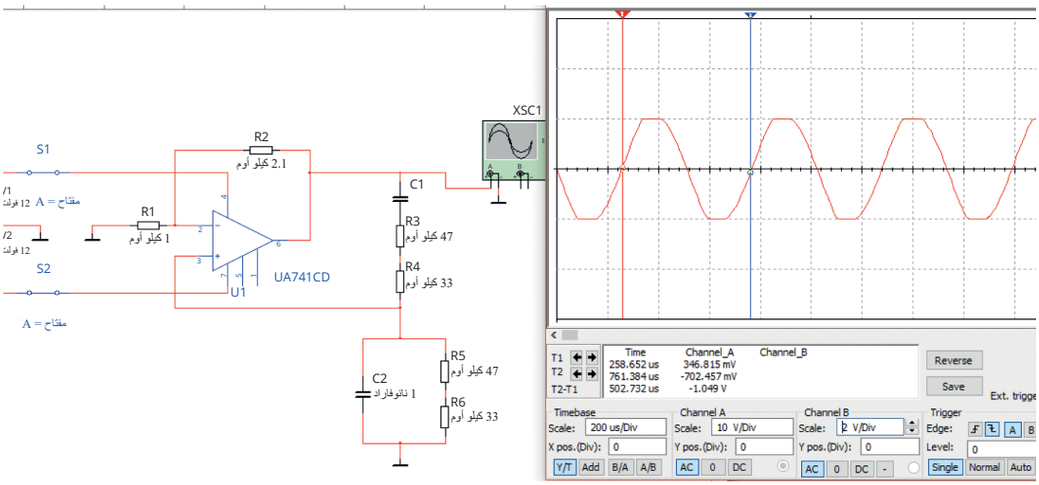
المواصفات هي لتردد 2 كيلو هرتز = 2000 هرتز.

الفرق بين التردد المطلوب والتردد المحاكي هو 11 هرتز.

تسمح المواصفات بتفاوت قدره 20 هرتز.

تعمل الدائرة المحاكاة ضمن المواصفات.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 107 24/06/2025 06:00:02 ص



الشكل 20.73 مُذبذِب قنطرة وين المعدل لتلبية متطلبات العملاء.

يتحكم المقاوم التغذية الراجعة R2 في كسب المكبر. إذا كانت قيمة المقاوم منخفضة قليلًا، فقد لا يبدأ التذبذب أو قد لا يستمر. يمكنك استخدام مقياس جهد التهذيب لإعطاء قيمة تسمح بحدوث التذبذب بأقل قدر من التشويه.

بناء دائرة إلكترونية تناظرية معدلة

بعد تحديد قيم المكونات ومحاكاة الدائرة، يجب أن تقرر كيفية إنشاء دائرة نموذجية.

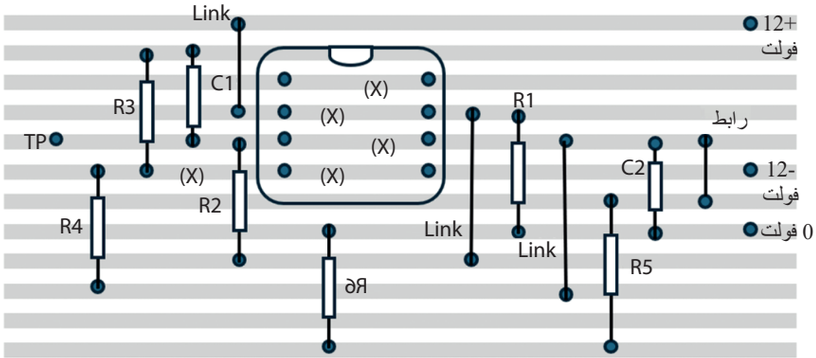
مثال عملي (تتمة)

قررت بناء دائرة النموذج الأولي الخاص بك على لوحة مصفوفة. ولقد خططت التصميم على شبكة.

وقررت تشكيل المقاومات لتستقر بشكل مسطح على اللوحة بمسافة تباعد بينية 0.4 بوصة (10.6 مم)

تبلغ كثافة المكثفات 8.25 مم (0.25 بوصة). المكثفات غير مستقطبة. يمكن توصيلها في أي اتجاه.

يوضح الشكل 20.69 التخطيط المقترح المعروض من جانب المكون.



الشكل 20.74 تصميم مُذبذِب قنطرة وين المعدل (من العرض الجانبي للمكونات).

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 108 24/06/2025 06:00:02 ص

تشير (X) إلى الأماكن التي يجب أن يحدث فيها كسر في المسار، على سبيل المثال بين سنون المكبر العملياتي.

يوجد السن 1 من المكبر العملياتي في أعلى اليسار. اتجاه المكبر العملياتي موضح بالرمز "D" في الأعلى.

لقد أعددت قائمة القطع (قائمة المواد) من التخطيط التصميمي قبل بدء البناء. وفحصت المكونات ومواقعها مقارنة بالرسم التخطيطي.

الجدول 20.4 قائمة المواد

المكوّن	المُعرّف	التوصيلات		ملاحظات
مكبر عملياتي LM741	U1			
مقاوم 1 كيلو أوم، 0.25 واط، ± 1٪	R1	U1 سن 2	0 فولت	
مقاوم 2.1 كيلو أوم، 0.25 واط، ± 1٪	R2	U1 سن 6	U1 سن 2	
مقاوم 47 كيلو أوم، 0.25 واط، ± 1٪	R3	C1	R5	
مقاوم 33 كيلو أوم، 0.25 واط، ± 1٪	R4	R4	U1 سن 3	
مقاوم 47 كيلو أوم، 0.25 واط، ± 1٪	R5	U1 سن 3	R6	
مقاوم 33 كيلو أوم، 0.25 واط، ± 1٪	R6	R5	0 فولت	
مكثف ميكا سعة 1نانوفاراد، 500 فولت تيار مستمر، ± 1٪	C1	U1 سن 6	R3	
مكثف ميكا سعة 1نانوفاراد، 500 فولت تيار مستمر، ± 1٪	C2	U1 سن 3	0 فولت	
وصلات سلكية (4)				لإكمال الدائرة
أسلاك تزويد الطاقة (12+ فولت، 0 فولت، 12- فولت)				مرن، متعدد القلوب
لوحة مصفوفة، كثافة 0.1 بوصة	الحد الأدنى 2 بوصة × 1.5 بوصة			

قبل البدء في بناء أي دائرة، يجب عليك الرجوع إلى تقييم المخاطر للنشاط للتأكد من أنك تعمل بأمان في جميع الأوقات.

تأكد دائمًا من استخدام الأدوات اليدوية الصغيرة بأمان.

نصائح للسلامة

عند استخدام أدوات يدوية، مثل مفكات البراغي وزرديات القطع ومقصات الأسلاك، من المهم أن تتبع إرشادات السلامة.

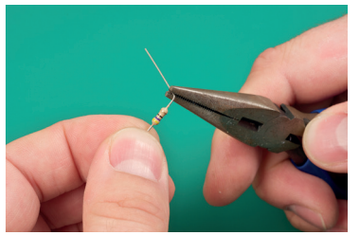
- افحص الأدوات قبل الاستخدام. تحقق من عدم وجود أي ضرر يمكن أن يسبب أذى. أبلغ معلمك بأي شئ تلاحظه.
- احرص دائمًا على ارتداء الملابس المناسبة في ورشة العمل.
- استخدم دائمًا معدات الحماية الشخصية الصحيحة.
- استخدم ملزمة أو مشبكًا لتثبيت أي قطعة عمل بأمان.
- احرص دائمًا على إبقاء يديك بأمان خلف حافة القطع.
- لا تترك الأدوات اليدوية غير مؤمنة على منضدة العمل. ضعها في حامل عند عدم استخدامها.

تذكر أن السلامة أمر بالغ الأهمية.

استخدم زردية ذات أنف طويل لتشكيل المكونات لتناسب المساحة الصحيحة على لوحة الدائرة.

حدد موضع المكونات على لوحة الدائرة. استخدم أداة قطع المسار لحفر المسارات في الأماكن المحددة. تأكد من نظافة مواضع الحفر وإزالة أي بُرادة.

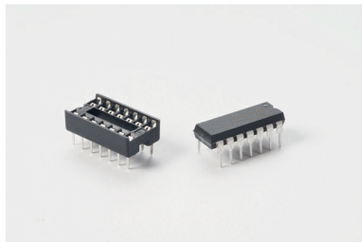
XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 109 24/06/2025 06:00:03 ص



تشكيل المكونات مسبقًا قبل إدخالها في لوحة الدائرة.

المصطلح الرئيس

الفحص البصري - طريقة فحص أساسية تُستخدم في مراقبة الجودة، للبحث عن العيوب أو الاختلالات، مثل وجود مكونات في مكان أو اتجاه خطأ، ووصلات اللحام السيئة، والكسور في المسارات، وذلك باستخدام العين المجردة ومعدات الفحص غير المتخصصة.



مقبس ودائرة متكاملة DIP.

المهارات

- اتخاذ القرارات
- التوجيه الذاتي
- المثابرة
- الإنتاجية

من الممارسات الجيدة إدخال أصغر المكونات على اللوحة أولًا.

- الوصلات السلكية هي أصغر الأجزاء لذا يجب إدخالها أولًا. أدخِل الوصلات السلكية وافتح الأرجل قليلًا حتى تبقى ثابتة في مكانها عندما تكون اللوحة مقلوبة. الحم الأرجل على المسارات النحاسية. تذكر اتباع جميع تدابير التحكم في تقييم مخاطر تنفيذ لحام القصدير.
- أدخِل المقاومات والحِمها في مكانها.
- الحم مقبس حزمة DIP ذات 8 سنون/أطراف بلوحة الدائرة لتثبيت IC في مكانها. يؤدي استخدام المقبس إلى حماية IC من التلف الحراري الذي قد يحدث إذا لحمت IC مباشرةً بلوحة الدائرة.
- الحم أسلاك التوصيل لمزودات الطاقة وإشارة الخرج. يتم توصيل إشارة الخرج بنقطة الاختبار، TP.

تسلسل البناء هو نفسه إذا قررت بناء دائرة دائمة على لوحة دوائر مطبوعة.

اختبار الدائرة الإلكترونية التناظرية المعدلة

المرحلة الأولى من اختبار الدائرة المبنية هي إجراء **فحص بصري**. ويمكن أن تساعد العدسة المكبرة على التحقق من الأضرار الطفيفة. وثمة عدد من النقاط التي يجب التحقق منها في أثناء الفحص البصري.

- جميع المكونات في الموضع والاتجاه الصحيح.
- عدم تعرض المكونات لأي تلف حراري بسبب اللحام.
- جميع وصلات لحام القصدير جيدة.
- عدم وجود قناطر لحام بين المسارات. استخدم ملتيميتر لقراءة المقاومة، أو اختبار الاستمرارية، إذا لم تكن متأكدًا.
- الفواصل في المسارات نظيفة ولا توجد قناطر نحاسية بين المسارات. استخدم ملتيميتر لقراءة المقاومة، أو اختبار الاستمرارية، إذا لم تكن متأكدًا.
- استخدم ملتيميتر لقراءة المقاومة، أو اختبار الاستمرارية، للتحقق من أن جميع المكونات التي تلتقي عند العقدة متصلة ببعضها.
- عندما تتأكد من عدم وجود أخطاء مرئية في لوحة الدائرة وأنه من الآمن القيام بذلك، يمكنك توصيل مزوّد الطاقة.
  - اضبط جهد التزويد ± 1 فولت في مزوّد الطاقة باستخدام ملتيميتر لقراءة جهد التيار المستمر. افصل مزوّد الطاقة.
  - صِل مزوّد الطاقة بلوحة الدائرة وقم بتشغيله. تأكد من صحة الجهد عند السنين 4 و 7 على المكبر العملياتي LM741. تحقق بعناية من عدم وجود حرارة زائدة من أي مكون.
- افصل أطراف مصادر الطاقة وصِل راسم الذبذبات بخرج TP. أعد توصيل أطراف مصادر الطاقة واضبط إعدادات راسم الذبذبات للحصول على الإشارة. يجب أن تكون الإعدادات متوافقة مع المحاكاة (قاعدة الزمن 200 µs/div، كسب 2 V/div).
- سجل قراءة راسم الذبذبات. (كاميرا الهاتف الخلوي مفيدة في تسجيل خطوط راسم الذبذبات).
- تأكد أن إشارة الخرج تقع ضمن المواصفات المذكورة.
- أكمِل تقرير اختبار للدائرة. ويجب أن يتضمن التقرير مقارنة بين القيم المتوقعة والقيم المقاسة.

عندما تكون مقتنعًا بأن الدائرة تعمل بشكل صحيح، يمكنك إنشاء توصيلات دائمة لمزوّد الطاقة والخرج.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 110 24/06/2025 06:00:04 ص

فكِّر مليًّا

يوضح المثال كيف يمكن تعديل نوع واحد من الدوائر التناظرية لتلبية مواصفات معينة.
فكِّر في أجزاء العملية الفريدة للمثال، والتي يمكنك تطبيقها على أي نوع من الدوائر التناظرية.

تمرين تقييمي 20.2 C.P4 C.P5, C.M4, C.D2

اعمل على تفسير موجز عميل مُعطى يستند إلى إحدى الدوائر التي حققت فيها في التمرين التقييمي 20.1 ثم حدد المكونات لبناء الدائرة التناظرية لتلبية متطلبات موجز العميل المُعطى. ويجب عليك محاكاة الدائرة وبناؤها واختبارها واستكشاف الأعطال فيها بشكل منهجي للتأكد من أنها تعمل بكفاءة.

أعِد سجل تطوير للدائرة يتضمن دليلًا على التخطيط لتعديل الدائرة المعطاة لك. سيتعين عليك:

أ) حساب قيم المكونات الرئيسة للدائرة لتلبية المواصفات المحددة
ب) محاكاة الدائرة باستخدام قيم مكوناتك، وتعديلها بحسب الضرورة
ج) تصميم تخطيط للبناء الدائم للدائرة.

خلال هذه الأنشطة (من أ إلى ج)، يجب عليك النظر في أي حلول بديلة مع تقديم الأسباب للاختيار الذي تفضله.

ابن نسخة واحدة من الدائرة المعدلة باستخدام طريقة بناء دائمة، واحرص على بناء الدائرة بأمان، مع مراعاة تقييمات المخاطر المناسبة.

اختبر الدائرة بأمان للتأكد من أنها تلبي المواصفات المطلوبة.

استخدم مجموعة من الموارد لتنفيذ هذه العملية؛ ومنها الرسوم البيانية والحسابات والأدوات ومعدات الاختبار.

سجِّل نتائج الاختبارات في سجل التطوير الخاص بك وفسِّرها.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- يمكنني شرح المهمة وكيف تعاملت معها.
- يمكنني شرح كيف سأتعامل مع العناصر الصعبة بشكل مختلف في المرة القادمة.
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 111 24/06/2025 06:00:04 ص

د مراجعة تطوير الدوائر الإلكترونية التناظرية وتقييم الأداء الشخصي

الدروس المستفادة من استكشاف الدوائر الإلكترونية التناظرية

الهندسة الإلكترونية مجال دراسي معقد. ومن المؤكد أنه بغض النظر عن مدة الدراسة والتدريب التي ستقضيها، فستقابل باستمرار أفكار ومكونات وأنظمة وطرق ومواد وعمليات جديدة. من المهم أن تفكر في الأشياء التي تعلمتها والمهارات التي طورتها وأن تربطها بالتجارب السابقة عند مصادفتها حتى تتعلم منها. عندما تصبح **ممارسًا تفكيريًا**، فإنك تطور قدرتك وكفاءاتك بصفتك مهندسًا محترفًا. وهذا يزيد من فرص توظيفك وآفاق الترقي.

يطلب أصحاب العمل الرئيسون والمؤسسات المهنية من أعضائها أن يتطوروا بصفتهم "مهندسين تأمليين". ويتضمن جزء من **التطوير المهني المستمر** مطلب الاحتفاظ بسجل تطوير مهني مستمر.

يمكن تلخيص عملية التفكير في ثلاثة أسئلة.

- ماذا؟ (تحديد)
  ماذا تعلمت من خلال تنفيذ المشروع الحالي؟
  - ضع قائمة بما كنت تعرفه وما يمكنك فعله قبل البدء.
  - ضع قائمة بما تعرفه وما يمكنك فعله بعد ذلك.
  - قارن القوائم لتحديد ما تعلمته عند تنفيذ المشروع الحالي.
- وماذا في ذلك؟ (فهم)
  - ماذا يعني ذلك بالنسبة لك؟
  - هل تشعر بأي اختلاف عن ذي قبل؟
  - ما الآثار المترتبة عليك وعلى الآخرين؟
  - هل يمكنك حل المشكلات التي لم تستطع حلها من قبل؟
- ماذا بعد ذلك؟ (تخطيط)
  - كيف يمكنني استخدام المعرفة والمهارات الجديدة؟
  - هل يمكنني تنفيذ أي شيء مختلف لإجراء تحسينات؟
  - هل يمكنني تحديد مجالات جديدة للتعلم أو مهارات تقنية لتطويرها من شأنها أن تساعد على تقدمي؟

أحد المجالات الرئيسة لتحديد ما تعلمته هو فهم من أين بدأت وما شرعت في تحقيقه. يمكن أن تستفيد مراحل التخطيط للمشروع من استخدام تحليل سوات وبيستل. سوات (SWOT) وبيستل (PESTLE) طريقتان شائعتان تستخدمهما الشركات للتخطيط الاستراتيجي.

يحدد تحليل سوات:

- نقاط القوة
- نقاط الضعف
- الفرص
- التهديدات

المصطلحات الرئيسة

الممارس التفكيري - الشخص الذي يتبع نهجًا يتمثل في مراجعة أفعاله وتحليل ما تعلمه من التجربة وكيفية تطبيق الدروس في ممارسته المهنية.

التطوير المهني المستمر (CPD) - الحفاظ على المعرفة والمهارات وتطويرها، لضمان الحفاظ على كفاءتك بصفتك مهندسًا أو فنيًا محترفًا.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 112 24/06/2025 06:00:04 ص

يحدد تحليل سوات العوامل، لكنه لا يحدد أولوياتها بالنسبة لك.

يحدد تحليل بيستل العوامل:

- السياسية
- الاقتصادية
- الاجتماعية
- التكنولوجية
- القانونية
- المشكلات البيئية.

ملاحظة: بعض المستخدمين يسمون الطريقة بيستل

مثال على تحليل سوات لمشروع مُذبذِب وين.

الجدول 20.5 شبكة تحليل سوات

نقاط القوة	**نقاط الضعف**
دائرة بسيطة تكلفة منخفضة عمليات البناء فعالة	يمكن للمنافسين تقليد التصميم بسهولة دائرة نموذج أولي فقط
الفرص	**التهديدات**
تصميم لوحة دائرة مطبوعة للبناء	المنافسون بالفعل في مرحلة أكثر تقدمًا توفر المكونات في المستقبل

يتطرق تحليل بيستل إلى مزيد من التفاصيل حول العوامل الخارجية التي تؤثر في القرارات أكثر من تحليل سوات. غالبًا ما يكون من الجيد إجراء تحليل سوات وبيستل معًا. يمكن أن يقدم تحليل سوات تحليلًا أكثر شمولًا لأنه يتضمن عوامل داخلية لا تؤخذ الاعتبار في تحليل بيستل. يمكن أن يُفيد تحليل بيستل في تحديد الفرص والتهديدات.

عندما تحدد أهداف المشروع، يجب عليك دائمًا محاولة جعلها سمارت. أهداف سمارت (SMART) هي:

- محددة
- قابلة للقياس
- متفق عليها
- واقعية
- على أساس الوقت.

يمكنك تطبيق مفهوم سمارت على تحليل سوات وبيستل.

على سبيل المثال، عندما تنظر إلى نقاط القوة، يجب عليك تحديد نقاط قوة محددة. "التكلفة المنخفضة" ليست محددة باعتبارها تكلفة الإنتاج المقدرة.

يجب أن تتضمن فرصة "تصميم لوحة دائرة مطبوعة..." تاريخًا مستهدفًا لتجهيز لوحة الدوائر المطبوعة للإنتاج بحيث تكون على أساس الوقت.

بناء واختبار دائرة إلكترونية تناظرية معدلة

قد يكون من المفيد التفكير في الدروس المستفادة من خلال تقسيمها إلى جوانب مختلفة.

مهارات الصحة والسلامة

- إدارة مصادر الخطر، مثل الصدمات الكهربائية والحرارة والأبخرة
- إجراءات الطوارئ، مثل إجراءات الإخلاء
- استخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة
- الحفاظ على منطقة العمل نظيفة ومرتبة

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 113 24/06/2025 06:00:04 ص

مهارات تطوير الدوائر الإلكترونية التناظرية

- الإدخال التخطيطي
- المحاكاة
- طرق مراقبة الجودة
- طرق تنفيذ البناء

مهارات اختبار الدوائر الإلكترونية التناظرية

- استخدام الرسومات التخطيطية لتحديد المكونات
- تفسير وتسجيل القياسات، مثل:
  - الجُهد (الفلتية)
  - التردد
- استخدام معدات وأدوات الاختبار، على سبيل المثال:
  - مزوّد الطاقة
  - مولد إشارة
  - ملتيميتر رقمي
  - راسم الذبذبات
- ممارسات العمل الآمن، على سبيل المثال:
  - الاستخدام الآمن لمعدات لحام القصدير لتقليل مخاطر الحروق،
  - استخراج الدخان

المهارات الهندسية العامة

- تفسير الرسومات
- الرياضيات
- تطبيق المبادئ العلمية.

الأداء الشخصي في أثناء استكشاف الدوائر الإلكترونية التناظرية

يتطلب كونك مهندسًا محترفًا ماهرًا ومختصًا إلمامك بجوانب أكثر من مجرد المعرفة التقنية. وتحتاج أيضًا إلى تطوير مهارات أساسية أخرى لمساعدتك على التقدم في حياتك المهنية. بعض المهارات التي تحتاج إلى تطويرها:

- حل المشكلات
- الإبداع والتصميم
- إدارة الوقت
- العمل الجماعي
- الاهتمام بالتفاصيل وضمان الجودة
- التواصل والعرض التقديمي.

يجب أن تفكر في كيفية استخدامك للسلوكيات ذات الصلة عند تنفيذ الأنشطة. ومن أمثلتها ما يأتي:

مهارات تخطيط الوقت وإدارته

تحتاج إلى هذه المهارات لإنجاز جميع الأنشطة المختلفة في الوقت المناسب وبالترتيب الملائم. هل تستخدم تقنيات **إدارة مشاريع** مثل:

- **إدارة المسار الحرج (CPM)**
- **طريقة تقييم ومراجعة برامج المشاريع (بيرت)؟**

مهارات التواصل والتثقف

هل يمكنك توضيح كيفية تنفيذ ما يأتي:

- اتباع التعليمات وتنفيذها
- تفسير الوثائق
- التواصل بشكل فعال كتابيًا وشفويًا؟

مهارات الوعي التجاري والوعي بالعملاء

هل يمكنك توضيح كيفية تنفيذ ما يأتي:

- تأكد من أن الدوائر التناظرية مناسبة للغرض وتُلبي موجز المتطلبات؟

المصطلحات الرئيسة

إدارة المشروع - عملية منظمة للتخطيط والتنظيم والإشراف على المشروع لتلبية متطلبات المشروع بكفاءة وفعالية.

إدارة المسار الحرج - أو CPM، أداة إدارة تُستخدم لتخطيط المشاريع وجدولتها وتنفيذها. تستخدم إدارة المسار الحرج توقيتات ثابتة للأنشطة عند تحديد وإدارة الحد الأدنى من الوقت المطلوب لإنجاز المشروع.

طريقة تقييم ومراجعة برامج المشاريع - أو بيرت، تُستخدم لتخطيط المشاريع وجدولتها وتنفيذها. تتشابه طريقة تقييم ومراجعة برامج المشاريع مع إدارة المسار الحرج من نواح كثيرة ولكنها تراعي عدم اليقين في توقيت الأنشطة، باستخدام التقديرات الأكثر تفاؤلًا والأكثر تشاؤمًا والأرجح لتوليد الأوقات الأكثر احتمالية لإنشاء مسار حرج.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 114 24/06/2025 06:00:04 ص

تمرين تقييمي 20.3 D.P6, D.P7, D.M5, D.D3

راجع وتفكر في الأنشطة العملية التي نفّذتها عند التحقيق في الدوائر التناظرية واستكشافها. وعليك الآن إعداد تقرير موجز يتناول "الدروس المستفادة" في أثناء العملية.

اجمع كل أعمالك للتمرينين التقييمين 20.1 و 20.2 في حافظة واحدة. وراجع الأنشطة نفذتها للتمرينين التقييمين 20.1 و 20.2 وتفكر فيها ودوّن ملاحظات حول ما سار على نحو جيد وما يمكن تحسينه. ثم فكِّر في ما ستفعله بشكل مختلف في المرة القادمة.

أعِد تقريرًا موجزًا عن "الدروس المستفادة" يتضمن الدروس المستفادة من:

- استكشاف الدوائر التناظرية، بما فيها:
  - مهارات الصحة والسلامة، ومنها إدارة مصادر الخطر الكهربائية، والتي قد تشمل الصدمة الكهربائية والإجراءات الطارئة، واستخدام معدات الحماية الشخصية المناسبة والحفاظ على منطقة العمل نظيفة ومرتبة
- مهارات تطوير الدوائر الإلكترونية التناظرية، مثل:
  - تحديد المكونات وخصائصها، والإدخال التخطيطي، والمحاكاة، وأساليب مراقبة الجودة وطرق بناء الدوائر.
- المهارات الهندسية العامة، مثل
  - الرياضيات
  - تفسير الرسومات
  - استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج CAD.
- أداؤك الشخصي، ويشمل:
  - تخطيط وإدارة الوقت لإنجاز جميع الأنشطة المختلفة في الوقت المناسب وبالترتيب المناسبين
  - مهارات التواصل والتثقف لمتابعة التعليمات وتنفيذها على نحوٍ مناسب، وتوضيح الوثائق والتواصل الفعَّال مع الآخرين كتابيًّا وشفهيًّا
  - الوعي التجاري والوعي بالعملاء للتأكد من أن الدوائر التناظرية مناسبة للغرض وتلبي موجز المتطلبات.

يجب أن يميز تقريرك بوضوح بين الحقائق والآراء.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟ هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أعرف ما أفعله وما أريد تحقيقه.
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

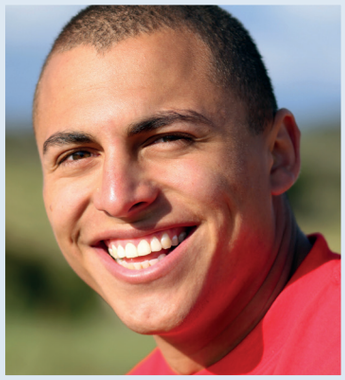
- يمكنني شرح المهمة وكيف تعاملت معها.
- يمكنني شرح كيف سأتعامل مع العناصر الصعبة بشكل مختلف في المرة القادمة.
- يمكنني معرفة متى أخطأت وتعديل تفكيري/نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المهارات

- التنظيم الذاتي (إدراك ما وراء المعرفة، التدبر، التفكير التأملي)
- المراقبة الذاتية/التقييم/التعزيز

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 115 24/06/2025 06:00:04 ص

فكِّر في المستقبل



أحمد

متدرب مهني في مجال الهندسة الحديثة (السنة الثانية)

تقدمت بطلب للحصول على تدريب مهني لدى شركة تصنيع هندسية كبرى في مسقط رأسي. حيث أعلنت الشركة عن إمكانية تقدُّم الشباب للحصول على تدريب مهني في مجال جديد لإنتاج الطاقة المستدامة. وكانت إحدى الأشياء التي جذبتني هي فرصة كسب أجر مع الاستمرار في التعلم للحصول على مؤهل BTEC.

وثمة فرصة جيدة لي لاستكمال شهادتي التأهيلية الحالية من المستوى 3 إلى التدريب المهني العالي الذي يتضمن دورة للحصول على درجة علمية، إذا نجحت في التدريب المهني.

ما أثار حماسي حقًا هو فرصة العمل في شركة تكنولوجيا ذات سمعة عالمية في ما يخص الجودة. عِلمًا بأن تدريبي المهني يمزج بين التدريب العملي في أثناء العمل وتنمية المهارات العملية. تحتوي ورش العمل التي نستخدمها على أحدث التقنيات. لكن ما لم أتوقعه هو التركيز على العمل ضمن مجموعة وتولي أدوار قيادية. وفي إطار تدريبي، عملت مع خُبراء المجال المتخصصين، وتعلمت الكثير منهم.

لقد تلقيت دعمًا كثيرًا من المديرين والمدربين والمرشدين وزملائي المتدربين.

أحب ممارسة الرياضة في أوقات فراغي. وقد سهّل علي العمل في شركة كبيرة العثور على فرق للعب معها، وخاصةً كرة القدم الخماسية في صالة الألعاب الرياضية.

تركيز مهاراتك

يحتاج المهندس المحترف إلى أكثر من المعرفة والمهارات التقنية لتطوير مسار مهني ناجح. ما هذه المهارات؟

- بصفتك مهندسًا، يجب أن تكون قادرًا على حل المشكلات. لذلك يجب عليك تطوير المهارات لتفسير مجموعة كبيرة من المعلومات واستخدام الإبداع والابتكار للوصول إلى الحلول.
- يجب أن تتحلى بالفضول الفكري والاستعداد لتعلم أشياء جديدة باستمرار. فكر، على سبيل المثال، في مدى سرعة تأثير الذكاء الاصطناعي (AI) في الصناعة والحياة اليومية في السنوات القليلة الماضية. لذلك يحتاج المتدرب اليوم إلى الاستعداد لتطوير مهارات التفكير الناقد والتحليل حتى يتمكن من البقاء في الطليعة.
- يجب عليك اكتساب أخلاقيات عمل جيدة. وهذا يشمل تحمل مسؤولية عملك والتطوير الشخصي. المثابرة ومراعاة الضمير من السمات الرئيسة للمهندس.
- غالبًا ما يعمل المهندسون في فرق مع أشخاص لديهم معارف ومهارات متنوعة. ومِن ثم، ستحتاج إلى تطوير مهارات التعاون والتواصل للعمل مع العملاء وزملاء العمل. قد يتمتع بعض الأشخاص الذين تعمل معهم بخبرة تفوق خبرتك؛ والبعض الآخر قد يكون أقل منك خبرة. ومِن ثم، تحتاج إلى تطوير التعاطف لفهم موقفهم والعمل بفعالية معهم.
- يجب أن يكون المهندسون على دراية بالآثار الاجتماعية والبيئية لعملهم. ومن المهم أن يتعلموا العمل باستقامة ونزاهة.
- ومع تقدمك في حياتك المهنية، ستحتاج إلى تطوير مهارات القيادة والإدارة لدعم فريقك.

XXXX-3 Engineering Unit 20_AR.indd 116 24/06/2025 06:00:06 ص